

BỘ ĐỀ ÔN THI

HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN 12

2025

Từ cơ bản tới nâng cao

Các dạng toán đa dạng và
đầy đủ dành cho học sinh
muốn đạt 8+.

- ① Trắc nghiệm nhiều phương án
- ② Trắc nghiệm đúng sai
- ③ Trả lời ngắn



TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 1

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

x	$-\infty$	2	6	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y			17			$+\infty$
	$-\infty$			4		

Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.

- A. $y = 17$. B. $y = 2$. C. $y = 4$. D. $y = 6$.

Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^4 + 12x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. 33. B. 37. C. 12. D. 1.

Câu 3. Trong không gian, cho các điểm I, N, E . Tìm khẳng định đúng.

- A. $\overrightarrow{IN} - \overrightarrow{IE} = \overrightarrow{NE}$. B. $\overrightarrow{IN} + \overrightarrow{IE} = \overrightarrow{NE}$.
C. $\overrightarrow{IN} + \overrightarrow{NE} = \overrightarrow{IE}$. D. $\overrightarrow{IE} - \overrightarrow{NE} = \overrightarrow{NI}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc-tơ là $\vec{u} = (2; 1; -1)$ và $\vec{v} = (1; 3; 1)$.
Tọa độ của véc-tơ $\vec{u} + 2\vec{v}$ tương ứng là

- A. $(3; 4; 0)$. B. $(1; -2; -2)$. C. $(4; 7; 1)$. D. $(5; 5; -1)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = 2\vec{j} - 3\vec{i} - 4\vec{k}$. Tọa độ của véc-tơ $\vec{u}$ là

- A. $(3; -2; 4)$. B. $(-3; 2; -4)$. C. $(2; -3; -4)$. D. $(-3; 2; 4)$.

Câu 6. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{AF}$ và $\overrightarrow{EG}$ bằng

- A. 0° . B. 30° . C. 90° . D. 60° .

Câu 7. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về lương(triệu đồng) và số nhân viên như sau:

Lương(triệu đồng)	[5 ; 8)	[8 ; 11)	[11 ; 14)	[14 ; 17)	[17 ; 20)	[20 ; 23)
Số nhân viên	6	15	10	8	5	0

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 22 . B. 14 . C. 15 . D. 18 .

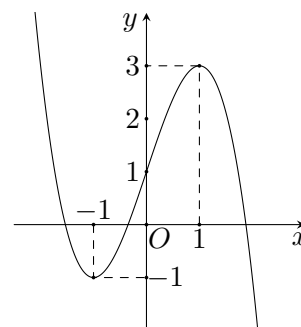
Câu 8. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên?

A. $y = \frac{2x-1}{x+1}$.

B. $y = \frac{x^2+2x-2}{x-1}$.

C. $y = -x^3 + 3x + 1$.

D. $y = x^3 - 3x + 1$.



Câu 9. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng

A. $y = x$.

B. $y = x - 1$.

C. $y = 2x - 1$.

D. $y = x + 1$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$+$
y	1	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
			$\sqrt{2}$	
				$-\infty$
				-1

Số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. Phương sai luôn luôn là số không âm.

B. Phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn.

C. Độ lệch chuẩn luôn luôn là số không âm.

D. Phương sai luôn luôn lớn hơn độ lệch chuẩn.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{v} = (-2; 4; -1)$. Độ dài vectơ $\vec{v}$ bằng

A. 1.

B. $\sqrt{21}$.

C. 21.

D. 7.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$. Điểm M thuộc cạnh SA và $SM = \frac{2}{3}SA$.

a) $\vec{SM} = \frac{2}{3}\vec{SA}$.

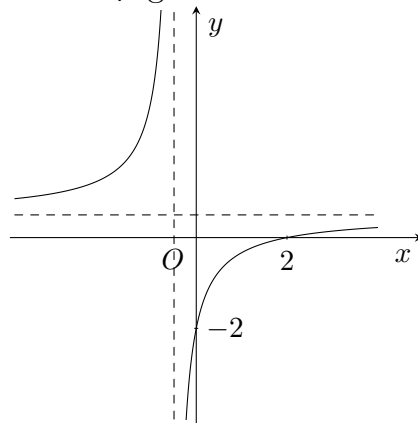
b) $\vec{MA} = \frac{1}{3}\vec{AS}$.

c) Điểm N nằm trên cạnh SB sao cho $SN = \frac{2}{3}SB$. Khi đó $\vec{SN} = \frac{2}{3}\vec{SB}$.

d) $\vec{MN} = -\frac{2}{3}\vec{BA}$.

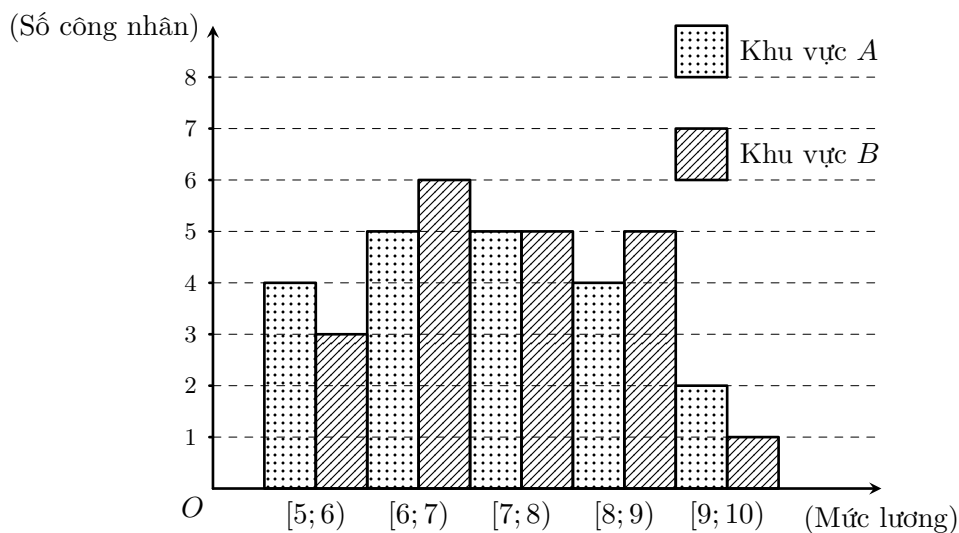
Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x-2}{2x+1}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$.		
b) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{3}{(2x+1)^2}$.		
c) Các đường tiệm cận của hàm số là $x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$.		
d) Đồ thị của hàm số có dạng như hình bên		



Câu 3. Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực A và B. Khi đó

Mức lương khởi điểm của công nhân ở hai khu vực A và B



- Khoảng biến thiên mức lương là $R = 5$.
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ở khu vực A là 1,2875.
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ở khu vực B là 1,5875.
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.

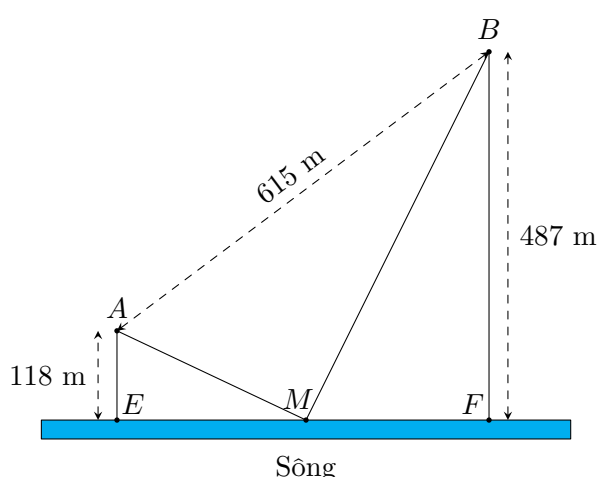
Câu 4. Một công ty bất động sản có 150 căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100 000 đồng mỗi tháng thì có thêm 5 căn hộ bị bỏ trống.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2 200 000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống.		
b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2 700 000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất.		
c) Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 312 500 000 đồng..		
d) Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc-tơ $\vec{a} = (2; 1; 0)$ và $\vec{b} = (-1; 0; -2)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$. KQ:

Câu 2. Cho hai vị trí A, B cách nhau 615 m, cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là 118 m và 487 m. Một người đi từ A đến bờ sông tại vị trí M để lấy nước mang về B . Đoạn đường gấp khúc AMB ngắn nhất là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



KQ:

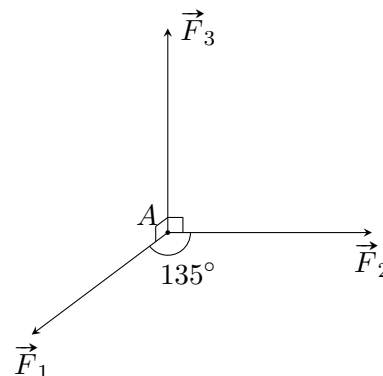
Câu 3. Biết rằng khoảng nghịch biến lớn nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ là hai khoảng $(a; b)$, $(b; c)$ với $a < b < c$. Tính $T = a + b + c$. KQ:

Câu 4. Một nhóm vận động viên chạy marathon đã ghi lại thời gian hoàn thành cự li 42 km như sau:

Thời gian (giờ)	[3,0; 3,5)	[3,5; 4,0)	[4,0; 4,5)	[4,5; 5,0)
Số vận động viên	2	6	8	4

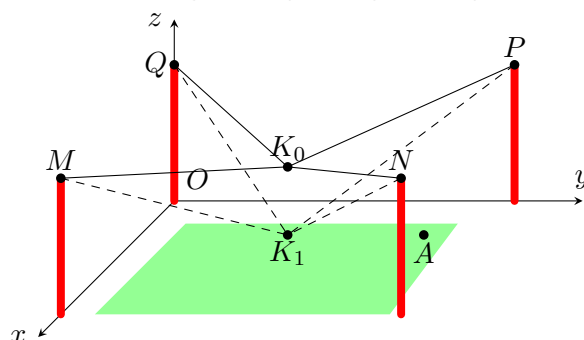
Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này (làm tròn kết quả đến hàng phần mười). KQ:

Câu 5. Một chất điểm A nằm trên mặt phẳng nằm ngang (α), chịu tác động bởi ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có giá nằm trong (α) và $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 135^\circ$, còn lực $\vec{F}_3$ có giá vuông góc với (α) và hướng lên trên. Xác định cường độ hợp lực của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là 20 N, 15 N và 10 N (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



KQ:

Câu 6. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1 m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm $M(90; 0; 30)$, $N(90; 120; 30)$, $P(0; 120; 30)$, $Q(0; 0; 30)$ (như hình vẽ). Giả sử K_0 là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$. Để theo dõi quả bóng đến vị trí A , camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm K_1 có cao độ bằng 19.



Biết trung điểm đoạn K_0K_1 có tọa độ là $(a; b; c)$. Khi đó hãy tính giá trị biểu thức $T = 5a + 7b + 9c$. KQ:

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

- | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1. C | 2. A | 3. C | 4. C | 5. B | 6. D | 7. C | 8. C | 9. D |
| 10. D | 11. D | 12. B | | | | | | |

ĐÁP ÁN PHẦN II

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| Câu 1. | a Đ b S c Đ d Đ | Câu 2. | a Đ b S c S d Đ |
| Câu 3. | a Đ b S c S d Đ | Câu 4. | a Đ b S c Đ d Đ |

ĐÁP ÁN PHẦN III

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Câu 1. | Câu 2. | Câu 3. | Câu 4. | Câu 5. | Câu 6. |
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;"> - 0 , 4 </div> | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;"> 7 8 0 </div> | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;"> - 3 </div> | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;"> 0 , 2 </div> | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;"> 1 7 , 3 </div> | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;"> 8 4 3 </div> |

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 2

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

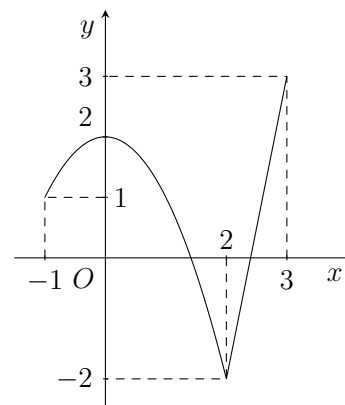
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$, khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$.
- B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
- C. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- D. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. 3.
- B. 1.
- C. -2.
- D. 2.

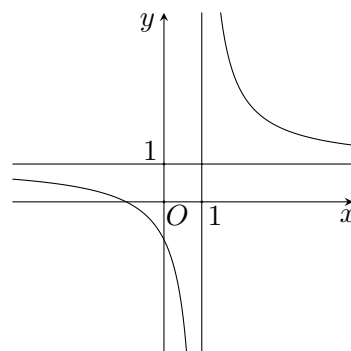


Câu 3. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{5x-16}$ là đường thẳng có phương trình?

- A. $y = \frac{1}{5}$.
- B. $x = \frac{1}{5}$.
- C. $y = \frac{16}{5}$.
- D. $x = \frac{16}{5}$.

Câu 4. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

- A. $y = \frac{x+2}{x+1}$.
- B. $y = \frac{x-1}{x+1}$.
- C. $y = \frac{-2x+1}{x-1}$.
- D. $y = \frac{x+1}{x-1}$.

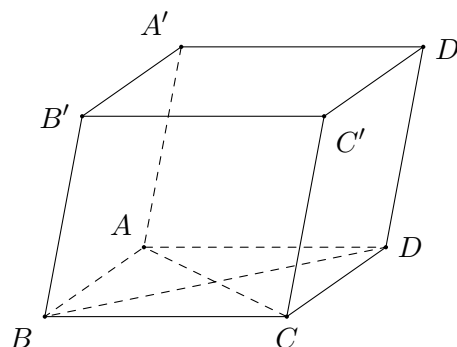


Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ là $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (2; -1; 1)$. Tìm biểu thức tọa độ của vectơ $\vec{c} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$.

- A. $(-1; 8; 7)$.
- B. $(3; 4; 5)$.
- C. $(-1; 7; 7)$.
- D. $(4; 5; 6)$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
 B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CA'}$.
 C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BD'}$.
 D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{DB'}$.



Câu 7. Cho $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 6$, góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120° . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 40$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6\sqrt{3}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng với điểm $M(2; 2; -1)$ qua mặt phẳng (Oyz) là

- A. $M'(2; -2; 1)$. B. $M'(-2; 0; 0)$. C. $M'(-2; -2; 1)$. D. $M'(-2; 2; -1)$.

Câu 9. Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng tết	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhân viên	13	35	47	25	10

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- A. 20. B. 25. C. 47. D. 23.

Câu 10. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:

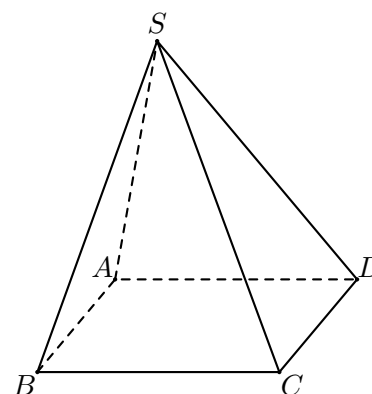
Tuổi thọ	[14; 15)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [14; 15). B. [15; 16). C. [16; 17). D. [17; 18).

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành (như hình vẽ minh họa). Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.
 B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{SD} + \overrightarrow{DC}$.
 C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{BC}$.
 D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.



Câu 12. Trong không gian $(Oxyz)$, cho $\overrightarrow{OA} = 3\vec{k} - \vec{i}$. Tọa độ của điểm A là

- A. $A(3; -1; 0)$. B. $A(-1; 3; 0)$. C. $A(3; 0; -1)$. D. $A(-1; 0; 3)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau:

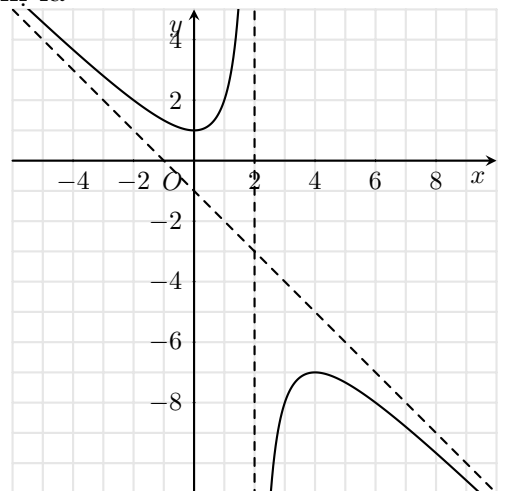
a) Tiệm cận xiên của đồ thị có phương trình $y = x + 3$.

b) Hàm số có đạo hàm là $y' = \frac{x^2 - 4x}{(x - 2)^2}$.

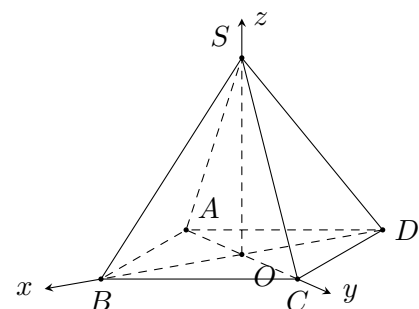
c) Hàm số có bảng biến thiên là

x	$-\infty$	0		2	4		$+\infty$
y'		-	0	+	+	0	-
y	$+\infty$	$\searrow$ 1 $\nearrow$			$+\infty$	$-\infty$ $\nearrow$ -7 $\searrow$ $-\infty$	

d) Hàm số có đồ thị là



Câu 2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có O là giao điểm của AC và BD . Biết đáy hình vuông cạnh $AB = a$, $SO = b$. Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với các tia Ox, Oy, Oz tương ứng trùng với các tia OB, OC, OS như ở hình vẽ. Khi đó



a) $S(0; 0; b)$.

b) $A\left(0; -\frac{a}{2}; 0\right)$.

c) $C\left(0; \frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right)$.

d) $\overrightarrow{CD} = \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}; \frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right)$.

Câu 3. Bảng số liệu ghép nhóm thống kê kết quả kiểm tra môn Tiếng Anh (cùng đề) của học sinh hai lớp 12A (bảng bên trái) và 12B (bảng bên phải) như sau:

Nhóm	Tần số	Nhóm	Tần số
[0; 2)	3	[0; 2)	1
[2; 4)	5	[2; 4)	4
[4; 6)	5	[4; 6)	15
[6; 8)	25	[6; 8)	16
[8; 10)	2	[8; 10)	4
	$n = 40$		$n = 40$

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Số trung bình cộng của hai mẫu số liệu trên bằng nhau.		
b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp 12A nhỏ hơn 2.		
c) Phương sai của mẫu số liệu lớp 12B lớn hơn 3.		
d) Căn cứ vào khoảng tứ phân vị thì điểm thi của học sinh lớp 12B đồng đều hơn lớp 12A.		

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2, -2, 1)$, $B(-4, 2, 4)$, $C(-4, 0, 1)$. Khi đó:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $M\left(-1, 0, \frac{5}{2}\right)$ là trung điểm của BC .		
b) $G(-2, 0, 2)$ là trọng tâm tam giác ABC .		
c) $N(8; -6; -2)$ là điểm đối xứng của B qua A .		
d) Tọa độ điểm $E(-14; 8; 11)$ thỏa B là trọng tâm tam giác AOE .		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho đồ thị hàm số $f(x) = \frac{5x^2 - 6x + 9}{x - 1}$ có tâm đối xứng là $I(a; b)$. Giá trị của biểu thức $C = a + 3b$ là bao nhiêu?

KQ:

Câu 2. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$; $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$; $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng $B'C$. Biết rằng $\overrightarrow{B'I} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$, tính $S = m + n + p$.

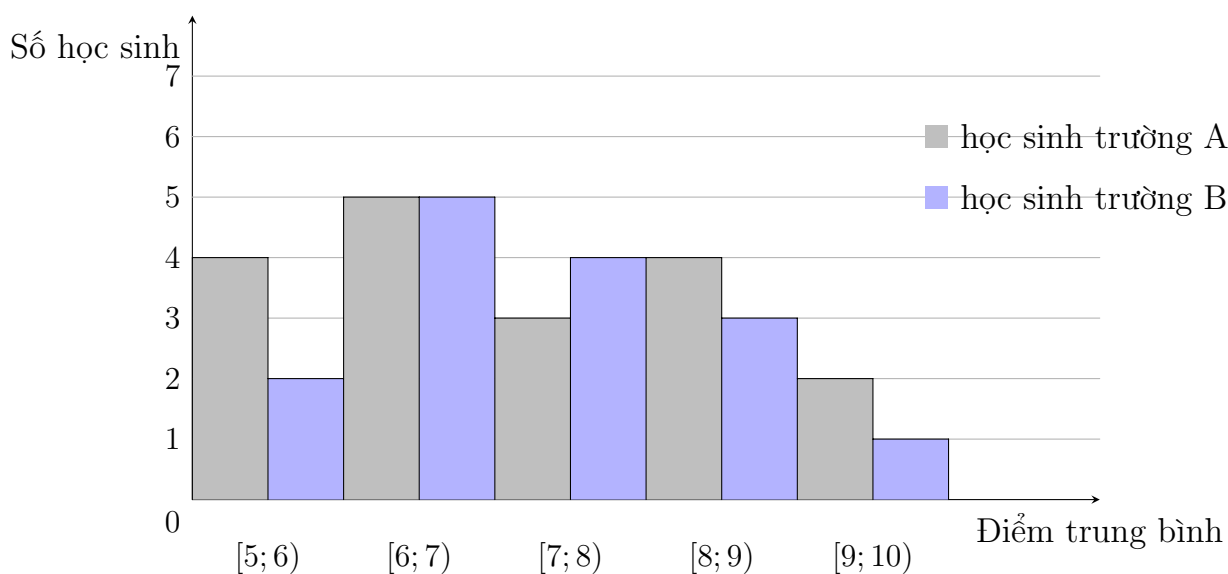
KQ:

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-3; 5; 1)$. Tọa độ điểm $D(a; b; c)$ thỏa tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. Tính $a - b + c$.
KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.

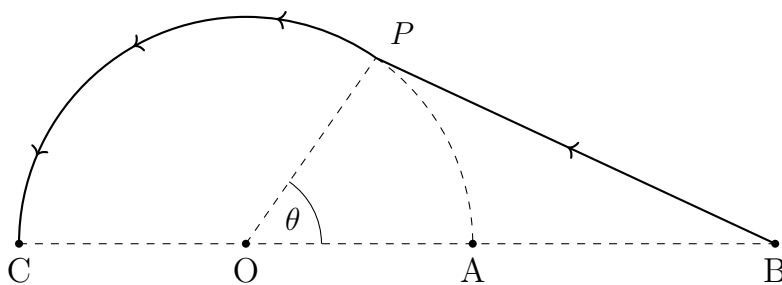
Điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B



Hiệu số về độ lệch chuẩn giữa điểm trung bình năm học của trường A so với trường B (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là KQ:

--	--	--	--

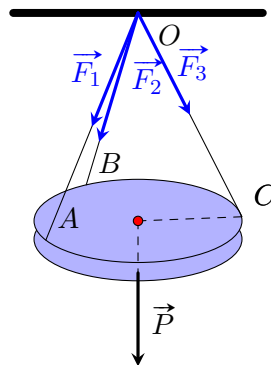
Câu 5. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AC và điểm B nằm trên tia OA sao cho $CO = OA = AB = 1$ (dm). Một con kiến robot bò từ điểm B dọc theo đoạn thẳng PB đến P (một điểm bất kì thuộc nửa đường tròn) với vận tốc là 1 (dm/s), sau đó từ P đi theo cung tròn $\widehat{PC}$ để đến C với vận tốc 2 (dm/s) (tham khảo hình vẽ). Đặt $\widehat{AOP} = \theta$, biết trong trường hợp tổng thời gian bò của con kiến từ B đến C là nhỏ nhất thì $\cos \theta = \frac{1 + a\sqrt{b}}{c^3}$ với a, b, c là các số nguyên tố. Tính $a + b + c$.



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L . Trọng lượng của chiếc đèn là 27 N và bán kính của chiếc đèn là $0,5\text{ m}$. Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây, biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 12 N . (Chiều dài tính theo đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần mười).



KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B 2. D 3. A 4. D 5. A 6. A 7. C 8. D 9. B
10. C 11. A 12. D

ĐÁP ÁN PHẦN II

- | | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| Câu 1. | a S b Đ c S d S | Câu 2. | a Đ b S c Đ d S |
| Câu 3. | a Đ b S c Đ d Đ | Câu 4. | a S b Đ c Đ d Đ |

ĐÁP ÁN PHẦN III

- | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Câu 1. | Câu 2. | Câu 3. | Câu 4. | Câu 5. | Câu 6. |
| 1 3 | - 0 , 5 | - 1 5 | 0 , 2 | 0 , 2 | 7 5 , 6 |

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 3

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			2			$+\infty$
		1			1		

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; +\infty)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(0; 1)$. D. $(-1; 0)$.

Câu 2. Kết quả khảo sát cân nặng số táo ở lô hàng B được cho ở bảng sau

Cân nặng (g)	$[150; 155)$	$[155; 160)$	$[160; 165)$	$[165; 170)$	$[170; 175)$
Số táo ở lô hàng B	1	3	7	10	4

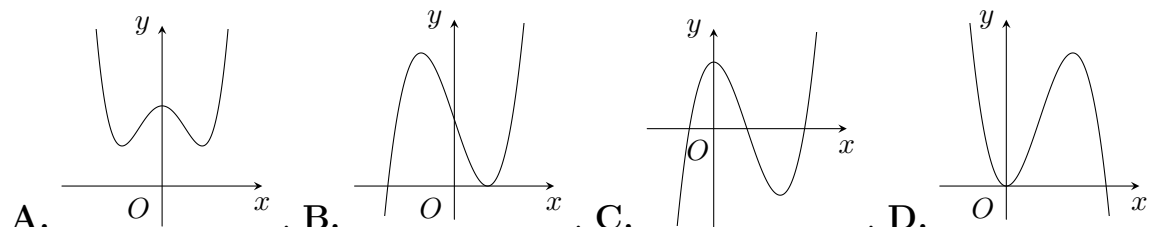
Số táo được khảo sát trong bảng số liệu là

- A. 6. B. 25. C. 7. D. 5.

Câu 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'C'}$.

- A. $2\overrightarrow{AA'}$. B. $\vec{0}$. C. $2\overrightarrow{AC}$. D. $2\overrightarrow{C'A'}$.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ là đường cong nào trong hình sau đây?



Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = x^2 - 3x$ trên đoạn $[0; 2]$.

- A. $-\frac{9}{4}$. B. $-\frac{3}{2}$. C. 0. D. 5.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -1)$ và $B(2; 3; 2)$. Véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A. $(3; 5; 1)$. B. $(-1; -2; 3)$. C. $(1; 2; 3)$. D. $(3; 4; 1)$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 5$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng .
 B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang .
 C. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang .
 D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang .

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác PDC với $P(-3; -9; 10)$, $D(-5; -15; 16)$. Tam giác PDC nhận $H(-\frac{11}{3}; -9; 8)$ làm trọng tâm. Tọa độ điểm C là

- A. $(-3; -3; -2)$. B. $(-6; -5; -6)$. C. $(0; -4; 0)$. D. $(-4; 0; -4)$.

Câu 9. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về quãng đường chạy bộ (km) và số ngày chạy bộ như bảng sau. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho.

Quãng đường chạy bộ (km)	[1 ; 2)	[2 ; 3)	[3 ; 4)	[4 ; 5)	[5 ; 6)
Số ngày chạy bộ	1	4	8	5	2

- A. 1,40 . B. 0,62 . C. 5,00 . D. 0,78 .

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho véc-tơ $\vec{u} = (4; 2; -1)$ và điểm A . Biết $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$. Tọa độ của điểm A là

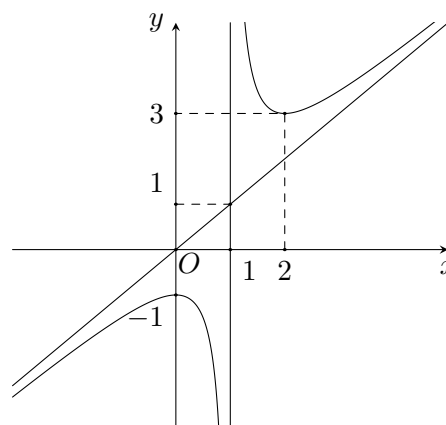
- A. $(4; 1; 2)$. B. $(4; 2; 1)$. C. $(4; 2; -1)$. D. $(-4; 2; 1)$.

Câu 11. Hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; 2; 5)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A. $(0; 2; 0)$. B. $(-3; 2; -5)$. C. $(3; 0; 5)$. D. $(3; -2; 5)$.

Câu 12. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như hình bên?

- A. $y = x - \frac{1}{x-1}$. B. $y = -x + \frac{1}{x-1}$.
 C. $y = -x - \frac{1}{x-1}$. D. $y = x + \frac{1}{x-1}$.



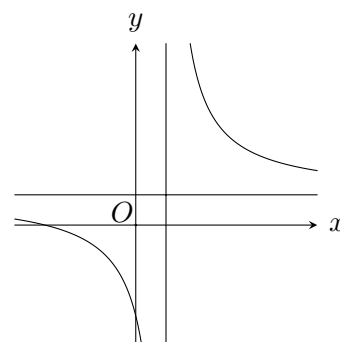
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường như sau:

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài (tần số)	3	13	18	11	5

- Các nhóm có độ dài bằng nhau và bằng 40.
- Tứ phân vị Q_1 thuộc nhóm $[290; 330)$.
- Nếu nhóm thứ p chứa tứ phân vị Q_3 thì tần số tích lũy của nhóm thứ $p - 1$ là 18.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = \frac{9080}{143}$.

Câu 2. Cho đồ thị hàm số $y = \frac{bx - c}{x - a}$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

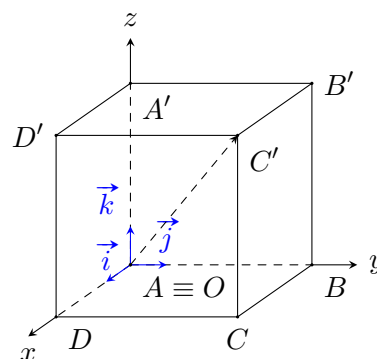


- Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- Giao điểm với trục tung là điểm có tung độ âm.
- Giao điểm với trục hoành là điểm có hoành độ âm.
- Trong các số a, b, c có hai số âm.

Câu 3. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M, N, G, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, CD, MN, AC, BD .

- $2\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.
- Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.
- Giá trị của $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GD}$.
- Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{MN}$ là 60° .

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O và các đỉnh C, A' có tọa độ lần lượt là $(2; 4; 0), (0; 0; 3)$ (Hình vẽ). Mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai?



- D' là hình chiếu của C' lên (Oxz) .
- $D'(2; 0; 3)$.
- $AC \perp (Oyz)$.
- Tọa độ trung điểm của $D'B$ là $I(1; 2; \frac{3}{2})$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi m, n lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số

$$y = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}. \text{ Tính giá trị biểu thức } P = m^3 + n^3.$$

KQ:

Câu 2. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5000}{1 + 5e^{-t}}, t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ là biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC , biết $A(4; 0; -1)$, $B(2; 4; 3)$, $C(0; 2; -3)$. Tính độ dài đường trung tuyến vẽ từ A của tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần trăm).

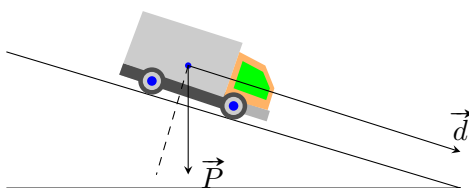
KQ:

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 1; -1)$, $\vec{b} = (1; 3; m)$. Tìm giá trị của m để $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$.

KQ:

Câu 5. Cho biết công A (đơn vị: J) sinh bởi lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật được tính bằng công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$, trong đó $\vec{d}$ là vectơ biểu thị độ dịch chuyển của vật (đơn vị của $|\vec{d}|$ là m) khi chịu tác dụng của lực $\vec{F}$. Một chiếc xe có khối lượng 1,5 tấn đang đi xuống trên một đoạn đường dốc có góc nghiêng 5° so với phương ngang. Tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi xe đi hết đoạn đường dốc dài 7,5 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị), biết rằng trọng lực $\vec{P}$ được xác định bởi công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, với m (đơn vị: kg) là khối lượng của vật và $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

KQ:



Câu 6. Để đánh giá chất lượng một loa pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại	2	8	15	10	5

Độ lệch chuẩn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

KQ:

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. B	3. C	4. C	5. A	6. C	7. C	8. A	9. A
10. C	11. A	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ	☐ b Đ	☐ c S	☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ	☐ b Đ	☐ c Đ	☐ d S
Câu 3.	☐ a S	☐ b S	☐ c Đ	☐ d S	Câu 4.	☐ a Đ	☐ b Đ	☐ c S	☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
- 9 8	1 , 6 1	4 , 3 6	5	9 6 0 9	0 , 5 3

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 4

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau

Đường kính (cm)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Số học sinh	5	20	18	7	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

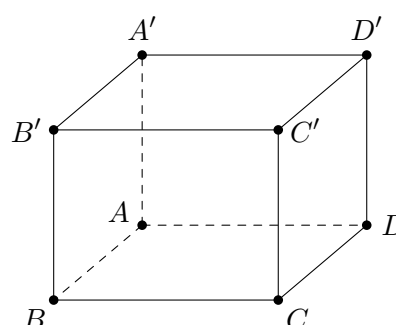
- A. 25. B. 30. C. 6. D. 69,8.

Câu 2. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4x+1}{x-1}$ là

- A. $y = \frac{1}{4}$. B. $y = 4$. C. $y = 1$. D. $y = -1$.

Câu 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình vẽ). Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.
 B. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.
 C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
 D. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.



Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-3	2	$-\infty$	

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

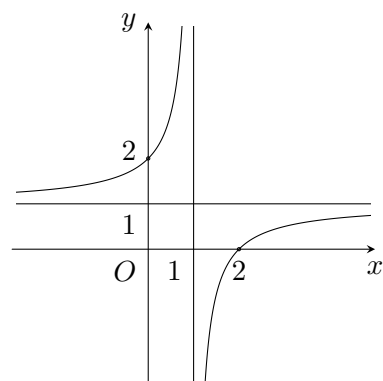
- A. 3. B. 2. C. -2. D. -3.

Câu 5. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 0; 2)$ và $B(3; -2; 4)$, tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

- A. $M(2; -1; 3)$. B. $M(2; 1; 3)$. C. $M(4; -2; 6)$. D. $M(2; -2; 2)$.

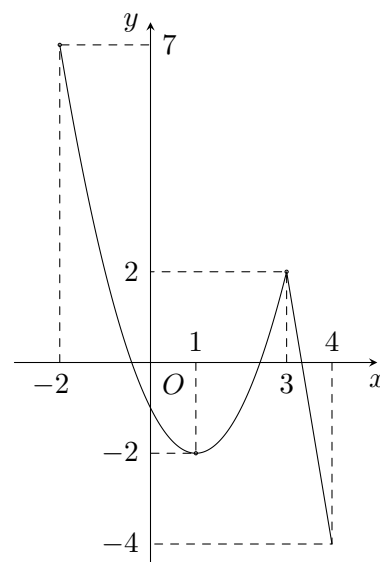
Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là

- A. (2; 0). B. (0; 1). C. (1; 0). D. (0; 2).



Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[-2; 4]$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là

- A. 3. B. 2.
C. -2. D. 7.



Câu 8. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được cho bởi mẫu số liệu như sau

Khoảng điểm	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)	[8,5; 9)	[9; 9,5)	[9,5; 10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán của các học sinh đó là

- A. 0,616. B. 0,785. C. 0,78. D. 0,609.

Câu 9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD . Đặt $\overrightarrow{BA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$. B. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$.
C. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$. D. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

Câu 10. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC vuông tại A , tọa độ trung điểm M của AB thỏa hệ thức vectơ nào sau đây?

- A. $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$. B. $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OM}$.
C. $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}$. D. $2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-4	$+\infty$	

Bảng biến thiên trên là hàm số nào sau đây

A. $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

B. $y = -x^3 + 3x^2 + 2$.

C. $y = x^4 + 3x^2 + 2$.

D. $y = \frac{x+1}{x-2}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ là $\vec{a} = (2; -1; 4)$. Tọa độ của vectơ $-\vec{a}$ là

A. $(-2; 1; -4)$.

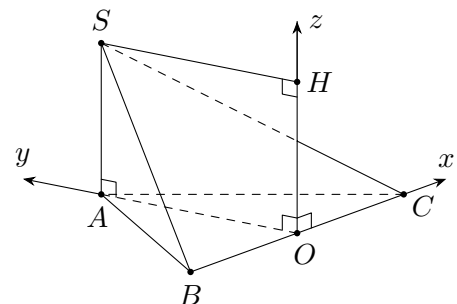
B. $(2; -1; -4)$.

C. $(-2; -1; 4)$.

D. $(2; 1; 4)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2, SA vuông góc với đáy và $SA = 1$. Thiết lập hệ tọa độ như hình vẽ bên dưới. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Phát biểu	Đúng	Sai
a) $C(2; 0; 0)$.		
b) $\vec{OB} = (-1; 0; 0)$.		
c) $\vec{HS} = (1; \sqrt{3}; 0)$.		
d) $S(0; \sqrt{3}; 1)$.		

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -2; 3)$, $B(-2; 1; 2)$, $C(3; -1; 2)$.

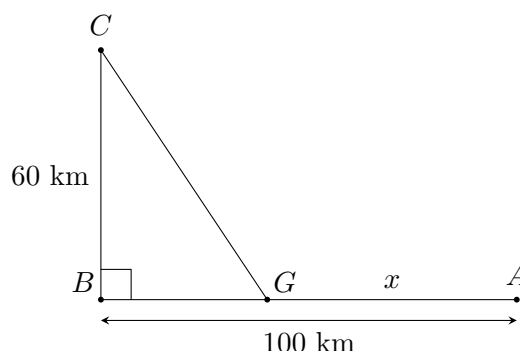
Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\vec{AB} = (-3; 3; 1)$.		
b) $\vec{AB} = 3\vec{AC}$.		
c) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.		
d) Tọa độ chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC là $\left(-\frac{47}{29}; \frac{13}{29}; 2\right)$.		

Câu 3. Bạn An và bạn Bình làm thí nghiệm trồng cây. Mỗi bạn trồng 40 cây cần tây trong cốc, phần gốc của các cây khi bắt đầu trồng đều dài 4 cm. Bảng 1 và Bảng 2 lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao của các cây (đơn vị: cen-ti-mét) mà bạn An và bạn Bình trồng sau 5 tuần.

Nhóm	Tần số	Nhóm	Tần số
[20; 25)	2	[20; 25)	5
[25; 30)	16	[25; 30)	9
[30; 35)	20	[30; 35)	25
[35; 40)	2	[35; 40)	1
Bảng 1		Bảng 2	

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Chiều cao trung bình của mỗi cây do hai bạn An và Bình trồng không bằng nhau.		
b) Khoảng biến thiên của cả hai mẫu số liệu trên là 20.		
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở Bảng 13 là 5,5.		
d) Chiều cao của các cây mà bạn Bình trồng đồng đều hơn các cây mà bạn An trồng.		

Câu 4. Đường dây điện 110 kV kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra Côn Đảo (điểm C). Biết $BC = 60$ km, $AB = 100$ km, góc $\widehat{ABC} = 90^\circ$, như hình vẽ. Mỗi kilômét dây điện dưới nước chi phí là 5 000 USD, chi phí cho mỗi km dây điện trên bờ là 3 000 USD. Đặt $x = AG$.



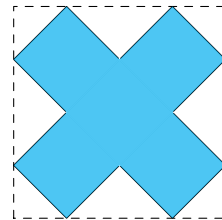
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi $x = 20$ km thì đường dây điện nối từ C về G dài 100 km.		
b) Khi $x = 20$ km thì tổng chi phí mắc điện là 560 000 USD.		
c) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất là 540 000 USD.		
d) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất khi $x = 50$ km.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-1}$ cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại A và B . Tính diện tích tam giác OAB . KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Từ hình vuông có cạnh bằng 6 người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như hình vẽ. Sau đó người ta gấp thành hình hộp chữ nhật không nắp. Thể tích lớn nhất của khối hộp bằng bao nhiêu ?



KQ:

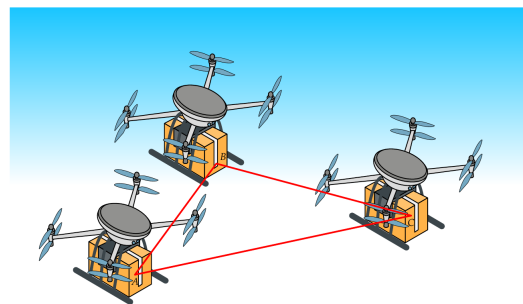
Câu 3. Bảng sau đây cho biết chiều cao của các học sinh lớp 12A.

Chiều cao (cm)	[145; 150)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số học sinh của lớp 12A	1	0	15	12	10	5

Khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 12A làm tròn đến hàng phần trăm

KQ:

Câu 4. Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A , B , C đang có tọa độ là $A(1; 1; 1)$, $B(5; 7; 9)$, $C(9; 11; 4)$. Gọi d_1 , d_2 , d_3 lần lượt là khoảng cách giữa mỗi cặp drone giao hàng trên. Tính $d_1 + d_2 + d_3$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

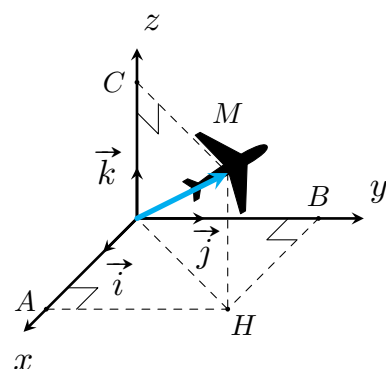


KQ:

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(1; 0; 0)$, $B(3; 2; 4)$, $C(0; 5; 4)$. Xét điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $P = MA^2 + MB^2 + 2MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ đó.

KQ:

Câu 6. Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình bên. Gọi C, H lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên trục Oz và xuống mặt phẳng (Oxy) . Cho biết $OM = 100$, $(\vec{i}, \vec{OH}) = 30^\circ$, $(\vec{OC}, \vec{OM}) = 60^\circ$. Khi đó $M(a; b\sqrt{3}; c)$. Tính $a - \sqrt{3}b - c$.



KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. B	3. B	4. B	5. A	6. A	7. B	8. D	9. A
10. D	11. A	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S
Câu 3.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2, 2 5	1 1, 3	8, 8 8	3 1, 5	6 6	- 5 0

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 5

Môn: TOÁN 12

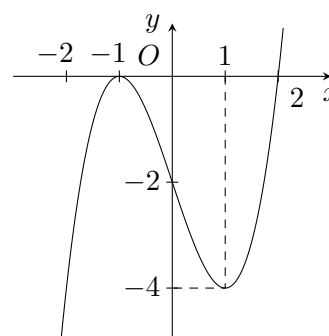
(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

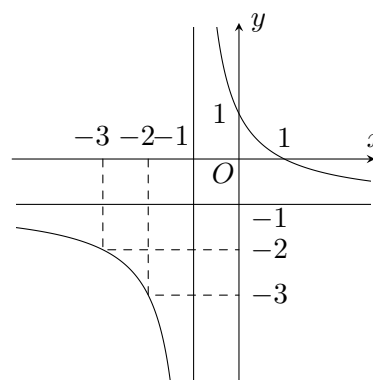
Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $x = 2$. D. $x = -4$.



Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho?

- A. $x = 1$. B. $x = -1$.
C. $y = 1$. D. $y = -1$.



Câu 3. Xét mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai, tứ phân vị thứ ba lần lượt là Q_1 , Q_2 và Q_3 . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

- A. $Q_2 - Q_1$. B. $Q_3 - Q_2$. C. $Q_3 - Q_1$. D. $Q_3 - 2Q_2 + Q_1$.

Câu 4. Thời gian (phút) đọc sách mỗi ngày của 60 học sinh được cho trong bảng như sau:

Thời gian (phút)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)
Số học sinh	3	10	12	15	20

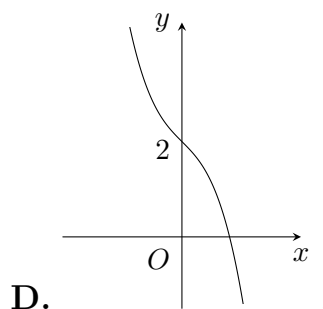
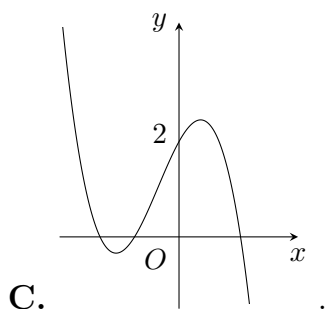
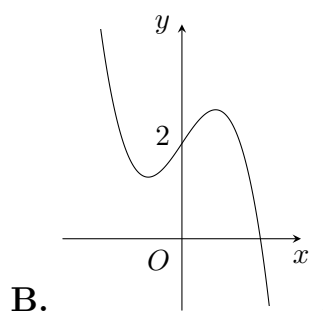
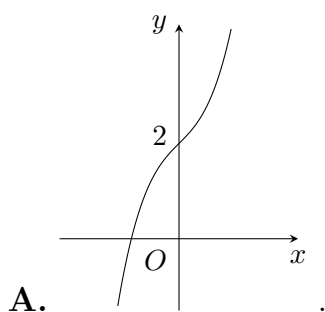
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A. 6,18. B. 7,2. C. 5,3. D. 6,45.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 3; 1)$. Hình chiếu vuông góc của điểm A trên trục Ox là điểm nào trong các điểm dưới đây?

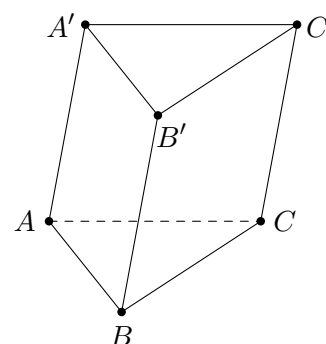
- A. $M_2(0; 3; 0)$. B. $M_1(-2; 0; 0)$. C. $M_4(2; -3; -1)$. D. $M_3(0; 0; 1)$.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = -x^3 - x + 2$ là đường cong nào được liệt kê trong bốn đường cong sau?



Câu 7. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có hai đáy là các tam giác đều như hình vẽ. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng

- A. 150° . B. 120° .
C. 60° . D. 30° .



Câu 8. Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận xiên?

- A. $y = x^2$. B. $y = x^3 - 3x + 4$. C. $y = \frac{2x+1}{x-1}$. D. $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$.

Câu 9. Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CB}$.
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 2; -5)$, $B(1; 2; 4)$, $C(2; 5; -2)$. Tọa độ trọng tâm G của $\triangle ABC$ là

- A. $G(6; 9; -3)$. B. $G(2; 3; -1)$. C. $G(2; 3; 1)$. D. $G(6; 9; 3)$.

Câu 11. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

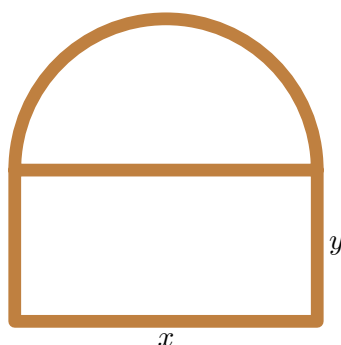
- A. $y = -x^3 + 3x^2 - 9x$. B. $y = -x^3 + x + 1$.
C. $y = \frac{x-1}{x-2}$. D. $y = 2x^2 + 3x + 2$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x) = x - 5 + \frac{1}{x}$, xét trên khoảng $(0; +\infty)$ giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng

- A. 0. B. -3. C. 4. D. -4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng 8 m dây thép để làm các đường viền. Gọi x, y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.

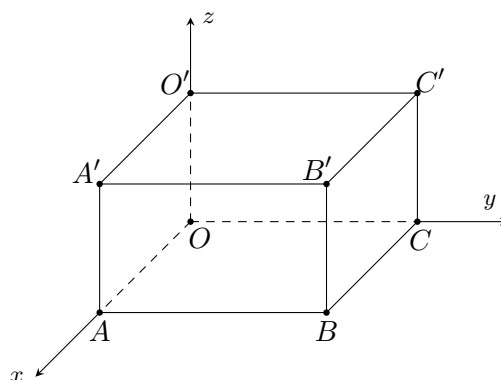


- a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.
 b) Giá trị của y tính theo x là $4 - \frac{x(4 + \pi)}{4}$.
 c) Diện tích của cửa sổ là $S = 4x - x^2$.
 d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y = \frac{16}{8 + \pi}$.

Câu 2.

Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$ có ba đỉnh A, C, O' lần lượt nằm trên ba tia Ox, Oy, Oz và có ba cạnh $OA = 6, OB = 10, OO' = 5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $B(6; 10; 0)$. b) $B'(8; 6; 5)$.
 c) $\overrightarrow{OC'} = (6; 8; 5)$. d) $\overrightarrow{BC'} = (-6; 0; 5)$.



Câu 3. Cho $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 5$, góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120° .

- a) $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}$. b) $|\vec{a} - \vec{b}| = 7$.
 c) $|\vec{a} - 2\vec{b}| = \sqrt{139}$. d) $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 9$.

Câu 4. Một trang trại phân 1 000 quả trứng thành 5 loại, tùy theo khối lượng (đã được làm tròn) của chúng được thống kê bởi bảng dưới đây

Khối lượng (gam)	[30; 36)	[36; 42)	[42; 48)	[48; 54)	[54; 60)
Số trứng	45	190	500	250	15

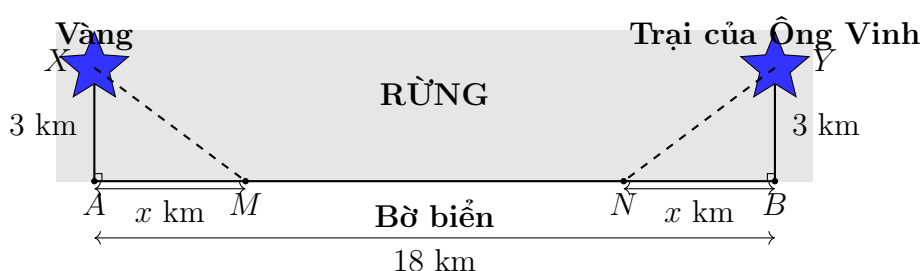
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $R = 57 - 33 = 24$.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta Q = 6,48$.
- Độ lệch chuẩn của khối lượng những quả trứng này (khi làm tròn đến hàng phần trăm) là 3,88 gam.
- Khối lượng của mỗi quả trứng chênh lệch so với khối lượng trung bình khoảng 4,95 gam.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 1}$ cùng với điểm $I(-\sqrt{5}; -\sqrt{5})$ tạo thành một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

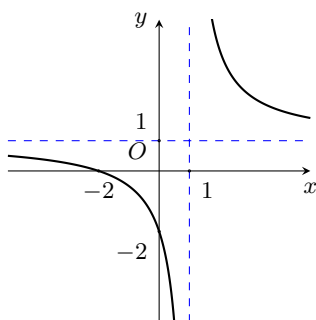
Câu 2. Ông Vinh đang ở trong rừng để đào vàng. Ông ta tìm thấy vàng ở X , cách điểm A là 3 km. Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Trại của ông Vinh nằm ở Y , cách điểm B là 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 18$ km, $AM = NB = x$ km và XA vuông góc với bờ biển, YB vuông góc với bờ biển. (Như hình vẽ sau)



Khi đang đào vàng, Ông Vinh bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình $y = 50 \log(t + 2)$. Trong đó, y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy thuốc giải độc. Ông ấy chạy trong rừng và trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 5 km/h và 13 km/h. Để về đến trại Ông Vinh cần chạy từ trong rừng qua điểm M, N trên bãi biển. Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại (làm tròn đáp án đến hàng phần chục).

KQ:

Câu 3. Biết rằng hàm số $y = \frac{ax + b}{x - 1}$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của $a + b$ là bao nhiêu?



KQ:

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(0; 0; 1)$, $B(-1; -2; 0)$, $C(2; 1; -1)$. Khi đó hoành độ chân đường cao H hạ từ A xuống BC có dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên dương. Tính $a - b$.

KQ:

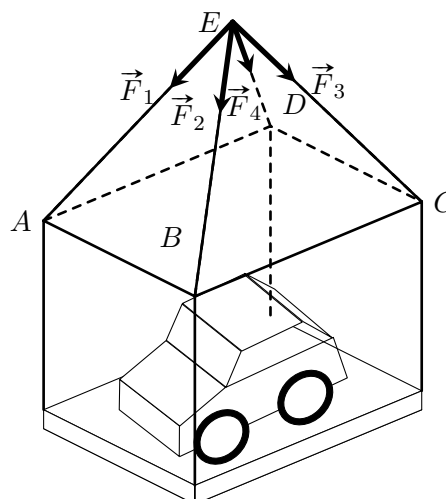
Câu 5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như bảng sau.

Điểm thi	[1 ; 4)	[4 ; 7)	[7 ; 10)	[10 ; 13)	[13 ; 16)
Số người dự thi	6	4	8	17	3

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

Câu 6. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA , EB , EC , ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng α° (như hình bên). Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng.



Biết rằng các lực căng $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$, $\vec{F}_4$ đều có cường độ là 4800 N và trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $7200\sqrt{6}$ N. Tính $\sin \alpha$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. B	3. C	4. A	5. B	6. D	7. B	8. D	9. D
10. B	11. A	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S	Câu 4.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
6 , 7 1	3 2 , 6	3	- 1 4	5 , 2	0 , 9 2

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 6

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đồ thị hàm số $y = \frac{8x^2 + x - 1}{4x + 1}$ nhận điểm nào làm tâm đối xứng trong các điểm sau?

- A. $\left(-3; -\frac{3}{4}\right)$. B. $\left(-\frac{1}{4}; -\frac{3}{4}\right)$. C. $\left(\frac{1}{4}; -\frac{1}{8}\right)$. D. $\left(-\frac{1}{4}; \frac{23}{4}\right)$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $P(-7; -5; -4), C(-4; 2; 1)$. Độ dài đoạn thẳng CP bằng

- A. $3\sqrt{7}$. B. $\sqrt{83}$. C. $\sqrt{139}$. D. 15.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (4 - x)(3x + 4)$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 4)$. B. $\left(-\frac{4}{3}; +\infty\right)$. C. $\left(-\frac{4}{3}; 4\right)$. D. $(-\infty; -4)$.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $E(7; 6; -13)$. Tìm tọa độ hình chiếu của điểm E trên mặt phẳng (Oxz) .

- A. $(7; 6; 0)$. B. $(0; 6; 0)$. C. $(7; 0; -13)$. D. $(0; 6; -13)$.

Câu 5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm số và số học sinh như sau:

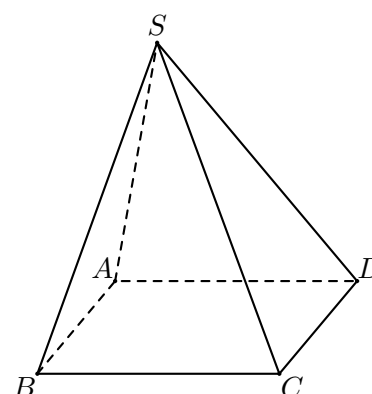
Điểm số	[1 ; 3)	[3 ; 5)	[5 ; 7)	[7 ; 9)	[9 ; 11)
Số học sinh	6	2	2	7	0

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

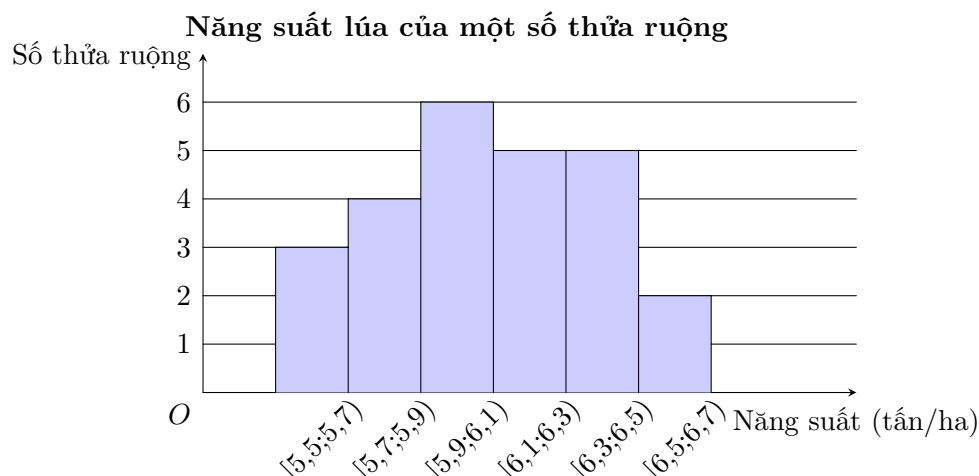
- A. 8. B. 6. C. 10. D. 11.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành (như hình vẽ minh họa). Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- A. $\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD}$.
 B. $\vec{SA} + \vec{AB} = \vec{SD} + \vec{DC}$.
 C. $\vec{SA} + \vec{AD} = \vec{SB} + \vec{BC}$.
 D. $\vec{SA} + \vec{SB} = \vec{SC} + \vec{SD}$.



Câu 7. Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau



Lập bảng tần số ghép nhóm ta tính được khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên gần bằng giá trị nào dưới đây?

- A. 0,3. B. 0,4. C. 0,5. D. 0,6.

Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

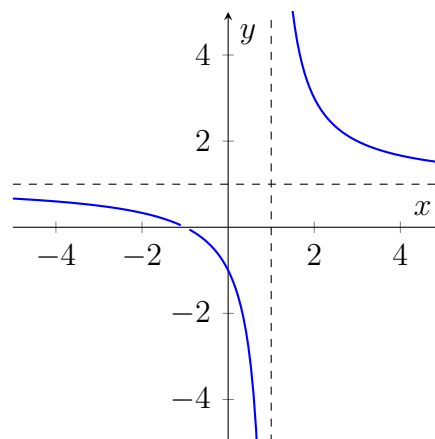
- A. Nếu hai vectơ vuông góc với nhau thì tích vô hướng của chúng bằng 0.
 B. Tích vô hướng của hai vectơ bằng tích độ dài của hai vectơ đó với cosin góc hợp bởi hai vectơ đó.
 C. Tích vô hướng của hai vectơ bằng bình phương độ dài của mỗi vectơ.
 D. Bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài.

Câu 9. Cho điểm $A(1; 2; -1)$, $\overrightarrow{AB} = (1; 3; 1)$ thì tọa độ của điểm B là

- A. $B(0; -1; -2)$. B. $B(0; 1; 2)$. C. $B(-2; -5; 0)$. D. $B(2; 5; 0)$.

Câu 10. Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = \frac{2x-1}{x-1}$. B. $y = \frac{x+1}{x-1}$.
 C. $y = x^3 - 3x - 1$. D. $y = \frac{x^2 - x + 1}{x-1}$.



Câu 11. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \ln(4x^2 + 3x + 6)$ trên đoạn $[-2; 2]$.

- A. $\ln 28$. B. $\ln 51$. C. $\ln 33$. D. $\ln \frac{87}{16}$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
y'	—		—
y	3	10	9

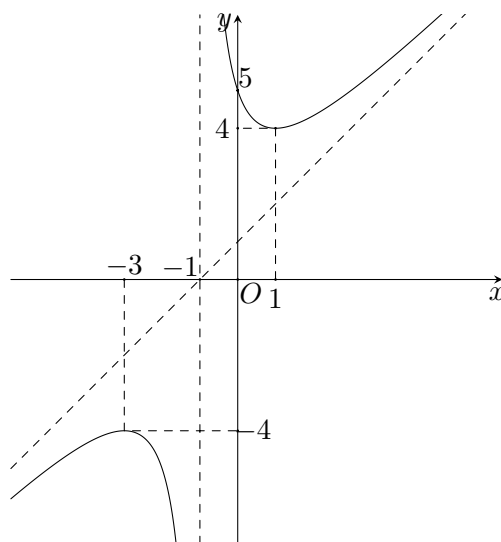
Tìm số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

- A. 1 . B. 0 . C. 2 . D. 3 .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$

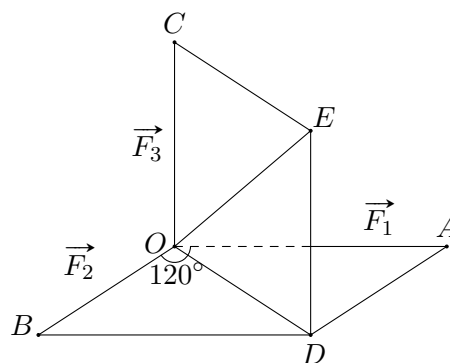
- a) $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}$.
 b) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số là $y = 2x - 2$.
 c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.
 d) Đồ thị hàm số có hình vẽ như sau



Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1, -2, 0)$, $B(-3, 2, 4)$, $C(-4, 3, 2)$.

- a) $M(-1, 0, 2)$ là trung điểm của AB .
 b) $G(-2, 1, 1)$ là trọng tâm tam giác ABC .
 c) Khi tọa độ điểm $D(2, -3, 2)$ thì $ABCD$ là hình bình hành.
 d) H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của ABC , khi tung độ điểm H bằng $\frac{2}{3}$.

Câu 3. Một vật nặng O được kéo từ ba hướng như hình vẽ và chịu tác dụng của 3 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$, có độ lớn lần lượt là $24N, 12N, 6N$. Biết góc tạo bởi 2 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ là 120° và lực thứ ba vuông góc với hai lực đầu tiên.



- $\vec{BO} + \vec{BA} = \vec{BD}$.
- $\vec{OE} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$.
- Độ dài của vectơ $\vec{OD}$ là $|\vec{OD}| = 12\sqrt{7}$.
- Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật O là $6\sqrt{13} N$.

Câu 4. Một giống cây xoan đào được trồng tại hai địa điểm A và B . Người ta thống kê đường kính thân của một số cây xoan đào 5 năm tuổi ở bảng sau

Đường kính (cm)	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)
Số cây trồng ở địa điểm A	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

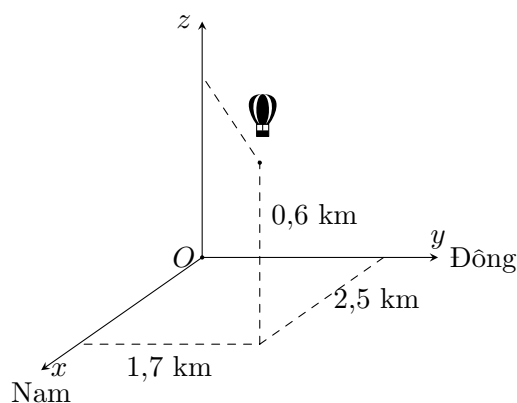
- Đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A cao hơn đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B .
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A bằng 5,4016.
- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B bằng $\sqrt{7,31}$.
- Kết quả thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B đồng đều hơn kết quả thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có hai điểm cực trị $A(1; -7), B(2; -8)$. Tính $y(-1)$. KQ:

Câu 2. Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 000 000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100 000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có doanh thu cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu triệu đồng? KQ:

Câu 3. Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát 2,5 km về hướng nam và 1,7 km về hướng đông, đồng thời cách mặt đất là 0,6 km.



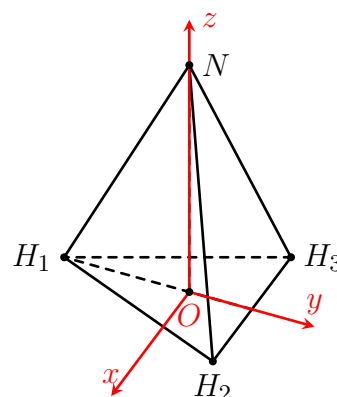
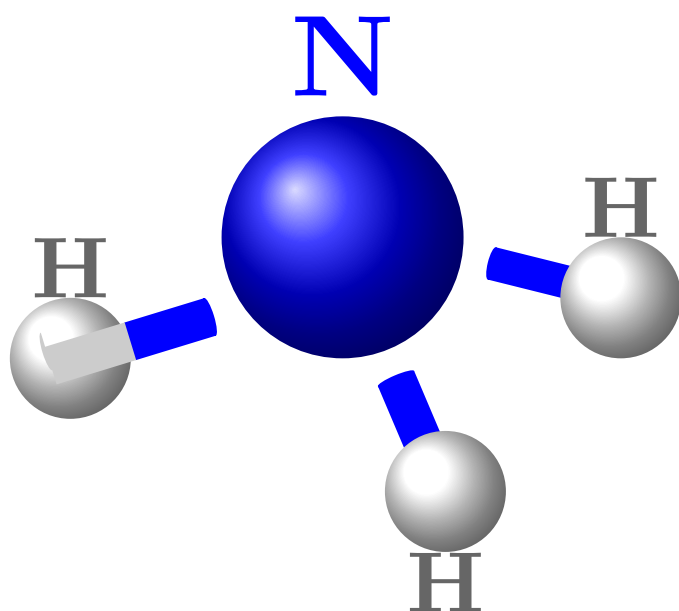
Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo ki-lô-mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu (đơn vị lấy theo ki-lô-mét và làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho tam giác ABC có $A(2; -1; 3)$, $B(3; 0; -2)$, $C(5; -1; -6)$. Tính $\cos \widehat{BAC}$ (Làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 5. Trong Hóa học, cấu tạo của phân tử ammoniac (NH_3) có dạng hình chóp tam giác đều mà đỉnh là nguyên tử nitrogen (N) và đáy là tam giác $H_1H_2H_3$ với H_1, H_2, H_3 là vị trí của ba nguyên tử hydrogen (H). Góc tạo bởi liên kết $\text{H} - \text{N} - \text{H}$, có hai cạnh là hai đoạn thẳng nối N với hai trong ba điểm H_1, H_2, H_3 (chẳng hạn $\widehat{H_1NH_2}$), gọi là góc liên kết của phân tử NH_3 . Góc này xấp xỉ 107° .



Trong không gian $Oxyz$, cho một phân tử NH_3 được biểu diễn bởi hình chóp tam giác đều $N.H_1H_2H_3$ với O là tâm của đáy. Nguyên tử nitrogen được biểu diễn bởi điểm N thuộc trục Oz , ba nguyên tử hydrogen ở các vị trí H_1, H_2, H_3 trong đó $H_1(0; -2; 0)$ và H_2H_3 song song với trục Ox (xem hình vẽ). Tính khoảng cách giữa nguyên tử nitrogen với mỗi nguyên tử hydrogen (làm tròn các kết quả tính toán đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Bảng bên dưới cho ta bảng tần số ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 40 núi cao nhất Đông Nam Á. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ:

--	--	--	--

Nhóm	Tần số
[3500; 4000)	10
[4000; 4500)	7
[4500; 5000)	16
[5000; 5500)	4
[5500; 6000)	3

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B 2. B 3. D 4. C 5. A 6. A 7. C 8. C 9. D
10. B 11. A 12. D

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a S b S c S d S	Câu 2. a Đ b S c S d Đ
Câu 3. a S b Đ c S d Đ	Câu 4. a S b Đ c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.																								
<table><tr><td>–</td><td>3</td><td>5</td><td></td></tr></table>	–	3	5		<table><tr><td>2</td><td>,</td><td>2</td><td>5</td></tr></table>	2	,	2	5	<table><tr><td>3</td><td>,</td><td>0</td><td>8</td></tr></table>	3	,	0	8	<table><tr><td>0</td><td>,</td><td>9</td><td>7</td></tr></table>	0	,	9	7	<table><tr><td>2</td><td>,</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>	2	,	1	5	<table><tr><td>5</td><td>9</td><td>0</td><td></td></tr></table>	5	9	0	
–	3	5																											
2	,	2	5																										
3	,	0	8																										
0	,	9	7																										
2	,	1	5																										
5	9	0																											

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 7

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Tần số	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A.** [7; 9). **B.** [9; 11). **C.** [11; 13). **D.** [13; 15).

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau

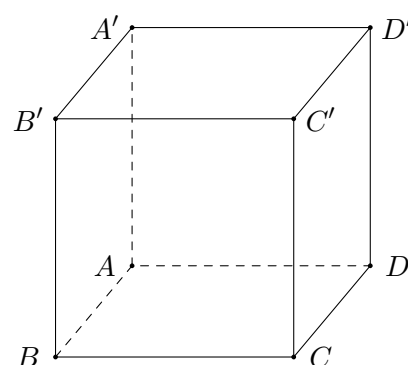
x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	$-$	$+$	$-$
y	-1	$+\infty$	-1

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình là

- A.** $x = -1$. **B.** $y = -1$. **C.** $y = -2$. **D.** $x = -2$.

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình vẽ). Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
B. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
C. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$.
D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-3	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-3; 0)$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $(0; 2)$. **D.** $(-\infty; -3)$.

Câu 5. Cho hàm số $y = x^4 + 4x^2 + 3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên $(0; +\infty)$.
 B. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.
 C. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và nghịch biến trên $(0; +\infty)$.
 D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Câu 6. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 + 6x^2 + 9x - 2$ có tọa độ là

- A. $(-1; -6)$. B. $(3; 106)$. C. $(-3; -2)$. D. $(1; 14)$.

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$. Số vectơ khác vectơ-không, có điểm đầu và điểm cuối là hai trong các đỉnh của tứ diện là

- A. 6. B. 12. C. 8. D. 24.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai véc-tơ $\vec{a} = (-2; 2; 5)$ và $\vec{b} = (0; 1; 2)$ bằng

- A. 10. B. 12. C. 13. D. 14.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; 4; 2)$, $B(2; 0; 1)$, $C(1; -1; 0)$. Trọng tâm của tam giác ABC là

- A. $G\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. B. $G(3; 3; 3)$. C. $G(-1; -1; -1)$. D. $G(1; 1; 1)$.

Câu 10. Cho bảng số liệu sau

Nhóm	Tần số
$[50 ; 60)$	6
$[60 ; 70)$	12
$[70 ; 80)$	7
$[80 ; 90)$	8
$[90 ; 100)$	7
	$n = 40$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

- A. 13,4. B. 13,3. C. 12,1. D. 12,2.

Câu 11. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + 6x + 3$ trên đoạn $[0; 10]$.

- A. $M = -\frac{41}{6}$. B. $M = \frac{535}{6}$. C. $M = -15$. D. $M = \frac{139}{3}$.

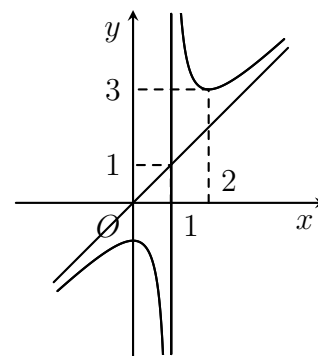
Câu 12. Đồ thị ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A. $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

B. $y = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$.

C. $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1}$.

D. $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 1}$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$ có đồ thị (C).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.		
b) Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).		
c) Đồ thị (C) đi qua điểm $M(0; 2)$.		
d) Đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt khi $-1 < m < 7$.		

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho véc-tơ $\overrightarrow{OA} = (2; -1; 5)$ và điểm $B(5; -5; 7)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tọa độ của điểm A là $(2; -1; 5)$.		
b) Gọi $C(a; b; c)$ thỏa mãn $\triangle ABC$ nhận $G(1; 1; 1)$ làm trọng tâm. Khi đó $a + b + c = -4$.		
c) Nếu A, B, $M(x; y; 1)$ thẳng hàng thì tổng $x + y = 3$.		
d) Cho $N \in (Oxy)$ để $\triangle ABN$ vuông cân tại A. Tổng hoành độ và tung độ của điểm N bằng 3.		

Câu 3. Thời gian chờ khám bệnh của các bệnh nhân tại phòng khám X được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)
Số bệnh nhân	3	12	15	8

a) Kích thước mẫu là $n = 15$.

b) Tần số tích lũy của nhóm thứ hai $[5; 10)$ là 15.

c) Khoảng chứa tứ phân vị Q_3 là $[10; 15)$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến phần trăm) là 7,21.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OBCD.O'B'C'D'$ có $B(2; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $O'(0; 0; 1)$.

a) $C(2; 1; 0)$.

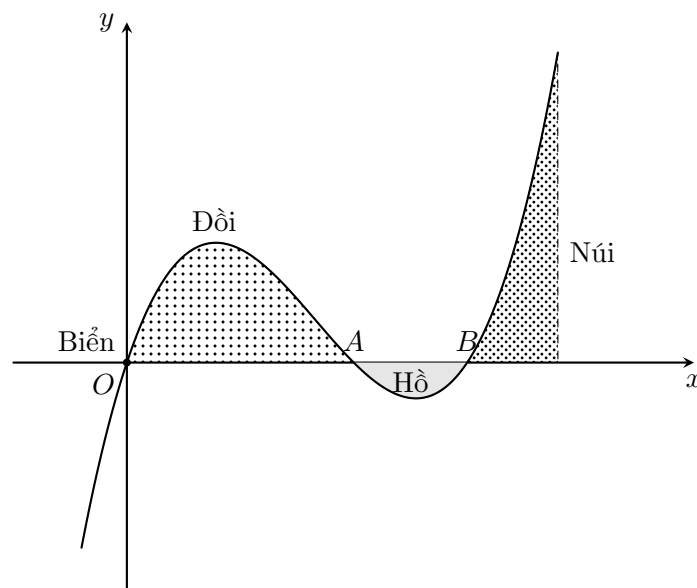
b) $B'(2; 0; 1)$.

c) $\overrightarrow{OC'} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$.

d) $\overrightarrow{OD'} = (1; 1; 1)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hóa thành một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km)



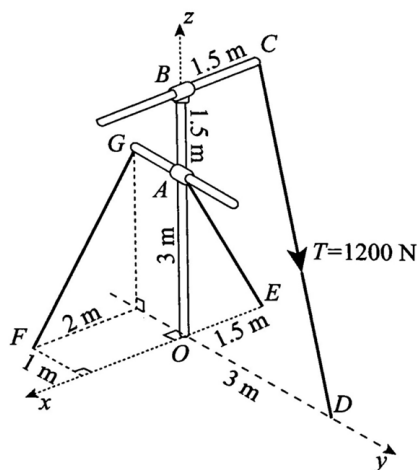
Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA = 2$ km, độ rộng của hồ $AB = 1$ km và ngọn đồi cao 528 m. Tìm độ sâu của hồ (tính bằng mét) tại điểm sâu nhất? (làm tròn đến hàng đơn vị). KQ:

Câu 2. Cho hai véc-tơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 2$ và hai véc-tơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (đơn vị độ). KQ:

Câu 3. Ông Bình dự định sử dụng hết $5,5 \text{ m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả tính bằng m^3 và làm tròn đến hàng phần trăm)? KQ:

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 1; 1)$, $B(2; 1; -1)$, $C(0; 4; 6)$. Điểm $M(m; 0; 0)$ sao cho $P = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ có giá trị nhỏ nhất. Khi giá trị của m bằng KQ:

Câu 5. Một ống phun nước có hình dạng như hình vẽ dưới. Để giữ cho ống nước được cân bằng không bị nghiêng kỹ sư sử dụng ba đoạn thép để nối các điểm C , A , G với mặt đất, các đoạn thép CD , GF , AE có độ lớn lực căng lần lượt bằng 1200 N, 800 N và 600 N. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, coi gốc tọa độ là chân ống nước, trục Oz hướng lên trời, mặt đất là mặt phẳng (Oxy) các thông số được cho như hình vẽ, đơn vị trên các hệ trục tọa độ tính bằng mét. Coi đường kính ống không đáng kể, độ lớn vectơ hợp lực của ba sợi thép tác động lên ống nước là bao nhiêu Newton (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 6. Thống kê số thẻ vàng của mỗi cầu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa giải 2021 – 2022 cho kết quả sau:

Số lượng thẻ vàng	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)
Tần số	2	5	7	5	0	0	1

(Theo premierleague.com)

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu khoảng chứa giá trị ngoại lệ? KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. D	3. D	4. A	5. A	6. A	7. B	8. B	9. D
10. B	11. D	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S
Câu 3.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 5 8	9 0	1 , 1 7	1	2 3 1 1	2

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 8

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 6 trang)

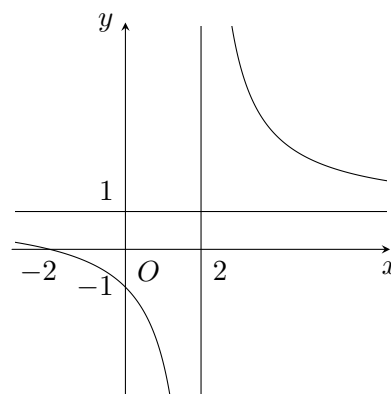
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tìm hệ số a, b, c để hàm số $y = \frac{ax + 2}{cx + b}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

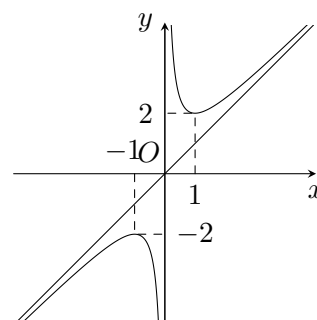
A. $a = 2, b = 2, c = -1$. B. $a = 1, b = 1, c = -1$.

C. $a = 1, b = 2, c = 1$. D. $a = 1, b = -2, c = 1$.



Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(0; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(-1; 0)$. D. $(-1; 1)$.



Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		1	5		$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. 0. B. 2. C. 5. D. 1.

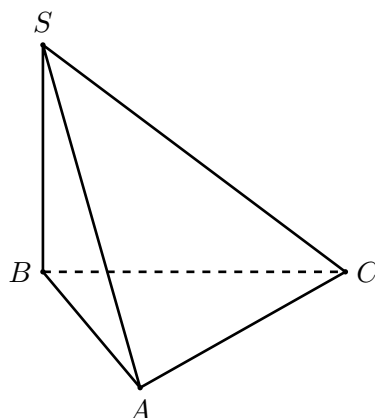
Câu 4. Cân nặng của một số quả mít trong khu vườn được thống kê ở bảng sau

Cân nặng (kg)	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$	$[10; 12)$	$[12; 14)$
Số quả mít	6	12	19	9	4

Số quả mít có cân nặng ít hơn 10 kg trong bảng trên là

A. 19. B. 46. C. 40. D. 37.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều, $AB = 1$, cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB = 1$. Tính $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB}$.



- A. 1. B. $\sqrt{2}$. C. 2. D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho véc-tơ $\overrightarrow{OA} = -2\vec{j} + 3\vec{k}$. Tìm tọa độ điểm A .

- A. $A(-2; 3; 0)$. B. $A(0; -2; 3)$. C. $A(-2; 0; 3)$. D. $A(0; 2; -3)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc-tơ là $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (4; 5; 6)$. Tọa độ của véc-tơ $\vec{a} + \vec{b}$ tương ứng là

- A. $(5; 7; 9)$. B. $(3; 7; 9)$. C. $(5; 3; 9)$. D. $(3; 5; 9)$.

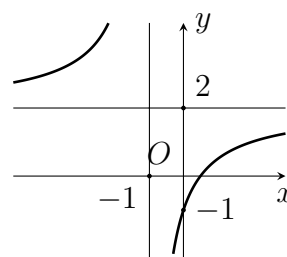
Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc-tơ là $\vec{a} = (1; 0; 0)$ và $\vec{b} = \left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right)$.

Góc giữa hai véc-tơ này là

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

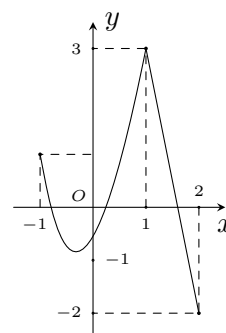
Câu 9. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào?

- A. $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$. B. $y = \frac{1 - 2x}{x + 1}$.
C. $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$. D. $y = \frac{2x + 1}{x + 1}$.



Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 2]$ và có đồ thị như hình vẽ sau. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$ là

- A. 3. B. -1. C. 1. D. 2.



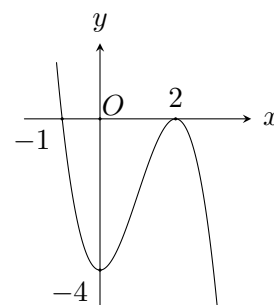
Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. $y = \frac{x-1}{x}$.

B. $y = x^3 + 3x^2 - 4$.

C. $y = -x^3 + 3x - 4$.

D. $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.



Câu 12. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu trên có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 31,77.

B. 32.

C. 31.

D. 31,44.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

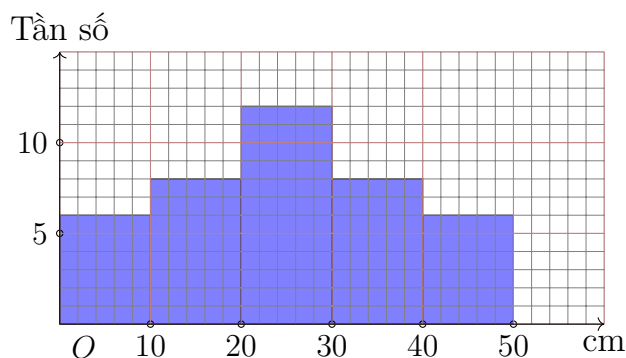
Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4; 2; -3)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng (Oxy) là điểm $M_1(4; 2; 0)$.		
b) Hình chiếu của điểm A lên trục Oz là điểm $M_4(4; 2; 0)$.		
c) Hình chiếu của điểm A lên trục Oy là điểm $M_2(0; 2; 0)$.		
d) Hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng (Oyz) là điểm $M_3(0; 2; -3)$.		

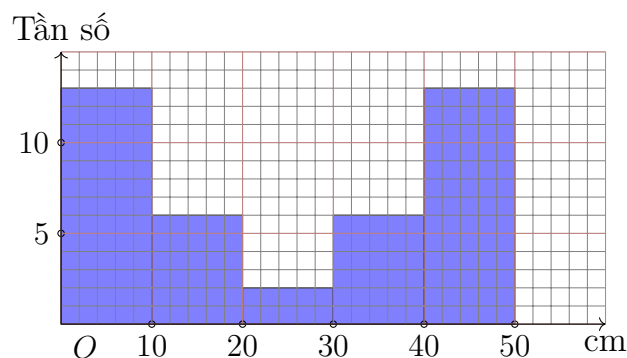
Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{OA} = 3\vec{i} - \vec{k}$, với $\vec{i}, \vec{k}$ là hai vectơ đơn vị trên hai trục tọa độ Ox, Oz , hai điểm $B(-1; 2; 3), C(1; 4; 1)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $A(3; 0; -1)$.		
b) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.		
c) Điểm $D(a; b; c)$ là điểm đối xứng của với A qua B . Khi đó $a + b + c = 6$.		
d) Điểm $M(m; n; p)$ trên mặt phẳng (Oxy) sao cho $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $2m - n + 2024p = 0$.		

Câu 3. Một công ty giống cây trồng đã thử nghiệm hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho cây hướng dương. Sau hai tuần, người ta thấy cây được chăm sóc theo cả hai phương pháp đều thấp hơn 50 cm.



Chiều cao của cây chăm sóc theo phương pháp A



Chiều cao của cây chăm sóc theo phương pháp B

- Khoảng biến thiên của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp A và B bằng nhau.
- Trung bình của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp A và B bằng nhau.
- Độ lệch chuẩn của chiều cao của các cây được chăm sóc theo phương án A là 12, 65 (cm).
- Dựa vào độ lệch chuẩn thì chiều cao của các loại cây được chăm sóc theo phương án B ít bị chênh lệch hơn so với phương án A..

Câu 4. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30 000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3 000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30 000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1 000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18 000.

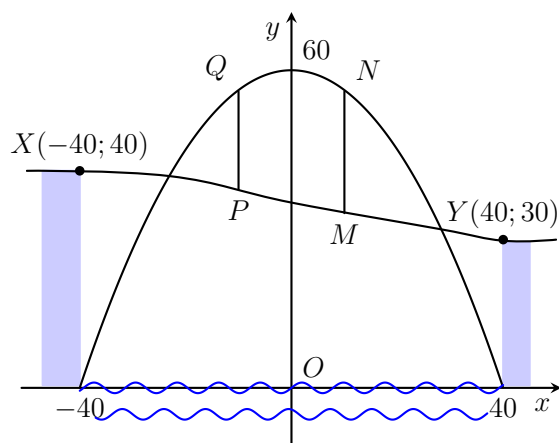
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm 10 000 đồng.
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39 000 đồng.
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi 21 000 đồng.
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ với trục Ox, Oy . Tính diện tích tam giác OAB . KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80 m, một bên cao 40 m và một bên cao 30 m. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây. Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình



$$y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35.$$

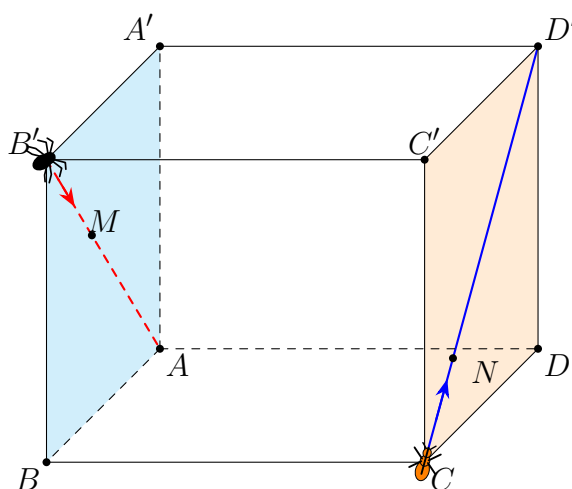
Khung vòm của cầu là một Parabol có đỉnh tại $(0, 60)$ và chân tại hai điểm có hoành độ $x = -40$ và $x = 40$ trên trục hoành. Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục). KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Cho hai vectơ $\vec{a} = (5m + 8; 1; 1)$ và $\vec{c} = (-7; 2m; -2)$. Tìm giá trị của m để vectơ $\vec{a}$ và vectơ $\vec{c}$ vuông góc (kết quả làm tròn đến hàng phần mười). KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Cho một mô hình đồ chơi có dạng hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ với độ dài một cạnh bằng 6cm như hình vẽ bên dưới. Ở cùng một thời điểm hai chú nhện coi như bò chuyển động thẳng tới tốc độ không đổi, chú nhện M bò từ B' đến điểm A với tốc độ 1 cm/s và chú nhện N bò từ C đến D' với tốc độ bằng 2 cm/s. Hãy tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai chú nhện theo đơn vị *centimet* (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



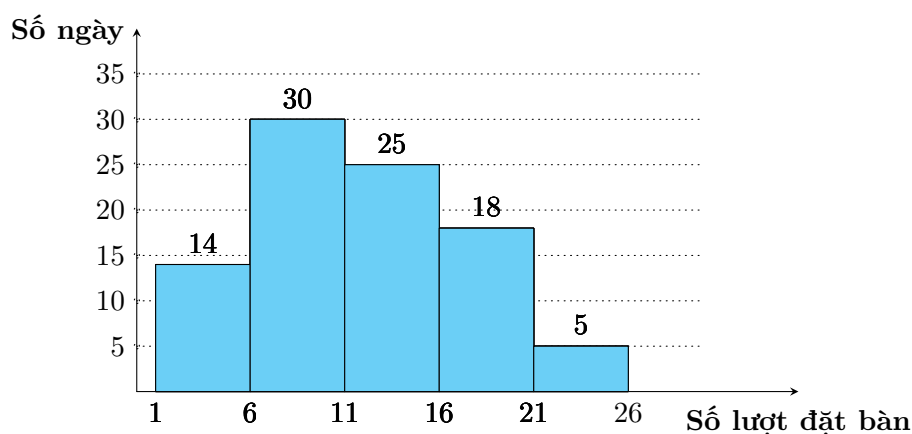
KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-1; 2; 3)$, $B(2; 4; 2)$ và tọa độ trọng tâm $G(0; 2; 1)$. Biết tọa độ điểm $C(a; b; c)$. Tính $a+b+c$. KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượt khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2022 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến dưới 6 lượt đặt bàn; cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 6 đến dưới 11 lượt đặt bàn;...



Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên.

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D 2. B 3. C 4. D 5. A 6. B 7. A 8. C 9. A
10. A 11. D 12. D

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2. a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 4. a S b Đ c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 5	4 9 , 5	- 1 , 8	6 , 3	- 3	8 , 5

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 9

Môn: TOÁN 12

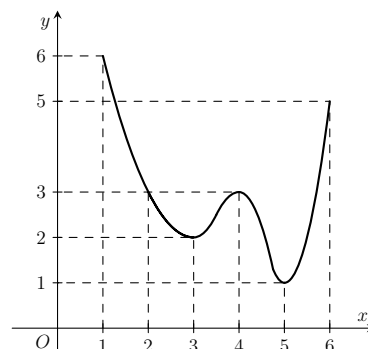
(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

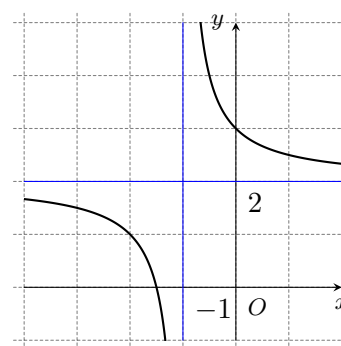
Câu 1. Cho hàm số như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. (2; 4). B. (1; 2).
C. (3; 4). D. (4; 5).



Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình là

- A. $x = -2$. B. $x = -1$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.



Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Điểm thi	[2 ; 5)	[5 ; 8)	[8 ; 11)	[11 ; 14)	[14 ; 17)	[17 ; 20)
Số người dự thi	17	1	14	12	4	1

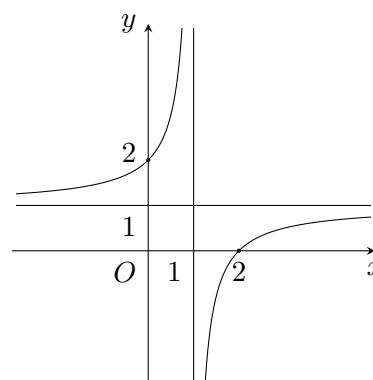
Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- A. 19,64 . B. 3,79 . C. 18,93 . D. 2,96 .

Câu 4.

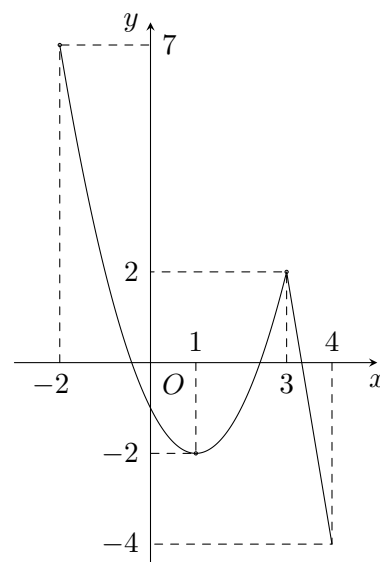
Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là

- A. (2; 0). B. (0; 1). C. (1; 0). D. (0; 2).



Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[-2; 4]$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là

- A. 3. B. 2.
C. -2. D. 7.



Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Khi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{EH}$ bằng vectơ nào sau đây?

- A. $\overrightarrow{AH}$. B. $\overrightarrow{CE}$. C. $\overrightarrow{AE}$. D. $\overrightarrow{AG}$.

Câu 7. Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng. Khi đó góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

- A. 0° . B. 90° . C. 180° . D. 360° .

Câu 8. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba véc-tơ: $\vec{a} = (2; -5; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (1; 7; 2)$. Tọa độ véc-tơ $\vec{d} = \vec{a} - 4\vec{b} - 2\vec{c}$ là

- A. $(0; 27; 3)$. B. $(1; 2; -7)$. C. $(0; -27; 3)$. D. $(0; 27; -3)$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$ cho hai véc-tơ $\vec{a} = (2; -1; 4)$ và $\vec{b} = \vec{i} - 3\vec{k}$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

- A. -13. B. 5. C. -10. D. -11.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
y'	$+$		$-$ 0 $+$	
y	$-\infty$ $\nearrow$ 2		$+\infty$ $\searrow$ -4 $\nearrow$ $+\infty$	

Số giao điểm của đường thẳng $y = 1$ và đồ thị của hàm số $y = f(x)$ là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

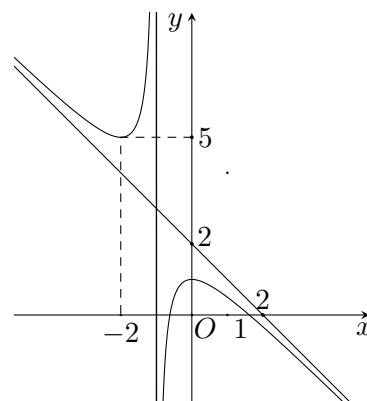
Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với các đỉnh $A(-1; 1; 2)$, $B(-3; 2; 1)$, $D(0; -1; 2)$, $A'(2; 1; 2)$. Tìm tọa độ đỉnh C' .

- A. $C'(0; 1; 0)$. B. $C'(-1; 3; 1)$. C. $C'(1; 0; 1)$. D. $C'(-3; 1; 3)$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên.

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

- A. $(-2; 5)$. B. $(-1; 3)$. C. $(0; 1)$. D. $(-2; 3)$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(2; -1; 1)$, $B(-1; 3; -1)$, $C(5; -3; 4)$

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tích vô hướng của hai véc tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng -23 .		
b) Góc $\widehat{BAC}$ là góc nhọn.		
c) Côsin của góc giữa hai véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ bằng $-\frac{23}{\sqrt{638}}$.		
d) Lấy điểm M trên mặt phẳng Oxy sao cho biểu thức $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ của M là $(2; -\frac{1}{3}; 0)$.		

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{A'C'} = 2a^2$.		
b) $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BD} = a^2$.		
c) $\overrightarrow{A'C'} \cdot \overrightarrow{BB'} = 0$.		
d) $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{CC'} = a^2$.		

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ có đồ thị là (C) .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng $x = 2$.		
b) Đồ thị (C) nhận điểm $I(1; 1)$ làm tâm đối xứng.		
c) Đường thẳng đường thẳng $d: y = x - 1$ cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt có độ dài bằng $4\sqrt{5}$.		
d) Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C) . Khi đó tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4.		

Câu 4. Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau

Chiều cao (m)	[8,4; 8,6)	[8,6; 8,8)	[8,8; 9,0)	[9,0; 9,2)	[9,2; 9,4)
Số cây	5	12	25	44	14

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là $R = 1$.
- Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 8$.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = 0,286$.
- Biết rằng trong 100 cây keo trên có 1 cây cao 8,4 m. Chiều cao của cây keo này là giá trị ngoại lệ.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

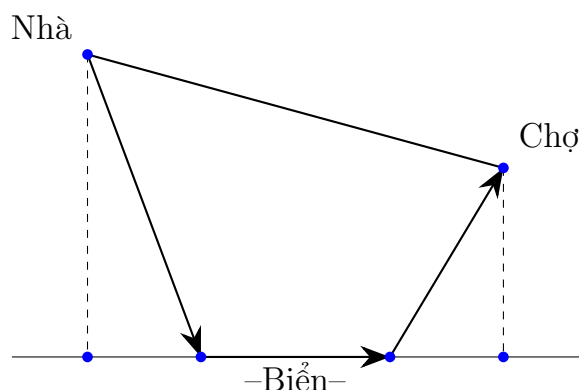
Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2x - \sqrt{x^2 - 3x}$. Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

KQ:

Câu 2. Trong không gian, cho hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$ và góc giữa hai vec-tơ đó bằng 60° . Tính $(3\vec{a} + 2\vec{b})^2$.

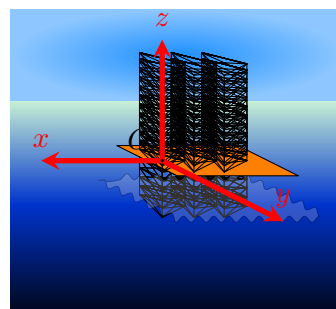
KQ:

Câu 3. Nhà thầy Hùng cách bờ biển 1 km. Mỗi buổi sáng thầy chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển 500 m, rồi thầy chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng thầy chạy về nhà. Biết chợ hải sản cách bờ biển 500 m và cách nhà thầy Hùng 1 km tính quãng đường ngắn nhất mà thầy Hùng đã chạy trong mỗi buổi sáng (đơn vị m và làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 4. Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilômét. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan và một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là $(25; 15; -10)$. Tính khoảng cách theo đơn vị kilômét từ chiếc ra đa và một chiếc tàu thám hiểm. (Kết quả làm tròn lấy một chữ số thập phân).



KQ:

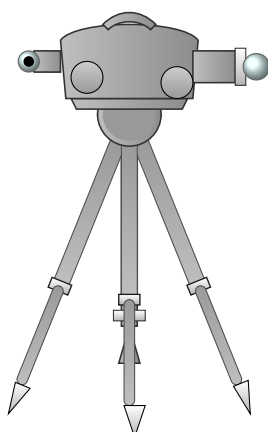
Câu 5. Tốc độ của 20 xe hơi khi đi qua một trạm kiểm tra tốc độ (đơn vị: km/h) được thống kê lại như sau:

42	43,4	43,4	46,5	46,7	46,8	47,5	47,7	48,1	48,4
50,8	52,1	52,7	53,9	54,8	55,6	57,5	59,6	60,3	61,1

Hãy chia số liệu thành 5 nhóm với nhóm thứ nhất là số xe có tốc độ từ 42 km/h đến 46 km/h, từ đó tính độ lệch chuẩn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

KQ:

Câu 6. Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân. Trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là 30 N và được phân bố thành ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lên ba chân của giá đỡ. Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau và góc tạo bởi mỗi chân của giá đỡ và mặt đất là 60° . Hỏi độ lớn của lực $\vec{F}_1$ là bao nhiêu N (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. B	3. C	4. A	5. B	6. D	7. A	8. C	9. C
10. A	11. C	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ	☐ b S	☐ c Đ	☐ d Đ	Câu 2.	☐ a S	☐ b S	☐ c Đ	☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ	☐ b S	☐ c S	☐ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ	☐ b S	☐ c Đ	☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2	3 7	1 9 3 2	3 0 , 8	5 , 1 5	1 1 , 5

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 10

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	—	—	0	+
y	2 ↘ -4	$+\infty$ ↘ -2	↗ $+\infty$	

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $\vec{a} = (2; 1)$ và $\vec{b} = (3; -1)$. Tọa độ vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ là

- A. $\vec{a} - \vec{b} = (-1; 2)$. B. $\vec{a} - \vec{b} = (1; 2)$.
C. $\vec{a} - \vec{b} = (1; -2)$. D. $\vec{a} - \vec{b} = (-1; -2)$.

Câu 3. Mỗi ngày bà Minh đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bà Minh trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 1,5 (km). B. 0,9 (km). C. 0,6 (km). D. 0,3 (km).

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	—	0	+	—
y	$+\infty$ ↘ -2	↗ 3	0 ↘ $-\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-1; 1)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $(1; 2)$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x^2 - 1)(x + 2)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Đẳng thức nào sau đây **sai**?

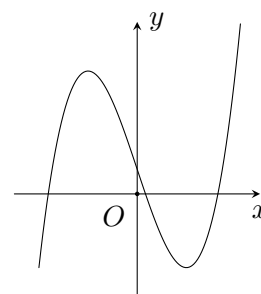
- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'O} + \overrightarrow{OC'}$.
 B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$.
 C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{D'A} = \vec{0}$.
 D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oz ?

- A. $M(1; 0; 0)$. B. $M(1; 0; 2)$. C. $M(1; 2; 0)$. D. $M(0; 0; -2)$.

Câu 8. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 - 2x + d$ với $a, d \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $a < 0, d < 0$. B. $a < 0, d > 0$.
 C. $a > 0, d < 0$. D. $a > 0, d > 0$.



Câu 9. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về lương(triệu đồng) và số nhân viên như sau:

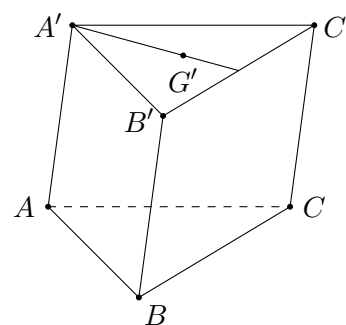
Lương(triệu đồng)	[5 ; 8)	[8 ; 11)	[11 ; 14)	[14 ; 17)	[17 ; 20)	[20 ; 23)
Số nhân viên	13	9	2	10	7	1

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên

- A. 4,98 . B. 4,85 . C. 4,78 . D. 1,86 .

Câu 10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi G' là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Đặt $\vec{a} = \overrightarrow{AA'}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$. Véc-tơ $\overrightarrow{AG'}$ bằng

- A. $\frac{1}{3}(\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c})$. B. $\frac{1}{3}(3\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.
 C. $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + 3\vec{c})$. D. $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.



Câu 11. Cho hai điểm $M(3; -2; 1)$ và $N(0; 1; -1)$. Tính độ dài đoạn thẳng MN .

- A. $MN = \sqrt{17}$. B. $MN = 22$. C. $MN = \sqrt{22}$. D. $MN = \sqrt{19}$.

Câu 12. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x - 3}{x - 1}$ là

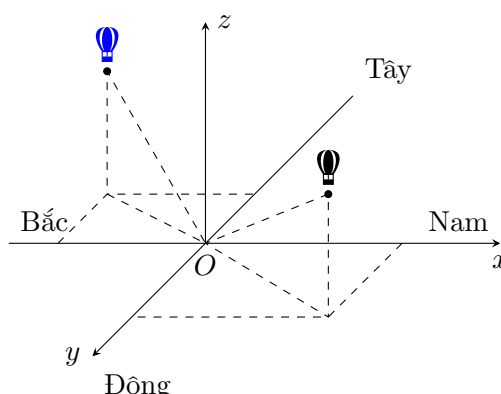
- A. $y = 2x - 1$. B. $y = x + 2$. C. $y = 2 - x$. D. $y = x - 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = 2^{x^2-3x+\frac{13}{4}}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.		
c) Hàm số có giá trị cực tiểu $y_{CT} = 2$.		
d) Hàm số có 2 điểm cực trị.		

Câu 2. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km.

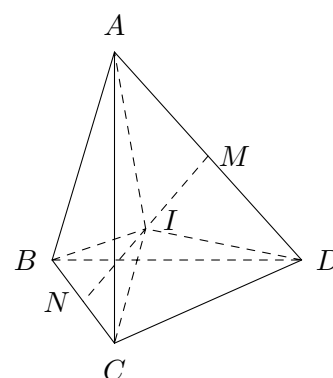


Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (Hình bên dưới), đơn vị đo lấy theo kilomet.

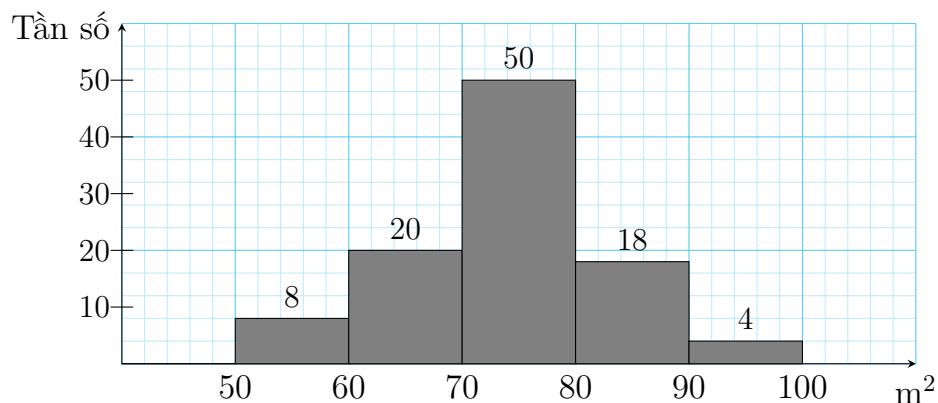
- Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ nhất là $(2; 1; 0,5)$.
- Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ hai là $(-1,5; -1; 0,8)$.
- Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất bằng $\sqrt{21}$ km.
- Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là 3,92 km (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC , I là trung điểm MN .

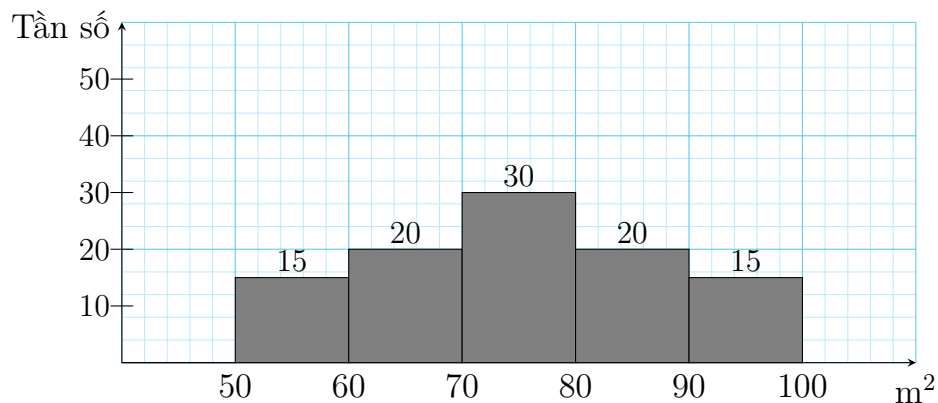
- $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{MN}$.
- $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.



Câu 4. Điều tra một số hộ gia đình thu nhập ở mức trung bình sinh sống trên hai địa bàn A, B , người ta thấy diện tích nhà ở của họ đều nhỏ hơn 100 m^2 . Hai biểu đồ dưới biểu diễn kết quả thống kê.



Hình a. Diện tích nhà ở của cư dân địa bàn A



Hình b. Diện tích nhà ở của cư dân địa bàn B

- Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu này bằng nhau.
- Khoảng tứ phân vị ghép nhóm diện tích căn hộ của địa phương A là 10,9.
- Khoảng tứ phân vị ghép nhóm diện tích căn hộ của địa phương B là 8,5.
- Số liệu về diện tích nhà ở của cư dân địa bàn A phân tán hơn địa bàn B.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm . Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120 cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu centimet?

KQ:

Câu 2. Cho hai vectơ $\vec{m}$ và $\vec{n}$ thỏa mãn $|\vec{m}| = 1, |\vec{n}| = 4$ và $|-2\vec{m} + 4\vec{n}| = 14$. Tính $\cos(\vec{m}, \vec{n})$.

KQ:

Câu 3. Trong một môi trường giới hạn, số lượng một loài sinh vật được cho bởi công thức $P(t) = \frac{100\,000}{1 + 4e^{-t}}$ trong đó thời gian t tính theo đơn vị năm. Tính thời gian cần thiết (theo đơn vị năm) để số lượng loài sinh vật đó đạt 80 000 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 3; 1)$, $B\left(\frac{1}{4}; 0; 1\right)$, $C(2; 0; 1)$. Gọi $D(x; y; z)$ là tọa độ chân đường phân giác trong của góc A của tam giác ABC . Tính xyz .

KQ:

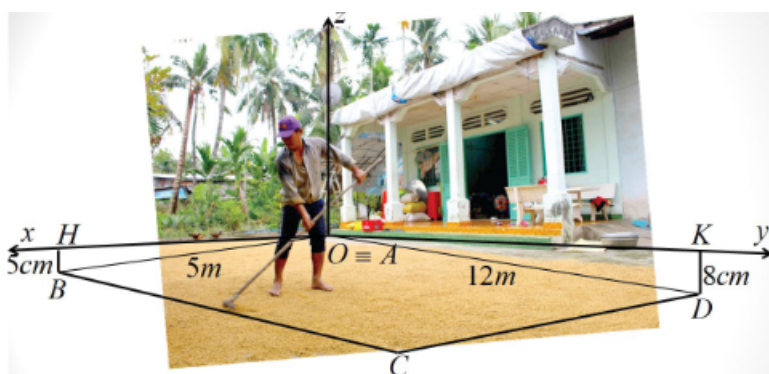
Câu 5. Thống kê thời gian tự học môn Toán của 400 học sinh lớp 12 trong một ngày ta được kết quả trong bảng ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	x	120	y	70	60

Biết rằng x, y là các số nguyên dương và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng $\frac{845}{21}$. Khi đó, thời gian tự học trung bình của 400 học sinh (tính theo mẫu số liệu ghép nhóm trên) là bao nhiêu phút?

KQ:

Câu 6. Ở một số vùng quê ở Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng để phơi lúa vào mùa gặt và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám cưới, đám hỏi, thôi nôi. Bác Nam tính xây một sân trước cửa nhà hình chữ nhật $ABCD$ có độ dài các cạnh lần lượt là $AB = 5$ m và $AD = 12$ m. Để tiện cho việc thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên bác Nam xây vị trí B thấp hơn vị trí A là 5 cm, vị trí D thấp hơn vị trí A là 8 cm. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, hãy xác định xem vị trí C thấp hơn vị trí A bao nhiêu cm? (số lẻ làm tròn đến hàng trăm).



KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. A	3. A	4. D	5. C	6. B	7. D	8. D	9. C
10. B	11. C	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
8 0	1	2 , 7 7	0	4 8 , 5	1 6

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 11

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Thời gian (đơn vị: phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

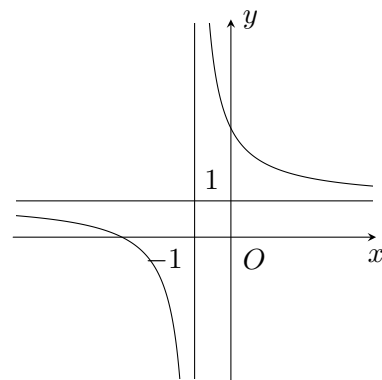
Thời gian	$[9,5; 12,5)$	$[12,5; 15,5)$	$[15,5; 18,5)$	$[18,5; 21,5)$	$[21,5; 24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tổng số học sinh là

- A. 24. B. 56. C. 2. D. 22.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0; ad-bc \neq 0$) có đồ thị hàm số như hình vẽ bên. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

- A. $y = -1$. B. $x = 1$.
C. $x = -1$. D. $y = 1$.

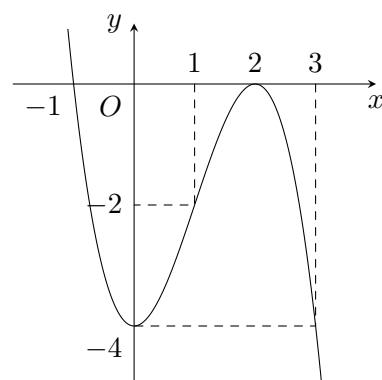


Câu 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$?

- A. $\overrightarrow{AC'} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. B. $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.
C. $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. D. $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?

- A. $(-1; 1)$. B. $(-\infty; -1)$.
C. $(2; +\infty)$. D. $(0; 1)$.



Câu 5. Cho $A(1; -2; 3)$, $B(2; -4; 1)$, $C(2; 0; 2)$, khi đó tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ bằng

- A. 4. B. -1. C. 7. D. -5.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = 12x^{2025}(x+1)(3-x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

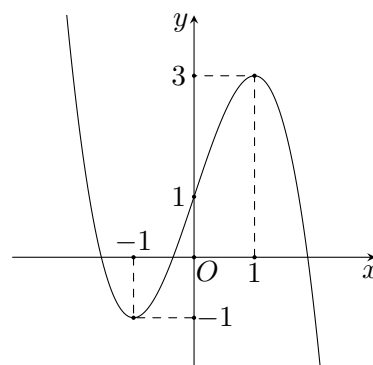
- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 3)$. C. $(3; +\infty)$. D. $(-\infty; 0)$.

Câu 7. Điểm cực tiểu của hàm số $y = \frac{-x^2 + 2x - 1}{x + 2}$ là

- A. $x = 1$. B. $x = -5$. C. $x = 2$. D. $x = 5$.

Câu 8. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. $(-1; 0)$. B. $(1; -3)$.
C. $(-1; 1)$. D. $(0; 1)$.



Câu 9. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

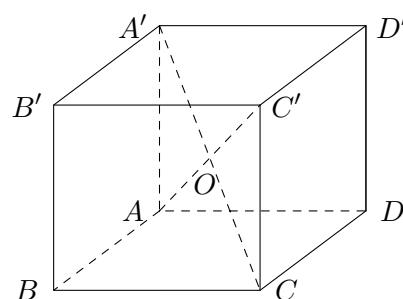
- A. 3,39. B. 11,62. C. 0,1314. D. 0,36.

Câu 10. Hai véc-tơ $\vec{a} = (m; 2; 3)$ và $\vec{b} = (1; n; 2)$ cùng phương khi

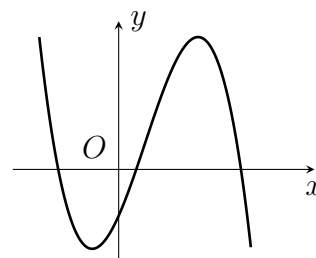
- A. $\begin{cases} m = \frac{1}{2} \\ n = \frac{4}{3} \end{cases}$. B. $\begin{cases} m = \frac{3}{2} \\ n = \frac{4}{3} \end{cases}$. C. $\begin{cases} m = \frac{3}{2} \\ n = \frac{2}{3} \end{cases}$. D. $\begin{cases} m = \frac{2}{3} \\ n = \frac{4}{3} \end{cases}$.

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\vec{AO} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.
B. $\vec{AO} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.
C. $\vec{AO} = \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.
D. $\vec{AO} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.



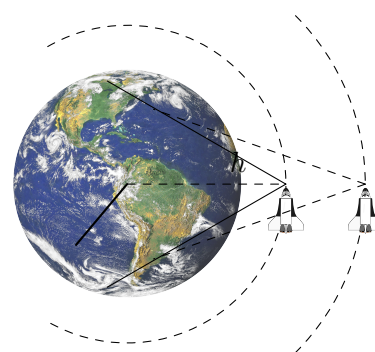
Câu 12. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



- A. $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$.
- B. $a < 0, b > 0, c < 0, d > 0$.
- C. $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$.
- D. $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Ta có Trái Đất là hình cầu hoàn hảo với bán kính $R = 6370$ km và diện tích toàn phần là $S = 4\pi R^2$. Các phi hành gia từ tàu vũ trụ chỉ có thể nhìn thấy một phần bề mặt Trái Đất. Ở độ cao h , phần diện tích Trái Đất các phi hành gia có thể nhìn thấy sẽ được tính theo công thức $S_T = 2\pi R^2 \left(1 - \frac{R}{R+h}\right)$, trong đó R là bán kính Trái Đất. Gọi K là tỷ số diện tích bề mặt Trái Đất nhìn thấy được ở độ cao h với diện tích toàn phần của Trái Đất. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

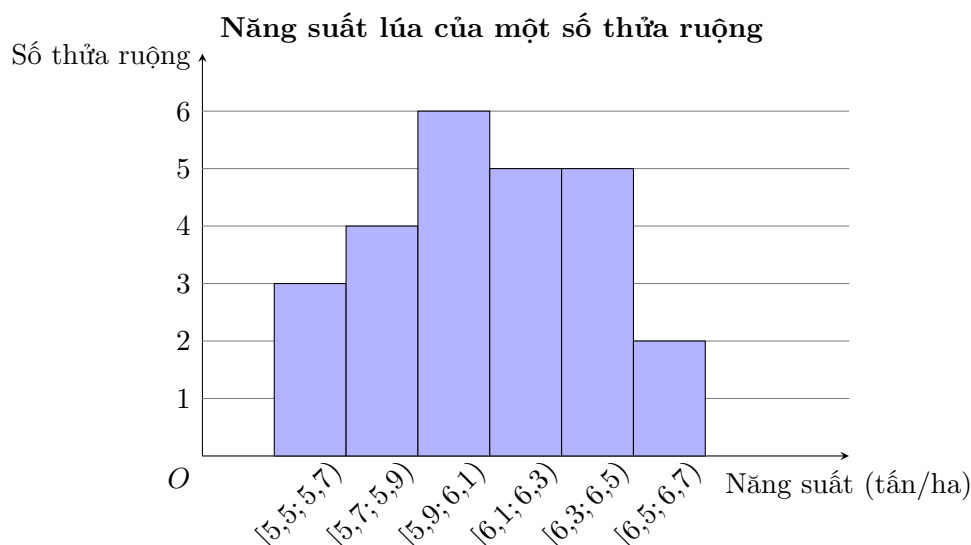


- a) Công thức tính K là $K = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{h}{R+h}\right)$.
- b) Trong một chuyến bay của tàu con thoi, các phi hành gia đã thực hiện một hoạt động ngoài tàu ở độ cao 280 km. Có 2,5% (làm tròn đến hàng phần mười) diện tích bề mặt Trái Đất có thể nhìn thấy ở độ cao đó.
- c) Muốn nhìn thấy $\frac{1}{4}$ diện tích bề mặt Trái Đất, các phi hành gia cần đưa tàu con thoi đạt đến độ cao 6470 km.
- d) Khi độ cao h càng tăng lên thì K càng tăng nhưng không vượt quá 50%.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 3)$, $B(2; 1; 5)$, $C(2; 4; 2)$.

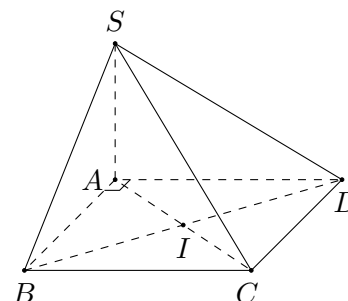
- a) Tọa độ trung điểm của AB là $\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; 4\right)$.
- b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = (5; 7; 10)$.
- c) Góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng 30° .
- d) Điểm $I(a; b; c)$ nằm trên mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn $T = \left|3\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a - 2b + 2c = 15$.

Câu 3. Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau



- Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2 (tấn/ha).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên xấp xỉ bằng 0,086656.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 1$, $AD = 2$, SA vuông góc với mặt đáy và $SA = 3$. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như sau: Gốc tọa độ O trùng với điểm A , các véc tơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AS}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j}$ và $\vec{k}$.



- Tọa độ $D(0;2;0)$.
- Tọa độ $C(1;2;3)$.
- Tọa độ $S(2;0;0)$.
- Tọa độ $I(1;1;0)$.

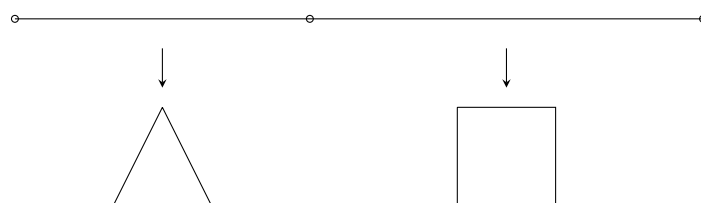
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định vị trí của một vật thể trong không gian. Trong cùng một thời điểm, vị trí của một điểm N trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước nhờ các bộ thu phát tín hiệu đặt trên các vệ tinh. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có bốn vệ tinh lần lượt đặt tại các điểm $A(3;1;1)$, $B(2;0;-2)$, $C(0;2;3)$, $D(-1;0;1)$; vị trí $M(a;b;c)$ thỏa mãn $AM = \sqrt{5}$, $BM = \sqrt{14}$, $CM = \sqrt{5}$, $DM = 2\sqrt{2}$. Khoảng cách từ điểm M đến điểm O bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

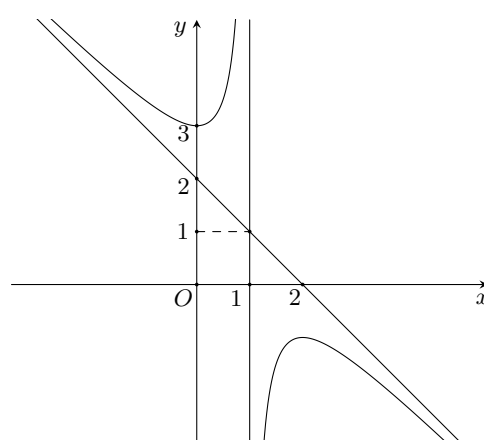
--	--	--	--

Câu 2. Một sợi dây có chiều dài là 6 m, được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất được uốn thành hình tam giác đều, phần thứ hai uốn thành hình vuông. Hỏi độ dài của cạnh hình tam giác đều bằng bao nhiêu để tổng diện tích 2 hình thu được là nhỏ nhất? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.



KQ:

Câu 3. Cho hàm số hữu tỉ $y = ax + 2 + \frac{b}{x+c}$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$.



KQ:

Câu 4. Trong không gian, cho hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$ và góc giữa hai vec-tơ đó bằng 60° . Tính $(3\vec{a} + 2\vec{b})^2$.

KQ:

Câu 5. Thống kê lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 20 tháng của hai nhà đầu tư được cho như sau

Lợi nhuận	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số tháng	2	4	8	4	2

Bảng a. Lợi nhuận theo tháng của nhà đầu tư nhỏ

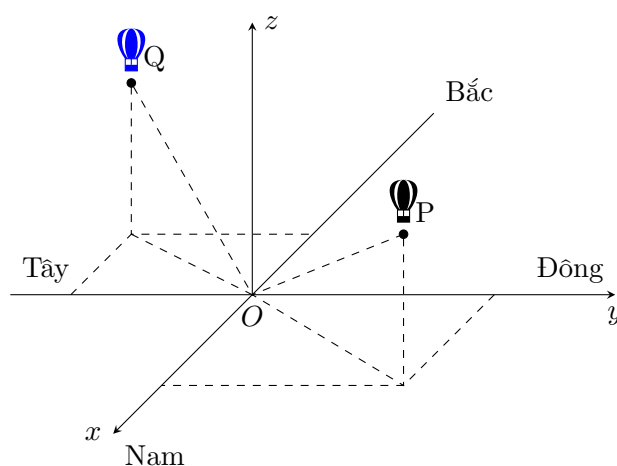
Lợi nhuận	[510; 520)	[520; 530)	[530; 540)	[540; 550)	[550; 560)
Số tháng	4	3	6	3	4

Bảng b. Lợi nhuận theo tháng của nhà đầu tư lớn

Hiệu số về độ lệch chuẩn giữa nhà đầu tư lớn so với nhà đầu tư bé (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là

KQ:

Câu 6. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2,5 km về phía nam và 2 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1,5 km về phía bắc và 3 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,6 km. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (tham khảo hình vẽ), đơn vị đo lấy theo kilômét. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là a km theo hướng nam và b km theo hướng tây. Tính tổng $2a + 3b$.



—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B 2. C 3. C 4. D 5. B 6. A 7. B 8. D 9. C
10. B 11. B 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b S c S d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3.	a Đ b Đ c S d Đ	Câu 4.	a Đ b S c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2 , 4 5	1 , 1 3	− 3	3 7	2 , 8 3	3

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 12

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 6 trang)

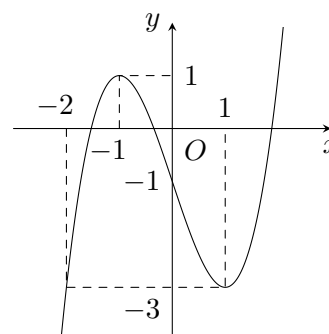
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-\infty; -1)$.
C. $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$. D. $(-1; 1)$.



Câu 2. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2-x}{2x+1}$ là

- A. $x = -\frac{1}{2}$. B. $y = 1$. C. $y = -\frac{1}{2}$. D. $x = 2$.

Câu 3. Thời gian chạy cự li 100 m (đơn vị: giây) của 40 học sinh được cho bởi mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (giây)	[12; 16)	[16; 20)	[20; 24)	[24; 28)	[28; 32)
Số học sinh	6	17	11	4	2

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

- A. [24; 28). B. [20; 24). C. [12; 16). D. [16; 20).

Câu 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là trung điểm của CD' . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. $\overrightarrow{BO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$. B. $\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$.
C. $\overrightarrow{BO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$. D. $\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$.

Câu 5. Trung tâm ngoại ngữ thống kê bảng điểm môn Tiếng Anh của một khóa học trong bảng bên dưới

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Học viên	10	30	55	42	9

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)

- A. 2,92. B. 2,93. C. 3,93. D. 3,92.

Câu 6. Cho $\vec{OA} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$, điểm $B(3; -4; 1)$ và $C(2; 0; -1)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là

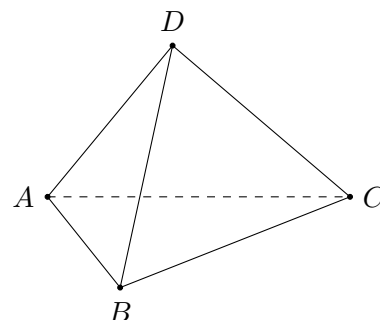
- A. $(1; -2; 3)$. B. $(-1; 2; -3)$. C. $(2; -2; 1)$. D. $(-2; 2; -1)$.

Câu 7. Hình chiếu của điểm $M(2; 1; -3)$ lên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A. $(2; 0; 0)$. B. $(2; 1; 0)$. C. $(0; 1; -3)$. D. $(2; 0; -3)$.

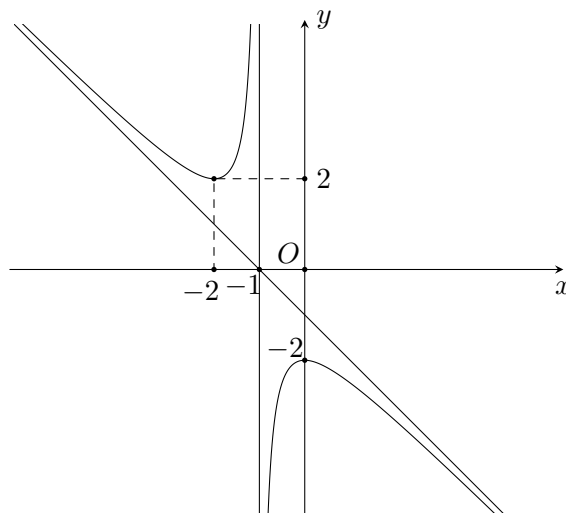
Câu 8. Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

- A. $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{CD} + \vec{BC}$.
B. $\vec{AC} - \vec{AD} = \vec{BD} - \vec{BC}$.
C. $\vec{BC} + \vec{AB} = \vec{DA} - \vec{DC}$.
D. $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{DB} - \vec{DC}$.



Câu 9. Cho đường cong hình vẽ dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- A. $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{-x - 1}$. B. $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$.
C. $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. D. $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 1}$.



Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{ax + 1}{bx + c}$ với $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như hình bên. Trong các số a , b và c có bao nhiêu số dương?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$y'(x)$	+		+
$y(x)$	1 $\nearrow$ $+\infty$		$-\infty$ $\nearrow$ 1

Câu 11. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm số và số học sinh như sau:

Điểm số	$[1; 3,5)$	$[3,5; 6)$	$[6; 8,5)$	$[8,5; 11)$	$[11; 13,5)$	$[13,5; 16)$
Số học sinh	2	2	7	4	8	4

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 15,0 . B. 14,5 . C. 10,0 . D. 5 .

D. $(-54; -4; 45)$.

Trang 68

Câu 3. Cho ba điểm $A(3; 3; -6)$, $B(1; 3; 2)$ và $C(-1; -3; 1)$. Gọi M , N , K lần lượt là trung điểm của AB , BC và CA .

- Tọa độ $M(2; 3; 2)$.
- Với G là trọng tâm tam giác ABC thì $GC = 2\sqrt{5}$.
- Trọng tâm tam giác MNK là $E(1; 1; -1)$.
- Với $D(-3; -3; 9)$ thì tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.

Câu 4. Kết quả 40 lần nhảy xa của hai vận động viên nam Dũng và Huy được lần lượt thống kê trong Bảng ở bên (đơn vị: mét).

Nhóm	Dũng	Huy
[6, 22; 6, 46)	3	2
[6, 46; 6, 70)	7	5
[6, 70; 6, 94)	5	8
[6, 94; 7, 18)	20	19
[7, 18; 7, 42)	5	6
	$n = 40$	$n = 40$

- Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 6,92 (m).
- Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 6,85 (m).
- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0,24 (m).
- Dựa vào độ lệch chuẩn thì kết quả nhảy xa của vận động viên Huy đồng đều hơn kết quả nhảy xa của vận động viên Dũng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 2}$. Hỏi độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)? KQ:

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -3; 4)$, $B(1; y; -1)$, $C(x; 4; 3)$. Để ba điểm A , B , C thẳng hàng thì tổng giá trị $25x + y$ là KQ:

Câu 3. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 6 và M là trung điểm của CD . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$.
KQ:

Câu 4. Trước sự phát triển của ngành vật liệu bán dẫn, anh Khoa mở nhà máy sản xuất vi mạch với thiết kế của vi mạch có dạng hình chữ nhật có kích thước $a(pm) \times b(pm)$ với $1pm = 10^{-12}$ m. Biết rằng chi phí để sản xuất vi mạch bao gồm 50 (triệu đồng) chi phí cho nguyên vật liệu ban đầu, 15 (triệu đồng) / $1pm$ chi phí gia công lắp màng Silic xung quanh thành vi mạch (xem như độ dày khi gia công là không đáng kể) và 32 (triệu đồng)/ $1pm^2$ tiền gia công phủ chất làm mát bao quanh cả 2 bề mặt vi mạch (xem như cả bề mặt là hình chữ nhật có kích thước như trên). Biết rằng đơn giá bán ra mỗi chiếc vi mạch là 428 (triệu đồng/ pm^2) và nếu cả 2 kích thước thành phần của vi mạch giảm đi 15 pm thì lợi nhuận thu được mỗi chiếc bằng chi phí sản xuất của mỗi chiếc vi mạch đó. Khi lợi nhuận đạt giá trị nhỏ nhất thì chu vi của vi mạch là bao nhiêu pm. (Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

KQ:

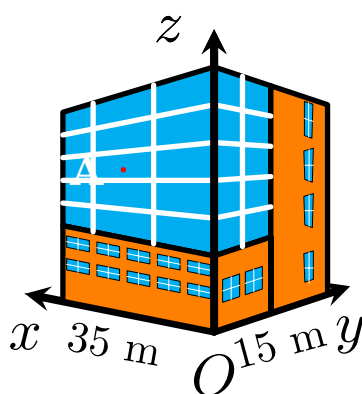
Câu 5. Hàm lượng protein (trong 100 g) của một số loại thực phẩm được cho trong bảng sau

Hàm lượng protein (gam)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18]	(18; 20]
Tần số	4	12	16	14	2	2

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 6. Một tòa nhà có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước chiều dài 35 m, chiều rộng 15 m, chiều cao 28 m. Người ta định vị các vị trí trong tòa nhà dựa vào một hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.



Chị Hương đang đứng ở vị trí $A(20; 5; 20)$ và di chuyển đến thang máy để xuống sảnh chờ đón khách. Biết vị trí vào thang máy có hoành độ $x = 15$ và tung độ $y = 3$. Hỏi chị Hương mất bao nhiêu giây để di chuyển, nếu từ vị trí A có thể đi thẳng đến cửa thang máy và chị ấy đi bộ với tốc độ 1,5m/s? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. C	3. D	4. A	5. A	6. C	7. C	8. D	9. A
10. C	11. A	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
8 , 2	4 1	1 8	6 3 , 2	3 , 3 7	1 4

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 13

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau

Nhóm	[25; 35)	[35; 45)	[45; 55)	[55; 65)	[65; 75)
Tần số	10	7	5	9	9

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là

A. 15,2.

B. 15,0.

C. 14,8.

D. 14,9.

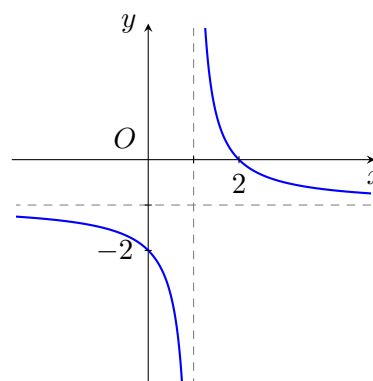
Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

A. $y = 1$.

B. $x = -1$.

C. $x = 1$.

D. $y = -1$.



Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$	1	3	1	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; +\infty)$.

B. $(0; 2)$.

C. $(-2; 0)$.

D. $(-\infty; -2)$.

Câu 4. Điểm kiểm tra giữa học kì I của lớp 11T được thống kê theo bảng sau

Số điểm	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số học sinh	1	3	8	18	10

Độ dài các nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

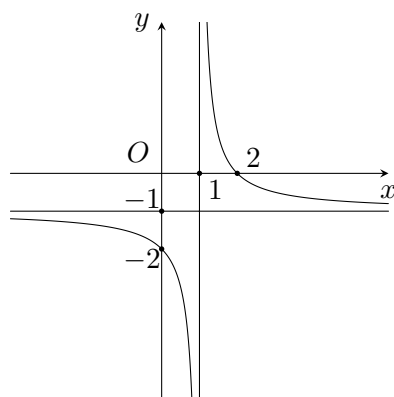
A. 2.

B. 1.

C. 6.

D. 4.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ sau



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

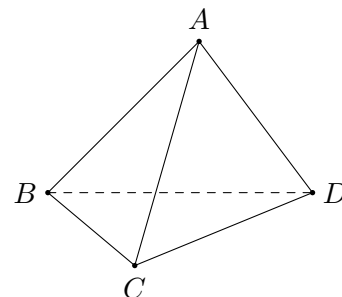
- A. (1; 0). B. (-1; 1). C. (2; -2). D. (1; -1).

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (1; 0; 3)$. Độ dài của vectơ $\vec{a}$ là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. $\sqrt{10}$.

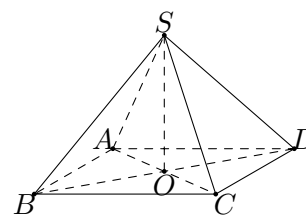
Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm của tam giác BCD . Đặt $\vec{AB} = \vec{x}$, $\vec{AC} = \vec{y}$, $\vec{AD} = \vec{z}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{AG} = \frac{1}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$. B. $\vec{AG} = \frac{2}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$.
C. $\vec{AG} = -\frac{1}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$. D. $\vec{AG} = \frac{2}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$.



Câu 8. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Tính $\vec{AS} \cdot \vec{BC}$.

- A. $-\frac{a^2}{4}$. B. $\frac{a^2}{2}$.
C. $-\frac{a^2}{2}$. D. $\frac{a^2}{4}$.



Câu 9. Cho $\vec{a} = (1; -1; 3)$, $\vec{b} = (2; 0; -1)$. Tìm tọa độ véc-tơ $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$.

- A. $\vec{u} = (-4; -2; 9)$. B. $\vec{u} = (4; 2; -9)$. C. $\vec{u} = (-4; -5; 9)$. D. $\vec{u} = (1; 3; -11)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, góc giữa hai véc-tơ $\vec{i}$ và $\vec{u} = (-\sqrt{3}; 0; 1)$ bằng

- A. 60° . B. 120° . C. 150° . D. 30° .

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 12x^2 - 1$ trên đoạn $[0; 9]$ bằng

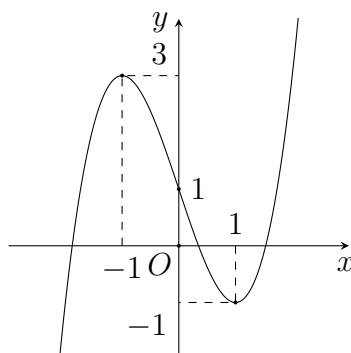
- A. -28. B. -1. C. -36. D. -37.

Câu 12. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 + 6x^2 + 9x - 2$ có tọa độ là

- A. (-1; -6). B. (3; 106). C. (-3; -2). D. (1; 14).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau

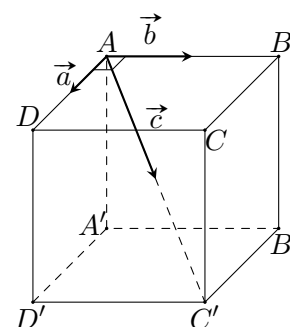


Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.		
b) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là 2.		
c) Hàm số $y = f(x)$ có hai cực trị trái dấu.		
d) Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $d: y = -3x$.		

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 3; -2)$, $B(3; 4; -5)$, $C(2; 0; 0)$

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; 1; -3)$, $\overrightarrow{AC} = (1; -3; 2)$.		
b) Góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$.		
c) Tam giác ABC là tam giác cân tại A .		
d) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G(6; 7; -7)$.		

Câu 3. Một chất điểm ở vị trí đỉnh A của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Chất điểm chịu tác động bởi ba lực $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ lần lượt cùng hướng với $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC'}$ như hình vẽ. Độ lớn của các lực $\vec{a}$, $\vec{b}$ và $\vec{c}$ tương ứng là 10 N, 10 N và 20 N.



- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$.
- $|\vec{a} + \vec{b}| = 20$ (N).
- $|\vec{a} + \vec{c}| = |\vec{b} + \vec{c}|$.
- $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = 32,59$ (N) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

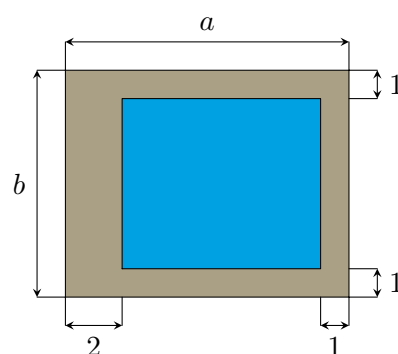
Câu 4. Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thể hiện kết quả điều tra về tuổi thọ trung bình của nam giới và nữ giới ở 50 quốc gia.

Nhóm (Tuổi thọ)	Giới tính	
	Nam	Nữ
[50; 55)	4	3
[55; 60)	7	4
[60; 65)	4	5
[65; 70)	6	3
[70; 75)	15	7
[75; 80)	12	14
[80; 85)	2	13
[85; 90)	0	1

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu về độ tuổi trung bình của nam giới là 50.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về độ tuổi trung bình của nam giới là 14,75.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về độ tuổi trung bình của nữ giới là 15.
- Dựa vào khoảng tứ phân vị thì tuổi thọ trung bình của nam giới đều hơn tuổi thọ trung bình của nữ giới.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Người ta muốn thiết kế một lồng nuôi cá có bề mặt hình chữ nhật bao gồm phần mặt nước có diện tích bằng 54 m^2 và phần đường đi xung quanh với kích thước (đơn vị: m) như Hình vẽ. Khi kích thước a thay đổi trong khoảng $(3; +\infty)$ thì giá trị hàm số mô tả diện tích lối đi theo kích thước a sẽ giảm đến giá trị S_0 rồi tăng lên. Xác định giá trị S_0 .



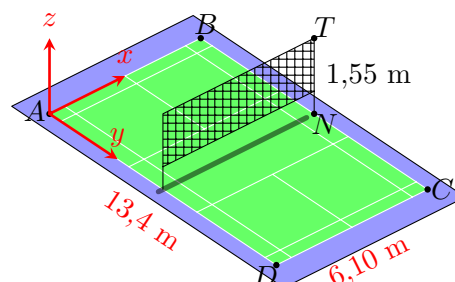
KQ:

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; -1; 2); B(7; 3; 2)$. Gọi $M(0; b; c)$ là điểm trên mặt phẳng (Oyz) sao cho tam giác ABM vuông cân tại A . Tính $2b + 3c$.
KQ:

Câu 3. Người ta cần thiết kế một cái lon có dạng hình trụ có thể tích là 1 lít. Tính tỉ lệ chiều cao và bán kính đáy hình trụ này để tổng chi phí làm vỏ lon (bao gồm cả hai đáy) là nhỏ nhất.
KQ:

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tọa độ các điểm $A(1; 2; -1)$, $C(3; -4; 1)$, $B'(2; -1; 3)$, $D'(0; 3; 5)$. Giả sử tọa độ điểm $A'(x, y, z)$. Tính $x + y + z$.
KQ:

Câu 5. Sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế có chiều dài 13,4 mét, chiều rộng 6,10 mét, chiều cao lưới 1,55 mét. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình bên dưới (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử NT là một trụ cầu lông để căng lưới. Khi đó $\overrightarrow{NT} = (, ; n; p)$. Tính $m + n + p$.
KQ:



Câu 6. Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau

Thời gian giải rubik (giây)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số ngày	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A 2. C 3. C 4. A 5. D 6. D 7. A 8. B 9. A
10. C 11. D 12. A

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c Đ d S	Câu 2.	a Đ b S c Đ d S
Câu 3.	a S b S c Đ d Đ	Câu 4.	a S b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4 2	1 0	2	7	1 , 5 5	2 , 4 4

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 14

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	0	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 2. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = -x^2 + 2$. B. $y = -2011x + 1$. C. $y = x^2 - 3x + 4$. D. $y = \frac{1}{x-1}$.

Câu 3. Bảng dưới đây thống kê chiều cao của học sinh nữ lớp 12.

Chiều cao (cm)	[160; 164)	[164; 168)	[168; 172)	[172; 176)	[176; 180)
Số học sinh	5	6	8	2	1

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) là bao nhiêu?

- A. 167,8. B. 167,1. C. 170,0. D. 168,2.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$\dots$	$[a_i; a_{i+1})$	$\dots$	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	$\dots$	m_i	$\dots$	m_k

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu s^2 , là một số được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $s^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x})^2 + m_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + m_k(x_k - \bar{x})^2}{m_1 + m_2 + \dots + m_k}$.
- B. $s^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x}^2) + m_2(x_2 - \bar{x}^2) + \dots + m_k(x_k - \bar{x}^2)}{m_1 + m_2 + \dots + m_k}$.
- C. $s^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x}) + m_2(x_2 - \bar{x}) + \dots + m_k(x_k - \bar{x})}{m_1 + m_2 + \dots + m_k}$.
- D. $s^2 = \frac{m_1(x_1 + \bar{x}) + m_2(x_2 + \bar{x}) + \dots + m_k(x_k + \bar{x})}{m_1 + m_2 + \dots + m_k}$.

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = (x - 3)e^{2x}$.

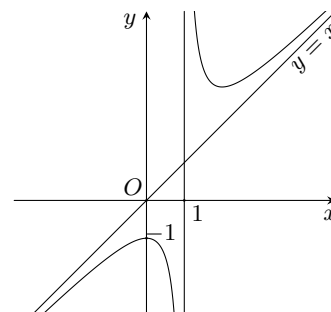
- A. $\min_{\mathbb{R}} f(x) = -\frac{e^5}{2}$. B. $\min_{\mathbb{R}} f(x) = \frac{e^5}{2}$. C. $\min_{\mathbb{R}} f(x) = e^5$. D. Không tồn tại.

Câu 6. Cho hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ có $|\vec{u}| = 2, |\vec{v}| = 3$ và $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{1}{2}$. Tính $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

- A. 3. B. $3\sqrt{3}$. C. 6. D. 12.

Câu 7. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$. B. $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.
C. $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$. D. $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.



Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

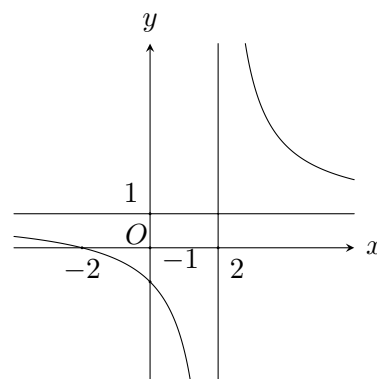
x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$	+	0	-	0	+		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Bảng biến thiên trên là hàm số nào sau đây

- A. $y = x^3 - 3x^2 + 2$. B. $y = -x^3 + 3x^2 + 2$.
C. $y = x^4 + 3x^2 + 2$. D. $y = \frac{x+1}{x-2}$.

Câu 9. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = \frac{x-2}{x+2}$. B. $y = \frac{2x+4}{x-2}$.
C. $y = \frac{x+1}{x-2}$. D. $y = \frac{x+2}{x-2}$.



Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa $\vec{OM} = 2\vec{i} + \vec{j}$. Tọa độ điểm M là

- A. $M(0; 2; 1)$. B. $M(1; 2; 0)$. C. $M(2; 0; 1)$. D. $M(2; 1; 0)$.

Câu 11. Cho tam giác ABC với $A(8; 9; 2), B(3; 5; 1), C(11; 10; 4)$. Số đo góc A của tam giác ABC là

- A. 60° . B. 150° . C. 30° . D. 120° .

Câu 12. Thời gian hoàn thành bài kiểm tra môn Toán của các bạn trong lớp 12C được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số học sinh	8	16	12	2

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- A. 24. B. 15. C. 2. D. 20.

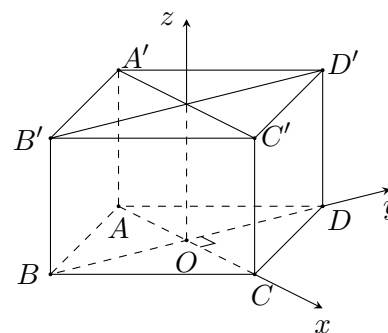
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong 9 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t + 1$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $s'(t) = -3t^2 + 18t + 21$.		
b) $s''(t) = -3t + 18$.		
c) Phương trình $s'(t) = 0$ có đúng một nghiệm dương là $t = 7$.		
d) Gia tốc của chất điểm tại thời điểm vật dừng lại là 36 m/s^2 .		

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tọa độ $A(-1; 0; 0)$.		
b) $\overrightarrow{AC'} = (2\sqrt{2}; 0; 2)$.		
c) Tọa độ $D'(0; \sqrt{2}; 2)$.		
d) $\overrightarrow{BD'} = (0; 0; 2)$.		



Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho $\triangle ABC$ có $A(1; 0; 0)$, $B(0; 0; 1)$, $C(2; 1; 1)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{AB} = (-1; 0; 1)$.		
b) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng phương.		
c) $AB \perp AC$.		
d) Diện tích tam giác ABC là $\sqrt{6}$.		

Câu 4. Thành tích môn nhảy cao của các vận động viên tại một giải điền kinh dành cho học sinh trung học phổ thông như sau

Mức xà (cm)	[170; 172)	[172; 174)	[174; 176)	[176; 180)
Số vận động viên	3	10	6	1

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị đại diện của [174; 176) là 175.		
b) Giá trị trung bình của mẫu số liệu trên xấp xỉ 173,6.		
c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên xấp xỉ 1,8.		
d) Các vận động viên tham gia nhảy cao là không đồng đều.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

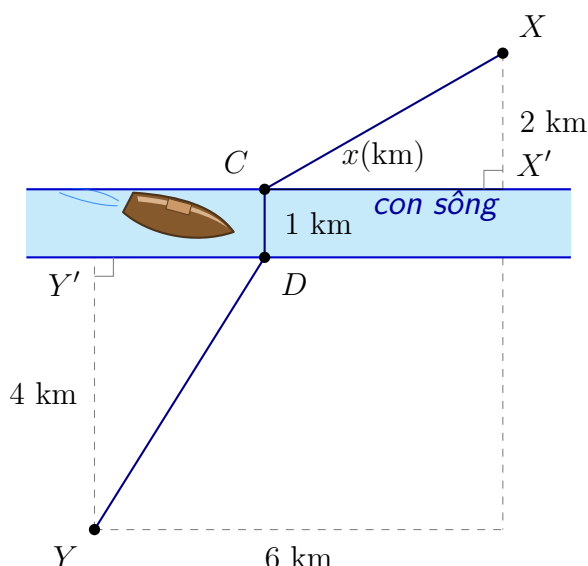
Câu 1. Nếu trong một ngày, một xưởng sản xuất được x kilôgam sản phẩm thì chi phí trung bình (tính bằng nghìn đồng) cho một sản phẩm được cho bởi công thức: $y = C(x) = \frac{50x + 2000}{x}$. Đồ thị hàm số $C(x)$ có một đường tiệm cận ngang (khi $x \rightarrow +\infty$) là $y = y_0$. Giá trị y_0 bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 - 4mx + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$? KQ:

Câu 3. Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = 1$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Giá trị của $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OM}$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 4. Một người đứng ở mặt đất điều khiển hai flycam để phục vụ trong một chương trình của đài truyền hình. Flycam I ở vị trí A cách vị trí điều khiển 150 m về phía nam và 200 m về phía đông, đồng thời cách mặt đất 50 m. Flycam II ở vị trí B cách vị trí điều khiển 180 m về phía bắc và 240 m về phía tây, đồng thời cách mặt đất 60 m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox có hướng trùng với hướng nam, trục Oy trùng với hướng đông, trục Oz vuông góc với mặt đất hướng lên bầu trời, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét. Khoảng cách giữa hai flycam đó bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)? KQ:

Câu 5. Một con đường cần được xây dựng giữa hai thành phố X và Y nằm ở hai bên đối diện của một con sông có chiều rộng đều 1 km. X cách sông 2 km và Y cách sông 4 km, khoảng cách giữa hai hình chiếu vuông góc của X và Y trên bờ sông là $X'Y' = 6$ km. Một cây cầu sẽ được xây dựng để cho phép giao thông đi qua sông. Vị trí của cây cầu CD cách XX' là x km. Tìm x để con đường cần được xây dựng giữa hai thành phố X và Y được ngắn nhất.



KQ:

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm số và số học sinh như sau:

Điểm số	$[0 ; 2)$	$[2 ; 4)$	$[4 ; 6)$	$[6 ; 8)$	$[8 ; 10)$
Số học sinh	8	2	9	4	4

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C 2. B 3. A 4. A 5. A 6. A 7. B 8. A 9. D
10. D 11. B 12. D

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d S	Câu 2.	a S b Đ c Đ d S
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a Đ b Đ c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
5 0	5	- 0 , 5	5 5 0	2	7 , 8

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 15

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu là

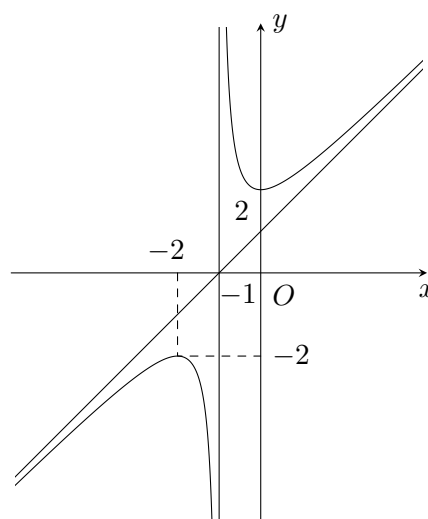
- A. $x = -2$. B. $x = 0$. C. $x = -3$. D. $y = -3$.

Câu 2. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ trên nửa khoảng $[-1; +\infty)$ là

- A. 17. B. -17. C. 3. D. 1.

Câu 3. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

- A. $y = \frac{x+2}{x+1}$. B. $y = \frac{x^2-2x+2}{x+1}$.
C. $y = x^2 - 2x + 2$. D. $y = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$.



Câu 4. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-1}$ là

- A. $y = 1$. B. $y = 2$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.

Câu 5. Hàm số $y = \frac{x}{x^2+1}$ đồng biến trên khoảng

- A. $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$. B. $(-\infty; +\infty)$.
C. $(-1; 1)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2; -1; 0)$ và $B(1; 1; -3)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ
A. $(-1; 2; -3)$. **B.** $(1; -2; 3)$. **C.** $(-1; -2; 3)$. **D.** $(1; -2; 3)$.

Câu 7. Trong không gian cho $Oxyz$ véc-tơ $\overrightarrow{OM} = \vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$. Gọi M' là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oxy) . Khi đó tọa độ của điểm M' trong hệ tọa độ $Oxyz$ là

A. $(1; -3; 4)$. **B.** $(1; 4; -3)$. **C.** $(0; 0; 4)$. **D.** $(1; -3; 0)$.

Câu 8. Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau. Khi đó góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng
A. 0° . **B.** 40° . **C.** 90° . **D.** 180° .

Câu 9. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn khẳng định đúng.

A. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{BB'}$. **B.** $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{AC'}$.
C. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{CD}$. **D.** $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{AC}$.

Câu 10. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:

Tuổi thọ	[14; 15)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

A. [14; 15). **B.** [15; 16). **C.** [16; 17). **D.** [17; 18).

Câu 11. Thống kê số thẻ vàng của mỗi cầu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa giải 2021 – 2022 cho kết quả sau:

101 79 79 78 75 73 68 67 67 63
 63 61 60 59 57 55 55 50 47 42.

(Theo *premierleague.com*)

Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là [40; 50). Khi đó khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm thu được là

A. 70. **B.** 100. **C.** 110. **D.** 40.

Câu 12. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

A. 1. **B.** $-\frac{1}{2}$. **C.** -1. **D.** 2.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 4 \sin x + 2x + 1$.

- a) $f(0) = 1; f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\pi - 3$.
- b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -4 \cos x + 2$.
- c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $\frac{2\pi}{3}$.
- d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $2\pi + 1$.

Câu 2. Trong một thí nghiệm y học, người ta cấy 1 000 vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định được số lượng vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức:

$$N(t) = 1\,000 + \frac{100t}{100 + t^2} \text{ (con)},$$

trong đó t là thời gian tính bằng giây (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, *Calculus 10e*, Cengage 2014).

- a) Số lượng vi khuẩn sau 1 giây là 1 002 con.
- b) Số lượng vi khuẩn vượt trên 1 004 con trong khoảng thời gian 15 giây.
- c) Số lượng vi khuẩn có thể đạt được 1 006 con kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng.
- d) Số lượng vi khuẩn đạt lớn nhất sau 10 giây kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng.

Câu 3. Trong 30 ngày, một thư viện đã theo dõi số sách đọc hàng ngày của hai nhóm độc giả, nhóm X và nhóm Y. Thông tin được ghi lại ở hai bảng dưới đây:

Bảng số sách đọc của nhóm X (sách)

Số sách	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số ngày	5	7	10	5	3

Bảng số sách đọc của nhóm Y (sách)

Số sách	[1; 3)	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)
Số ngày	4	8	9	6	3

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Số sách đọc trung bình của nhóm Y là 5,73.		
b) Số sách đọc trung bình của nhóm X cao hơn nhóm Y.		
c) Phương sai của mẫu số liệu nhóm X là 5,71.		
d) Số sách đọc của nhóm X ít biến động hơn nhóm Y.		

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $A(1; 0; 2)$, $B(3; 2; 5)$, $C(7; -3; 9)$ và $A'(5; 0; 1)$.

a) $\overrightarrow{AA'} = (4; 0; -1)$.

b) $\overrightarrow{AB} = (2; 2; 2)$.

c) $\overrightarrow{A'C'} = (6; -3; 7)$.

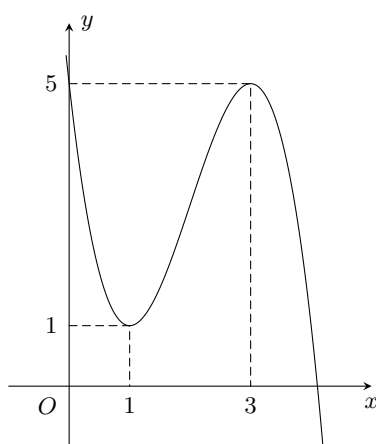
d) $B'(7; 2; 4)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho véc-tơ $\vec{u} = (1; -2; 3)$ và điểm $M(2; 3; -1)$. Tọa độ điểm $C(a; b; c)$ thỏa mãn $\overrightarrow{MC} = \vec{u}$. Giá trị $a + b + c$ bằng

KQ:

Câu 2. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tính giá trị của biểu thức $a + 2b + 3c$

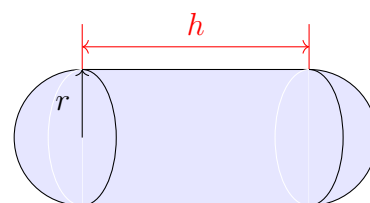


KQ:

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1; 1; 1)$ và $\vec{v} = (0; 1; m)$. Tìm m với $m > 1$ để góc giữa hai véc-tơ $\vec{u}$, $\vec{v}$ có số đo bằng 45° . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

KQ:

Câu 4. Một thùng chứa nhiên liệu gồm phần ở giữa là một hình trụ có chiều dài h mét ($h > 0$) và hai đầu là các nửa hình cầu bán kính r ($r > 0$) (hình vẽ). Biết rằng thể tích của thùng chứa là $144000\pi \text{ m}^3$.



Để sơn mặt ngoài của phần hình cầu cần 20 000 đồng cho 1 m^2 , còn sơn mặt ngoài cho phần hình trụ cần 10 000 đồng cho 1 m^2 . Xác định r để chi phí cho việc sơn diện tích mặt ngoài thùng chứa (bao gồm diện tích xung quanh hình trụ và diện tích hai nửa hình cầu) là nhỏ nhất, biết rằng bán kính r không được vượt quá 50 m.

KQ:

Câu 5. Hàm lượng protein (trong 100 g) của một số loại thực phẩm được cho trong bảng sau

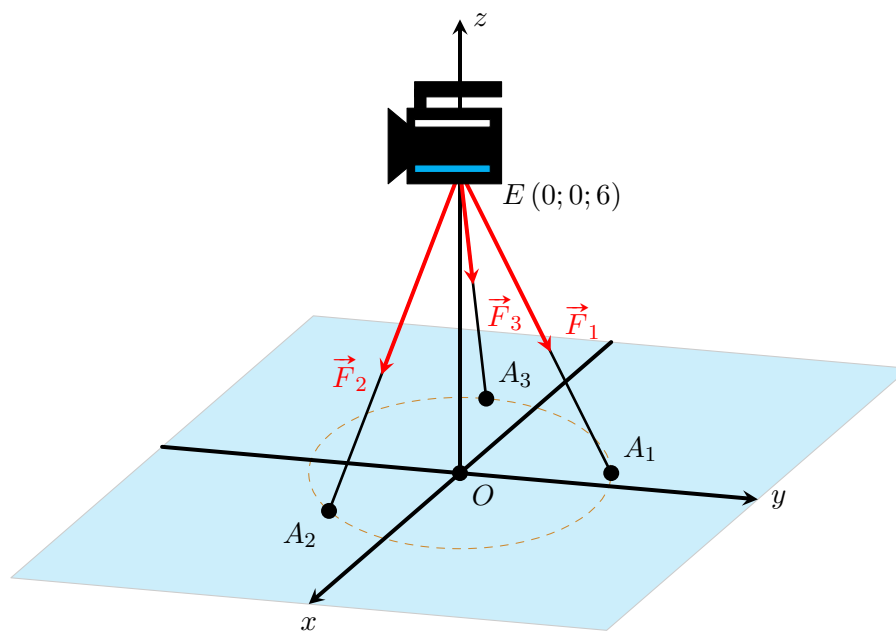
Hàm lượng protein (gam)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18]	(18; 20]
Tần số	4	12	16	14	2	2

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? KQ:

Câu 6. Một chiếc máy quay được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $E(0; 0; 6)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là

$$A_1(0; 1; 0), A_2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right), A_3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right).$$

Biết rằng trọng lượng của chiếc máy là 300 N (hình vẽ). Tính $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) KQ:



—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. B	3. D	4. B	5. C	6. A	7. D	8. C	9. A
10. C	11. A	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S	Câu 2.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
6	- 1 6	3 , 7 3	3 0	3 , 3 7	9 8 6 1

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 16

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khảo sát thời gian xem ti vi trong một ngày của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Số học sinh xem ti vi từ 60 phút đến dưới 80 phút là

- A. 5. B. 12. C. 9. D. 10.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	$+$	
$f(x)$	4 ↘ 1	$+\infty$ ↘ 2	2 ↗ $+\infty$	

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 3. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{AC}$ là

- A. 0. B. $2a$. C. $\sqrt{2}a$. D. a .

Câu 4. Hàm số $f(x) = x^4(x - 1)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 0. C. 5. D. 2.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 3)$. Tìm điểm $M' \in Ox$ sao cho độ dài đoạn thẳng MM' ngắn nhất.

- A. $M'(-1; 0; 0)$. B. $M'(1; 0; 0)$. C. $M'(1; 0; 3)$. D. $M'(1; -2; 0)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{MO} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ và $N(1; 0; 4)$. Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng MN là

- A. $(1; -1; 3)$. B. $(2; -2; 6)$. C. $(0; 1; 1)$. D. $(1; 0; 3)$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	0			$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; 0)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(1; 3)$. D. $(3; +\infty)$.

Câu 8. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{5x-16}$?

- A. $y = \frac{1}{5}$. B. $x = \frac{1}{5}$. C. $y = \frac{16}{5}$. D. $x = \frac{16}{5}$.

Câu 9. Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa $1 \leq x \leq 18$. Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí $C(x) = x^3 - 6x^2 + 20x + 500$. Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 320 nghìn đồng/mét. Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Biểu thức tính $L(x)$ theo x là

- A. $L(x) = 320x$. B. $L(x) = -x^3 + 6x^2 + 300x - 500$.
C. $L(x) = x^3 - 6x^2 - 300x + 500$. D. $L(x) = x^3 - 6x^2 + 340x + 500$.

Câu 10. Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng tết	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhân viên	13	35	47	25	10

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- A. 20. B. 25. C. 47. D. 23.

Câu 11. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- A. $\frac{25}{7}$. B. $\frac{13}{7}$. C. $\frac{20}{7}$. D. $\frac{55}{7}$.

Câu 12. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba véc-tơ $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

- A. $|\vec{a}| = \sqrt{2}$. B. $|\vec{c}| = \sqrt{3}$. C. $\vec{a} \perp \vec{b}$. D. $\vec{c} \perp \vec{b}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có đồ thị (C) .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 2$.		
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.		
c) Đồ thị (C) nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng.		
d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị song song với đường thẳng $x + y + 6 = 0$.		

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $AB = a$, $AD = 2a$, cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, SD .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hai vectơ $\vec{AB}, \vec{CD}$ cùng hướng.		
b) Giá trị tan của góc giữa hai vectơ $\vec{CS}$ và $\vec{CA}$ bằng $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.		
c) Tích vô hướng $\vec{AM} \cdot \vec{AB} = \frac{a^2}{2}$.		
d) Độ dài của vectơ $\vec{AM} - \vec{AN}$ là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.		

Câu 3. Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư (với số tiền đầu tư như nhau), khi đầu tư vào hai lĩnh vực A, B cho kết quả như sau

Tiền lãi	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

- a) Giá trị trung bình của lĩnh vực B xấp xỉ bằng 16,9 (triệu đồng).
 b) Độ lệch chuẩn của lĩnh vực A xấp xỉ bằng 8,04.
 c) Độ lệch chuẩn của lĩnh vực B xấp xỉ bằng 5,8.
 d) Đầu tư vào lĩnh vực B rủi ro hơn.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - 4\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} + 5\vec{j} - 7\vec{k}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\vec{a} = (2; -1; 0)$.		
b) $\vec{a} + \vec{c} = (3; 4; 7)$.		
c) $3\vec{b} = (9; 3; -12)$.		
d) Nếu $\vec{u} = (m; n; p)$ sao cho $\vec{u} - \vec{a} = 3\vec{b} + \vec{c}$ thì $n^2 - m - p = -15$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AB = \frac{\sqrt{3}}{16}$. Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ và điểm S thỏa mãn: $\vec{OS} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} + \vec{OA'} + \vec{OB'} + \vec{OC'} + \vec{OD'}$. Khi đó độ dài của đoạn OS bằng $\frac{a\sqrt{3}}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$. KQ:

Câu 2. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 500 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = x + 1000 + \frac{250000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? KQ:

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 5; 4)$. Điểm $M'(a; b; c)$ đối xứng với M qua mặt phẳng (Oyz) . Giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một cabin cáp treo ở Bà Nà Hill xuất phát từ điểm $A(-2; 1; 5)$, chuyển động đều theo đường cáp và cùng hướng với $\vec{u} = (0; -2; 6)$ với tốc độ là 4 m/s (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Sau 5 giây kể từ lúc xuất phát, cabin đến điểm M . Gọi tọa độ $M(a; b; c)$. Tính $a + 3b + c$.



KQ:

Câu 5. Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang

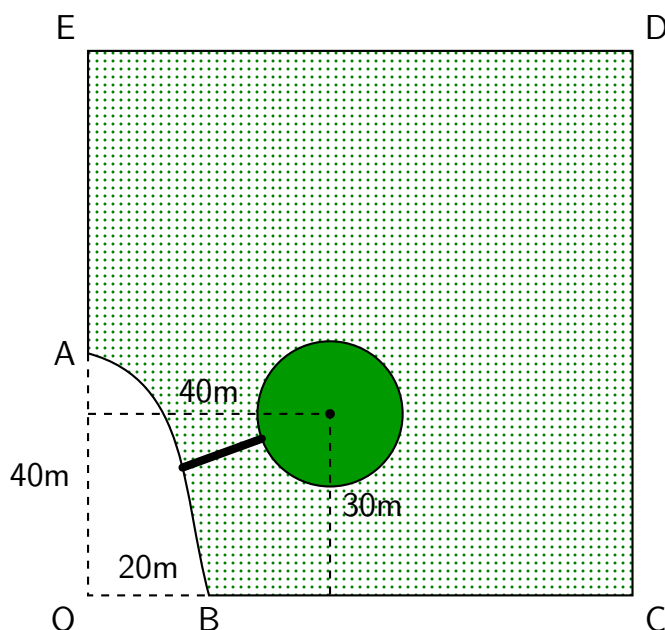
Số giờ nắng	[130; 160)	[160; 190)	[190; 220)	[220; 250)	[250; 280)	[280; 310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu được viết dưới dạng kết quả làm tròn đến hàng phần mười là

KQ:

Câu 6. Hình dưới mô tả một cái ao có hình $ABCDE$, ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính $10(m)$. Biết rằng:

- Hai bờ AE và BC nằm trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm O ;
- Bờ AB là một phần của một parabol có đỉnh là điểm A và có trục đối xứng là đường thẳng OA ;
- Độ dài đoạn OA và OB lần lượt là $40m$ và $20m$;
- Tâm I của mảnh vườn lần lượt cách bờ AE và BC là $40m$ và $30m$. Người ta muốn bắc một cây cầu từ bờ AB của ao đến vườn.



Hỏi độ dài ngắn nhất của cây cầu đó là bao nhiêu mét ? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. D	4. D	5. B	6. A	7. C	8. A	9. B
10. B	11. C	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d S	Câu 2.	a S b Đ c Đ d S
Câu 3.	a Đ b S c S d Đ	Câu 4.	a Đ b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 7	3 3 3	7	6	3 9 , 6	1 7 , 7

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 17

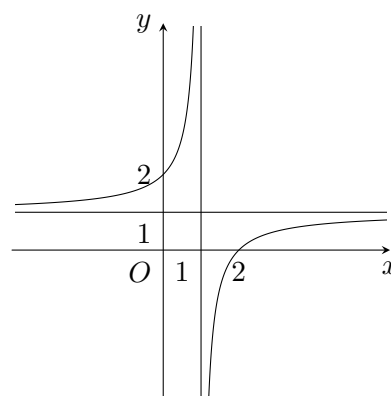
Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ad - bc \neq 0; c \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là

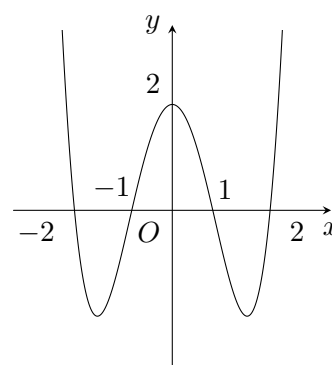


- A. $x = -1, y = 1$. B. $x = 1, y = 2$.
C. $x = 1, y = 1$. D. $x = 2, y = 1$.

Câu 2. Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ bằng

- A. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CB}$. C. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 1)$.
C. $(1; 2)$. D. $(0; 1)$.

Câu 4. Cân nặng của 50 học sinh lớp 11A1 trong một trường trung học phổ thông (đơn vị: kilogram) được cho bằng bảng tần số ghép nhóm như sau

Nhóm	[35; 40)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)	[65; 70)
Tần số	2	10	13	12	5	6	2

Tứ phân vị của mẫu số liệu là (làm tròn đến hàng phần mười)

- A. $Q_1 = 40; Q_2 = 52; Q_3 = 55,5$. B. $Q_1 = 46; Q_2 = 50; Q_3 = 55,5$.
C. $Q_1 = 45,2; Q_2 = 50; Q_3 = 55,5$. D. $Q_1 = 45,2; Q_2 = 50; Q_3 = 57$.

Câu 5. Cho $\overrightarrow{OA} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$, điểm $B(3; -4; 1)$ và $C(2; 0; -1)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là

- A. $(1; -2; 3)$. B. $(-1; 2; -3)$. C. $(2; -2; 1)$. D. $(-2; 2; -1)$.

Câu 6. Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây có bảng biến thiên như hình bên?

A. $y = \frac{x-1}{x-3}$. B. $y = \frac{x-1}{-x-3}$.
C. $y = \frac{x+5}{-x+3}$. D. $y = \frac{1}{x-3}$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	+		+
y	-1	$+\infty$	-1

Câu 7. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x-2}$.

A. $y = 2x - 5$. B. $y = x - 2$. C. $y = x + 5$. D. $y = x - 5$.

Câu 8. Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:

Cân nặng	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

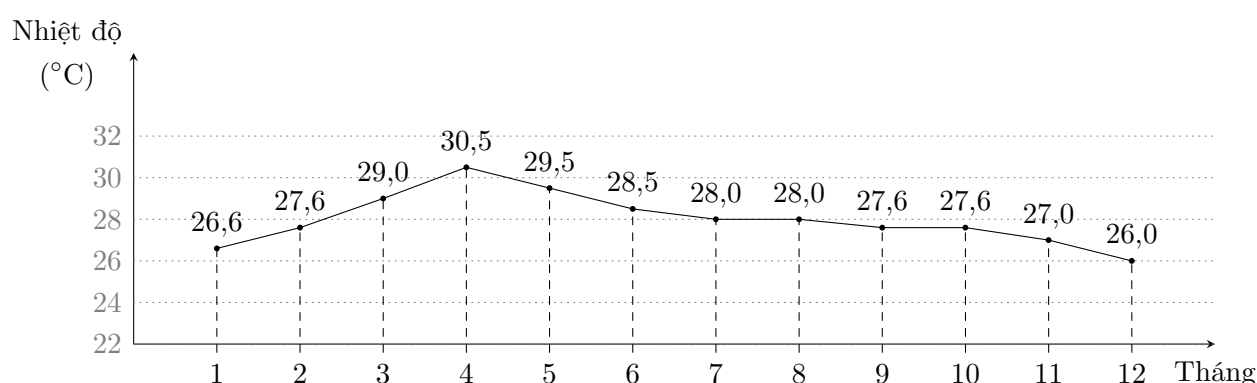
Số trung bình của mẫu số liệu trên là

A. 56. B. 50. C. 60. D. 55.

Câu 9. Hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxy) là điểm

A. $M(0; 0; 3)$. B. $N(1; 2; 0)$. C. $Q(0; 2; 0)$. D. $P(1; 0; 0)$.

Câu 10. Hình vẽ cho biết nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo bằng đơn vị $^{\circ}\text{C}$.



Trong năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ trung bình của tháng nào cao nhất, nhiệt độ trung bình của tháng nào thấp nhất?

- A. Nhiệt độ trung bình của tháng 6 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.
B. Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 2 thấp nhất.
C. Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.
D. Nhiệt độ trung bình của tháng 5 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.

Câu 11. Trong không gian, cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Tính $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

- A. $\overrightarrow{CB}$. B. $\overrightarrow{BC}$. C. $\overrightarrow{BA}$. D. $\overrightarrow{CA}$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	6	11	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	-10	-20	$+\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là

- A. -10 . B. 11 . C. 6 . D. -20 .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

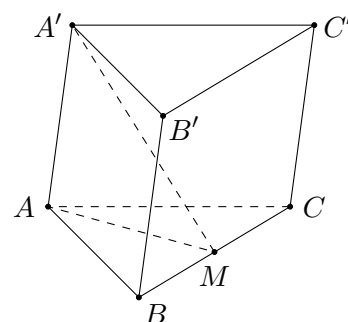
Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ có đồ thị (C) .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.		
b) Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.		
c) Trên đồ thị (C) tồn tại đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.		
d) Giả sử đường thẳng $(d_m): y = mx - m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B đồng thời tam giác ABC vuông tại đỉnh $C(-2; 0)$. Khi đó, tổng tất cả các giá trị của tham số m tìm được bằng 9.		

Câu 2. Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức $V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4$ với $0 \leq t \leq 0,5$.

- a) Ban đầu trong bình xăng có 4 lít xăng.
 b) Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Dung tích của bình xăng trong xe là 42 lít.
 c) Để lượng xăng trong bình xăng có thể tích tối thiểu là 13,6 lít thì thời gian bơm xăng $t \leq 0,2$ phút.
 d) Khi xăng chảy vào bình xăng, gọi $V(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0 \leq t \leq 0,5$. Xăng chảy vào bình xăng vào thời điểm ở giây thứ 30 có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất.

Câu 3. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ và $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Gọi M là trung điểm của BC . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:



- a) $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.
- b) $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.
- c) $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c}$.
- d) $\overrightarrow{A'M} = -\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{k} - 4\vec{j}$ và $\vec{b} = (m - n; 4m - 6n; n^2 - 3m + 2)$, với m, n là tham số.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tọa độ $\vec{a} = (1; 3; -4)$.		
b) Dựng điểm A thỏa $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ thì $A(1; -4; 3)$.		
c) Tồn tại giá trị của m và n để $\vec{b} = \vec{0}$.		
d) Nếu $\vec{a} = \vec{b}$ thì $m + n = 9$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Anh Hà dự định làm một cái thùng đựng dầu hình trụ bằng sắt có nắp đáy thể tích 10m^3 . Chi phí làm mỗi m^2 đáy là 400 ngàn đồng, mỗi m^2 nắp là 200 ngàn đồng, mỗi m^2 mặt xung quanh là 300 ngàn đồng. Để chi phí làm thùng là ít nhất thì anh Hà cần chọn chiều cao của thùng là bao nhiêu mét? (Xem độ dày của tấm sắt làm thùng là không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 2. Một bể chứa 6 000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Giả sử sau t phút, tỉ số giữa khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể (đơn vị gam/lít) là một hàm $f(t)$. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$, coi $t \in [0; +\infty)$.

KQ:

Câu 3. Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với tốc độ và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên tốc độ và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $C(x; y; z)$. Tính $x + y + z$.

KQ:

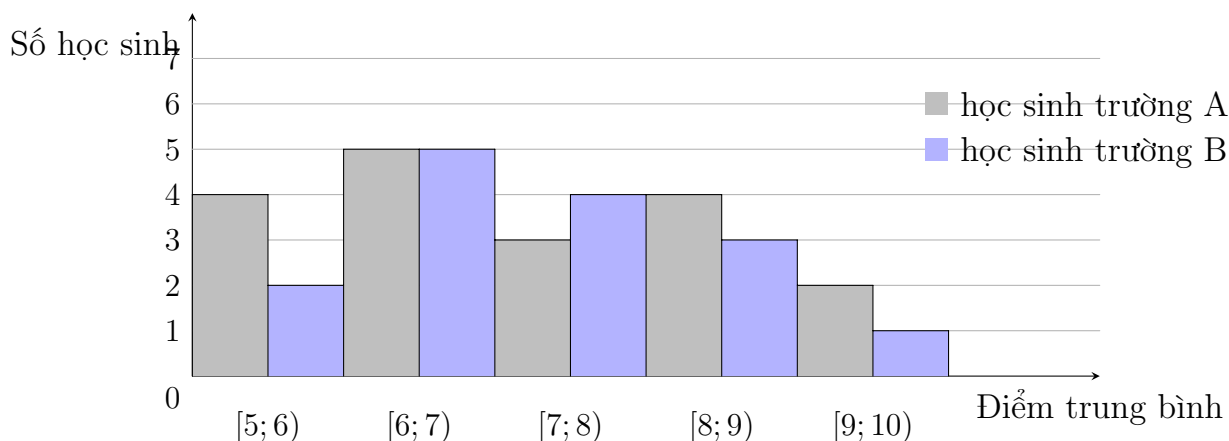
Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; 2; -1)$. Gọi A, B lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục Oy, Oz . Tính diện tích tam giác OAB .

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.

Điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B

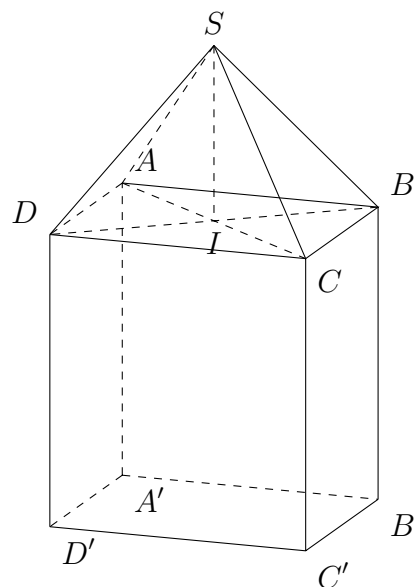


Hiệu số về độ lệch chuẩn giữa điểm trung bình năm học của trường A so với trường B (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Để chuẩn bị cho một buổi triển lãm quốc tế, các trang sức có giá trị lớn được đặt bảo mật trong các khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ và đặt lên phía trên một trụ hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông (hình vẽ bên).



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét) sao cho $A'(0; 0; 0)$, $A(0; 0; 1)$, $B\left(0; \frac{1}{2}; 1\right)$. Biết rằng, ban tổ chức sự kiện dự định dùng các tấm kính cường lực hình tam giác cân có cạnh bên là 60 cm để ráp lại thành khối chóp nói trên. Khi đó, tọa độ điểm S là $(a; b; c)$. Tính giá trị của $a + b + c$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. D	3. D	4. C	5. C	6. C	7. C	8. A	9. B
10. C	11. A	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2, 3 4	2 5	1 5 9 5	1	0, 2	1, 9 8

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 18

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Qua thống kê quãng đường 20 ngày đi bộ (đơn vị: km) của bác Hương tính được phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 49. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là

- A. 2401. B. 14. C. 98. D. 7.

Câu 2. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Vectơ nào bằng vec tơ $\overrightarrow{AC}$?

- A. $\overrightarrow{A'B'}$. B. $\overrightarrow{A'C'}$. C. $\overrightarrow{A'B}$. D. $\overrightarrow{A'C}$.

Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về lương(triệu đồng) và số nhân viên như bảng sau:

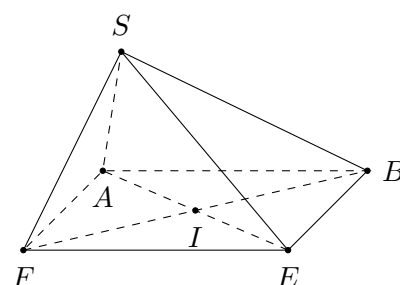
Lương(triệu đồng)	[6 ; 10)	[10 ; 14)	[14 ; 18)	[18 ; 22)	[22 ; 26)	[26 ; 30)
Số nhân viên	11	9	1	7	6	10

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. 15,33 . B. 6,76 . C. 11,00 . D. 8,57 .

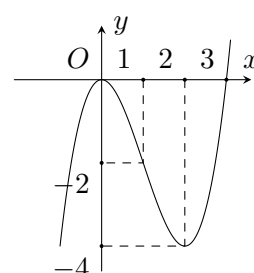
Câu 4. Cho hình chóp $S.ABEF$ có $ABEF$ là hình bình hành tâm I . Tìm mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau:

- A. $\overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SE} = \overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SF}$.
 B. $\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EA}$.
 C. $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SF} - \overrightarrow{SE}$.
 D. $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{SB}$.



Câu 5. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình bên?

- A. $y = x^3 - 3x$. B. $y = x^3 - 3x^2$.
 C. $y = x^3 + 3x$. D. $y = x^3 + 3x^2$.



Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	0	$+\infty$	

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.
 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
 C. Hàm số đạt cực đại tại $x = 3$.
 D. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.MNPQ$. Tổng $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MQ} + \overrightarrow{MA}$ bằng

- A. $\overrightarrow{MC}$. B. $\overrightarrow{MD}$. C. $\overrightarrow{MB}$. D. $\overrightarrow{MP}$.

Câu 8. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba véc-tơ: $\vec{a} = (2; -5; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (1; 7; 2)$. Tọa độ véc-tơ $\vec{d} = \vec{a} - 4\vec{b} - 2\vec{c}$ là

- A. $(0; 27; 3)$. B. $(1; 2; -7)$. C. $(0; -27; 3)$. D. $(0; 27; -3)$.

Câu 9. Trong không gian toạ độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 4; 3)$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oyz) là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	$-\infty$	$+\infty$	4	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

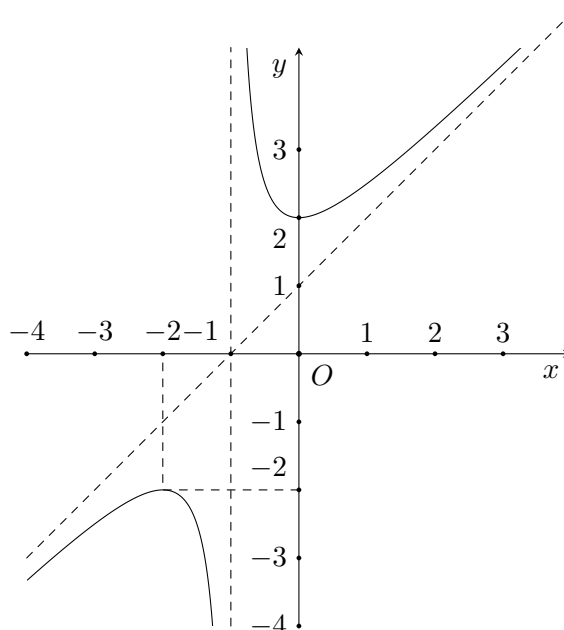
- A. $(-1; 1)$. B. $(4; +\infty)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(0; 1)$.

Câu 11. Cho hàm số $y = \frac{2x-4}{x-1}$. Tọa độ giao điểm của đồ thị và trục Oy là

- A. $(2; 0)$. B. $(0; 2)$. C. $(4; 0)$. D. $(0; 4)$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

- A. $x = 2$. B. $y = x - 2$.
C. $y = x - 1$. D. $y = x + 1$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Giả sử chi phí để xuất bản x cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,...) được cho bởi công thức sau: $C(x) = 0,0001x^2 - 0,2x + 10000$ trong đó $C(x)$ được tính theo đơn vị là vạn đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

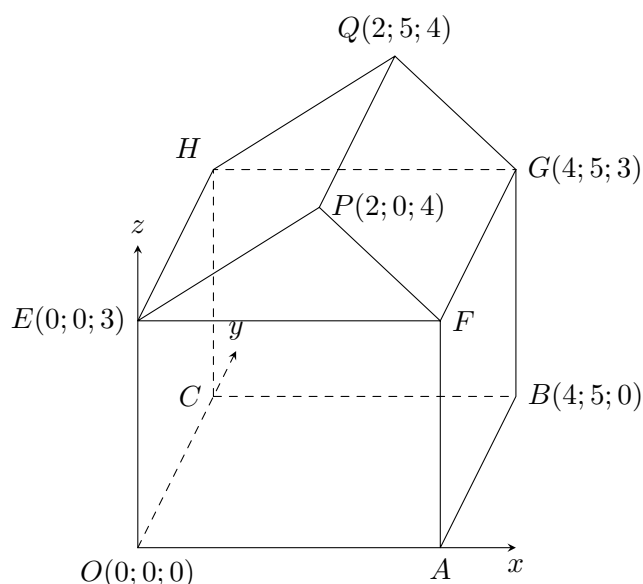
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Chi phí để xuất bản 100 cuốn tạp chí là 980 vạn đồng.		
b) Tổng chi phí $T(x)$ (xuất bản và phát hành) cho 100 cuốn tạp chí là 1200 vạn đồng.		
c) Chi phí trung bình $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ khi xuất bản 10000 cuốn là 2,2 vạn đồng.		
d) Nếu nhu cầu xuất bản không quá 30000 cuốn thì khi xuất bản 10000 cuốn, chi phí trung bình là thấp nhất.		

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4; 2; 1)$, $B(2; 0; m)$ (m là tham số) và $\vec{u} = -2\vec{i} - 2\vec{k} + 3\vec{j}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\vec{u} = (-2; -2; 3)$.		
b) $\vec{OA} = 4\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.		
c) Khi $m = 0$ thì điểm B thuộc trục hoành.		
d) Khi $m = 4$ thì $\vec{AB} = \vec{u}$.		

Câu 3. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.

- Tọa độ của các điểm $A(5; 0; 0)$.
- Tọa độ của các điểm $H(0; 5; 3)$.
- Góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG , hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ gọi là góc dốc của mái nhà. Số đo của góc dốc của mái nhà bằng $26,6^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).
- Chiều cao của ngôi nhà là 4.



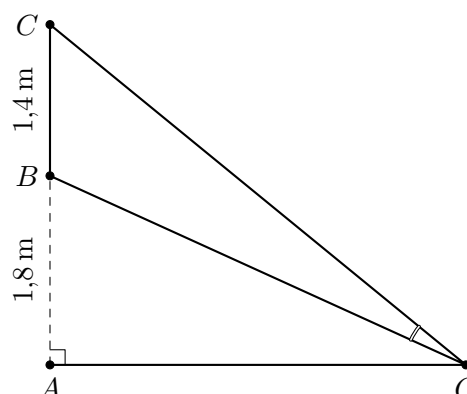
Câu 4. Một trang trại phân 1 000 quả trứng thành 5 loại, tùy theo khối lượng (đã được làm tròn) của chúng được thống kê bởi bảng dưới đây:

Khối lượng (gam)	[30; 36)	[36; 42)	[42; 48)	[48; 54)	[54; 60)
Số trứng	45	190	500	250	15

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 30.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 6,48.
- Khối lượng trung bình của 100 quả trứng là 45 gam.
- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là $\frac{6\sqrt{17}}{5}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một màn hình BC có chiều cao 1,4 m được đặt thẳng đứng và mép dưới của màn hình cách mặt đất một khoảng $BA = 1,8$ m. Một chiếc đèn quan sát màn hình được đặt ở vị trí O trên mặt đất. Hãy xác định khoảng cách AO sao cho góc quan sát BOC là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



KQ:

Câu 2. Một chất điểm đang chuyển động trên một đường thẳng và gặp một con dốc cao muốn vượt qua. Xem chân dốc là điểm A , khi chất điểm qua A là thời điểm bắt đầu leo dốc với phương trình chuyển động là $s(t) = at - 2t^2$ cho đến khi lên đỉnh dốc (a là tham số thực dương, $t \geq 0$ tính bằng giây và s tính bằng mét). Biết dốc có độ dài bằng $50m$ và xe muốn leo dốc thành công thì phải tồn tại $t > 0$ sao cho $s(t) = 50$. Tính vận tốc ban đầu nhỏ nhất để xe leo dốc thành công.

KQ:

Câu 3. Giả sử dân số của một huyện sau t năm kể từ năm 2024 được mô tả bởi hàm số $f(t) = \frac{20t + 5}{t + 2}$, $t \geq 0$ (nghìn người). Dân số của huyện đó luôn tăng nhưng không vượt quá bao nhiêu nghìn người?

KQ:

Câu 4. Chiều dài của 40 bé trai sơ sinh 12 ngày tuổi chọn ngẫu nhiên ở một bệnh viện được nhà nghiên cứu thống kê trong bảng số liệu dưới đây.

Chiều dài (cm)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)	[50; 52)	[52; 54)	[54; 56)
Số trẻ	3	3	10	15	7	2

Trung bình của chiều dài nhóm 40 bé trai sơ sinh (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, một máy bay đang bay ở tại vị trí $A(400; 200; 10)$. Theo hành trình dự định, máy bay sẽ phải bay đến vị trí $B(700; 200; 10)$. Tuy nhiên do thời tiết xấu, máy bay phải chuyển hướng bay đến vị trí $C(800; 400; 8)$. Trong quãng thời gian tránh vùng thời tiết xấu, máy bay đã phải bay chệch hướng dự định một góc x° , hãy tìm giá trị của x ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = 1$ và góc $\widehat{CAB} = 30^\circ$. Giá trị của $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC}$ làm tròn đến chữ số hàng phần trăm bằng bao nhiêu?

KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. A	4. D	5. B	6. D	7. A	8. C	9. A
10. D	11. D	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S	☐ b S	☐ c Đ	☐ d Đ
Câu 2.	☐ a S	☐ b Đ	☐ c Đ	☐ d S
Câu 3.	☐ a S	☐ b Đ	☐ c Đ	☐ d Đ
Câu 4.	☐ a Đ	☐ b Đ	☐ c Đ	☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2, 4	2 0	2 0	5 0, 3	2 6, 6	0, 3 7

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 19

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3			$+\infty$
			0			0	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 3)$. B. $(-4; +\infty)$. C. $(-1; 0)$. D. $(0; 1)$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 0)$, $B(5; -4; 6)$. Trọng tâm của tam giác OAB có tọa độ là

- A. $(4; -6; 6)$. B. $(3; -3; 3)$. C. $(2; 2; 2)$. D. $(2; -2; 2)$.

Câu 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây cùng phương với $\overrightarrow{BC'}$?

- A. $\overrightarrow{AD'}$. B. $\overrightarrow{BB'}$. C. $\overrightarrow{CC'}$. D. $\overrightarrow{D'A'}$.

Câu 4. Mức thưởng tết (đơn vị: triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau

Mức thưởng tết	$[5; 10)$	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$	$[25; 30)$
Số nhân viên	13	35	47	25	10

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên thuộc nhóm nào sau đây?

- A. $[5; 10)$. B. $[10; 15)$. C. $[15; 20)$. D. $[20; 25)$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-3	2	3	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 6. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ trên đoạn $[2; 4]$. Khi đó

A. $m = 6$. B. $m = -2$. C. $m = -3$. D. $m = \frac{19}{3}$.

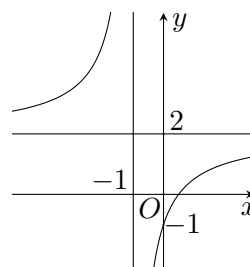
Câu 7. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?

A. $y = \frac{2x + 1}{x + 1}$.

B. $y = \frac{1 - 2x}{x + 1}$.

C. $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$.

D. $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$.



Câu 8. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 4}$ là

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $M(2; 0; 0)$, $N(0; -3; 0)$, $P(0; 0; 4)$. Nếu $MNPQ$ là hình bình hành thì tọa độ của điểm Q là

A. $(-2; -3; 4)$.

B. $(3; 4; 2)$.

C. $(2; 3; 4)$.

D. $(-2; -3; -4)$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 0)$, $B(3; 0; 0)$, $D(0; 3; 0)$ và $D'(0; 3; -3)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác $A'B'C'$ là

A. $(1; 1; -2)$.

B. $(1; 2; -1)$.

C. $(2; 1; -1)$.

D. $(2; 1; -2)$.

Câu 11. Một cửa hàng bán dầu muốn đóng những thùng đựng dầu có thể tích không đổi bằng $V = 30 \text{ dm}^3$, thùng có dạng hình hộp chữ nhật có nắp; đáy là hình vuông cạnh x (dm) ($x > 0$). Trên thị trường, giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là 120 000 đồng/ m^2 , giá nguyên vật liệu làm mặt xung quanh của thùng là 100 000 đồng/ m^2 . Chi phí để cửa hàng làm một thùng đựng dầu được cho bởi công thức (đơn vị: nghìn đồng)?

A. $f(x) = \frac{12}{5}x^2 + \frac{120}{x}$.

B. $f(x) = 24x^2 + \frac{120}{x}$.

C. $f(x) = 2x^2 + \frac{120}{x}$.

D. $f(x) = 24x^2 + \frac{1200}{x}$.

Câu 12. Cho mẫu số liệu với cỡ mẫu n được cho dưới bảng tần số ghép nhóm

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	$\dots$	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	$\dots$	c_k
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

Số trung bình $\bar{x}$ của mẫu số liệu trên được tính bằng công thức nào sau đây

A. $\bar{x} = \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_k}{n}$.

B. $\bar{x} = \frac{c_1 + c_2 + \dots + c_k}{n}$.

C. $\bar{x} = \frac{n_1 u_1 + n_2 u_2 + \dots + n_k u_k}{n}$.

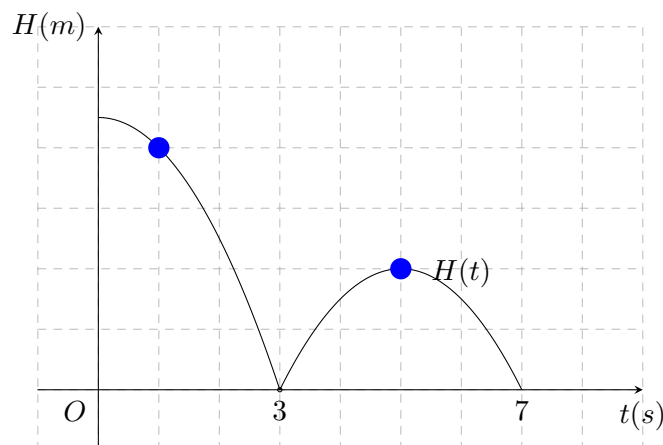
D. $\bar{x} = \frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k}{n}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

- a) Điểm cực tiểu của hàm số là $x = 1$.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- c) Giả sử hàm số đã cho có hai điểm cực trị là $x_1; x_2$. Khi đó $x_1 \cdot x_2 = -1$.
- d) Gọi A, B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng 12 với $C(-1; 2)$.

Câu 2. Khi thả một quả bóng từ đỉnh một toà tháp xuống, nó chạm đất sau 3 giây. Sau đó, quả bóng nảy lên trước khi chạm đất lần nữa 4 giây sau đó. Chiều cao tính bằng mét của quả bóng so với mặt đất sau t giây tuân theo một hàm số liên tục trên $[0; 7]$ như sau: $H(t) = \begin{cases} -5t^2 + c & \text{khi } 0 \leq t < 3 \\ -5t^2 + dt + e & \text{khi } 3 \leq t \leq 7 \end{cases} (c, d, e \in \mathbb{R})$.

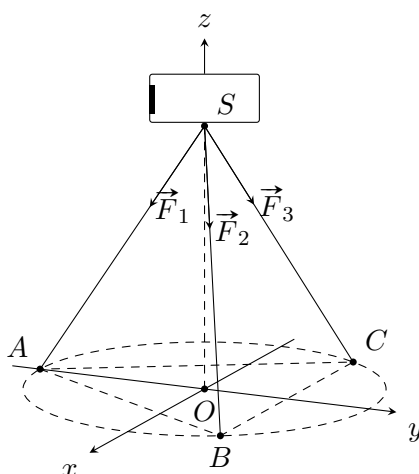


- a) $H(3) = H(7) = 0$.
- b) Quả bóng được thả từ độ cao 40 m.
- c) Giá trị của d là $d = 100$.
- d) Độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được sau lần nảy đầu tiên là 20 m.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có các đỉnh $A(1; -2; 0)$, $B(2; 1; -2)$, $C(0; 3; 4)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $(1; 3; -2)$.
- b) Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(1; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.
- c) Tọa độ hình chiếu của điểm B trên mặt phẳng (Oxy) là $H(0; 0; -2)$.
- d) Biết $\vec{x} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BC}$. Tọa độ của vectơ $\vec{x} = (-4; 12; 14)$.

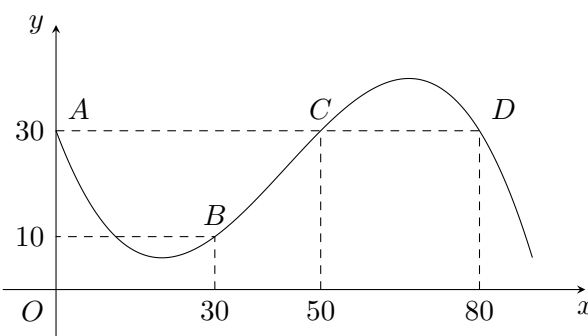
Câu 4. Một chiếc điện thoại được đặt trên một giá đỡ có ba chân với điểm đặt $S(0; 0; 20)$ và các điểm chạm mặt đất của ba chân lần lượt là $A(0; -6; 0)$, $B(3\sqrt{3}; 3; 0)$, $C(-3\sqrt{3}; 3; 0)$ (đơn vị cm). Cho biết điện thoại có trọng lượng là 2 N và ba lực tác dụng lên giá đỡ được phân bố như hình vẽ là ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau và đo bằng đơn vị N.



- $\vec{SA} = (0; -6; -20)$.
- $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{F}(0; 0; 2)$.
- $|\vec{F}_1| = \frac{1}{20} |\vec{SA}|$.
- Biết tọa độ của lực $\vec{F}_1 = (a; b; c)$, khi đó $T = 2a + 5b + 6c = -5$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một phần của đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình dưới. Biết đường chạy của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($0 \leq x \leq 90$); tàu lượn xuất phát từ điểm A đồng thời đi qua các điểm B, C, D (như hình vẽ).



Đơn vị mỗi trục là mét, dựa vào đồ thị hình dưới, em hãy tính độ cao lớn nhất (theo đơn vị mét) mà tàu lượn siêu tốc đạt được so với mặt đất (xem Ox là mặt đất). Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

KQ:

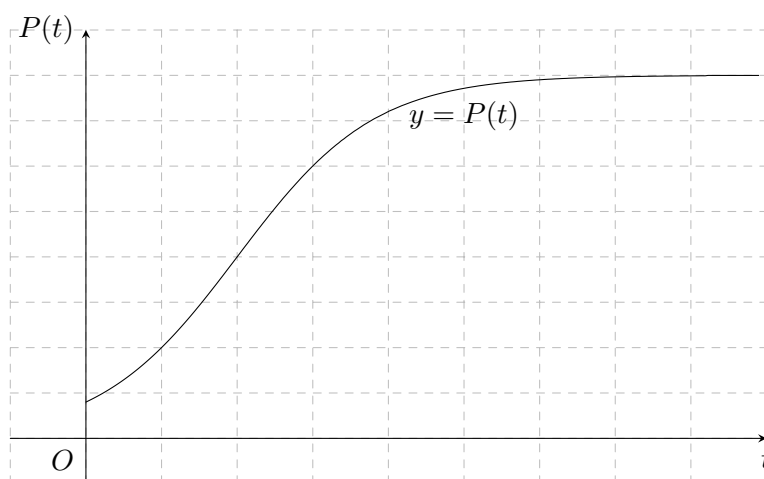
Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B . Ba đỉnh $A(1; 2; 1), B(2; 0; -1), C(6; 0; 1)$. Hình thang có diện tích bằng $6\sqrt{2}$. Giả sử $D(a; b; c)$. Tính $a + b + c$.

KQ:

Câu 3. Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A, B, C đang có tọa độ là $A(1; -3; 2)$, $B(m; m - 2; 6)$, $C(m - 2; m; 5)$, trong đó m là tham số (đơn vị độ dài tính bằng kilomet). Biết kho hàng ở điểm $I(1; 1; 0)$. Vì lý do nhiên liệu, các drone không được di chuyển quá xa kho hàng, cụ thể là mỗi drone không được cách kho hàng quá 100 km. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để cả ba drone đều cách kho hàng không quá 100 km? KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một hồ nước ở Bắc Ontario đã phục hồi sau một vụ tràn axit khiến tất cả cá hồi ở đó chết. Một chương trình tái thả cá đã thả 800 con cá hồi vào hồ. Ba năm sau, số lượng được ước tính là 6000 con. Sức chứa của hồ được cho là 8000 con. Để đánh giá khả năng tăng trưởng, người ta mô phỏng số lượng cá trong hồ qua từng năm thông qua hàm số $P(t) = \frac{c}{1 + a \cdot b^{-t}}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới (trong đó t tính theo năm kể từ lúc bắt đầu thả cá vào hồ).



Sử dụng mô hình trên hãy tính tốc độ tăng trưởng tối đa (đơn vị con/năm) của đàn cá. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị. KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một người quản lý ở một trang trại nuôi cá xác định rằng: Sau t tháng kể từ khi thả 300 con cá X (với $0 \leq t \leq 10$) thì khối lượng trung bình $m(t)$ tính theo kilogram của một con cá X ước tính là $m(t) = 0,45 \left(0,2 + \frac{141}{155}t - 0,05t^2 \right)$. Người này cũng nhận định tỉ lệ giữa số lượng cá X còn sống trong ao so với số lượng cá X thả ban đầu sau t tháng kể từ ngày thả là $p(t) = \frac{31}{31 + t}$. Biết rằng sản lượng cá X tại một thời điểm được tính bằng tổng khối lượng của các con cá X đã thả còn sống trong ao lúc đó. Hỏi với những nhận định trên của người quản lý thì dự kiến trong tối đa 10 tháng nuôi, sản lượng cá X lớn nhất có thể đạt được là bao nhiêu (kết quả tính theo đơn vị kilogram)? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Bảng thống kê độ ẩm không khí trung bình các tháng tại Đà Lạt và Vũng Tàu (đơn vị: %)

Độ ẩm/ Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đà Lạt	83	79	79	87	87	87	88	89	90	91	88	86
Vũng Tàu	75	77	78	77	79	79	81	79	81	83	80	77

Hãy lần lượt ghép các số liệu của Đà Lạt, Vũng Tàu thành năm nhóm sau

$[75; 78,3)$, $[78,3; 81,6)$, $[81,6; 84,9)$, $[84,9; 88,2)$, $[88,2; 91,5)$.

Từ đó, tính chênh lệch về độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm tại Đà Lạt so với Vũng Tàu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C 2. D 4. B 5. A 6. A 7. C 8. B 9. C 10. D
11. A 12. D

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b S c Đ d S	Câu 2. a Đ b S c S d Đ
Câu 3. a Đ b Đ c S d S	Câu 4. a Đ b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
39,9	6	73	2197	459	1,20

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 20

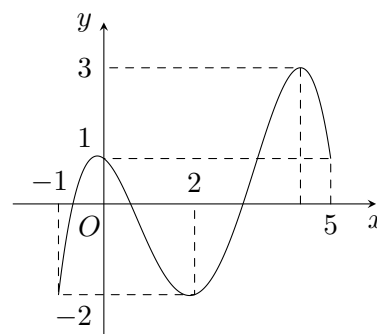
Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

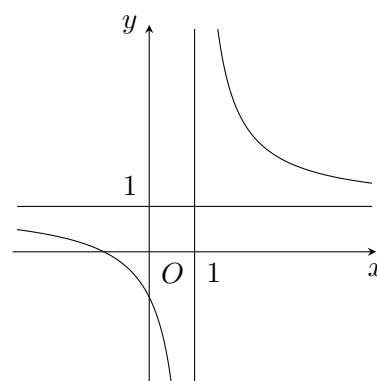
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1; 5]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ bằng



- A. -1. B. 4.
C. 1. D. 2.

Câu 2. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A. $y = \frac{2x-1}{x-1}$. B. $y = \frac{x+1}{x-1}$.
C. $y = x^3 + x^2 + 1$. D. $y = x^3 - 3x - 1$.

Câu 3. Nếu các tần số trong một mẫu số liệu ghép nhóm thay đổi thì số đặc trưng nào sau đây luôn **không thay đổi**?

- A. Khoảng biến thiên. B. Khoảng tứ phân vị.
C. Phương sai. D. Độ lệch chuẩn.

Câu 4. Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (đơn vị tính bằng năm) được sản xuất bởi một phân xưởng được cho như sau

Tuổi thọ (năm)	$[1,5; 2)$	$[2; 2,5)$	$[2,5; 3)$	$[3; 3,5)$	$[3,5; 4)$
Số linh kiện	4	9	13	8	6

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)?

- A. 0,373. B. 2,788. C. 0,596. D. 2,734.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ là

- A. $(1; -2; 3)$. B. $(3; -2; 1)$. C. $(1; 2; -3)$. D. $(-2; 1; 3)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ là 5. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $f(x) > 5$. B. $f(x) \geq 5, \forall x \in \mathbb{R}, \exists x_0, f(x_0) = 5$.
C. $f(x) < 5$. D. $f(x) \leq 5, \forall x \in \mathbb{R}, \exists x_0, f(x_0) = 5$.

Câu 7. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{2x-1}$. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

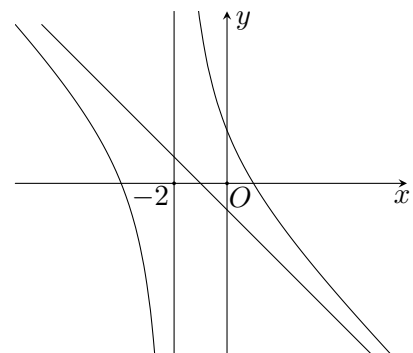
- A. $y = -\frac{1}{2}$. B. $x = -\frac{1}{2}$. C. $y = \frac{1}{2}$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Câu 8. Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = a$.
B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.
C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = b$.
D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x) - (ax + b)) = 0$.

Câu 9. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

- A. $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2}$. B. $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x - 2}$.
C. $y = \frac{x - 4}{x + 2}$. D. $y = x^3 - 3x + 1$.



Câu 10. Theo định luật II Newton: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. Tức là $\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{F}$ là vectơ lực (N), $\vec{a}$ là véc-tơ gia tốc (m/s^2), m (kg) là khối lượng của vật.

Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 (kg) một gia tốc $50 \text{ (m/s}^2\text{)}$ thì cần một lực đã có độ lớn là bao nhiêu?

- A. 10 N. B. 5 N. C. 50 N. D. 25 N.

Câu 11. Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\vec{BD}$, $\vec{B'C}$ bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ hình chiếu của $M(1; 2; 3)$ lên (Oxz) là

- A. $(0; 2; 0)$. B. $(1; 0; 3)$. C. $(1; -2; 3)$. D. $(-1; 2; -3)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x + 2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

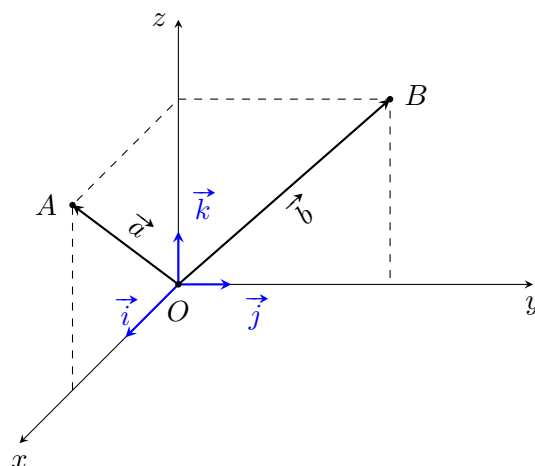
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $x = -2$.		
b) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $y = 2x + 3$.		
c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $I(-2; -1)$.		
d) Tổng khoảng cách từ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ đến hai trục tọa độ là 3.		

Câu 2. Một người muốn xây một cái bể chứa nước, dạng một khối hộp chữ nhật không nắp. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- Nếu đáy bể là hình vuông cạnh bằng 50 m, lượng nước trong bể cao 1,5 m thì thể tích nước trong bể là 1250 m^3 .
- Nếu thể tích bể bằng $\frac{256}{3} \text{ m}^3$, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Gọi chiều rộng của bể là x (m) thì biểu thức xác định chiều cao bể theo x là $h = \frac{128}{3x^2}$ (m).
- Nếu thể tích bể bằng $\frac{256}{3} \text{ m}^3$, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Gọi chiều rộng bể là x (m) thì công thức xác định diện tích xung quanh của bể là $S = \frac{256}{x}$ (m^2).
- Nếu thể tích bể bằng $\frac{256}{3} \text{ m}^3$, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây thành bể là 500.000 đồng/m^2 , đổ bê tông đáy bể là 250.000 đồng/m^2 . Chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây dựng bể đó là $24.100.000$ (kết quả làm tròn đến hàng trăm nghìn).

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 0; 2)$, $\vec{b} = 2\vec{j} + 2\vec{k}$. Đặt $\vec{OA} = \vec{a}$ và $\vec{OB} = \vec{b}$.

- $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{k}$.
- Toạ độ $\vec{b} = (0; 2; 2)$.
- Toạ độ $\vec{AB} = (-2; 2; 0)$.
- Góc $\widehat{AOB} = 45^\circ$.



Câu 4. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

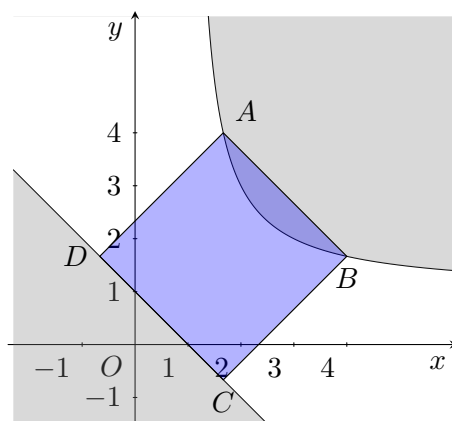
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 1,5.		
b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,5.		
c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,36.		
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với 0,36.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

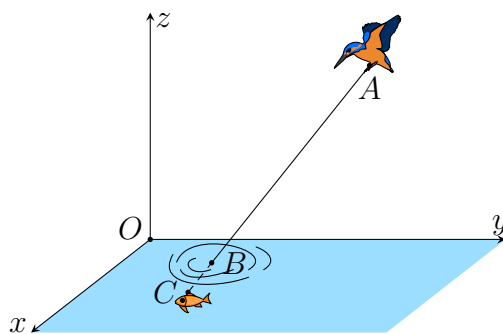
Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; -2; 0)$, $\vec{b} = (-1; 1; 2)$, $\vec{c} = (4; 0; 6)$ và $\vec{u} = \left(-2; \frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. Biết rằng $\vec{u} = m \cdot \vec{a} + n \cdot \vec{b} + p \cdot \vec{c}$ với $m, n, p \in \mathbb{R}$. Tính $U = -3m + n - p$. KQ:

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ có đồ thị (C) và $y = \frac{x+2}{x-1}$ có đồ thị (T) . Số giao điểm của (C) với (T) là? KQ:

Câu 3. Người ta muốn làm một sàn nổi hình vuông nối liền một sân khấu nổi trên mặt hồ có bờ là một nhánh đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ với đất liền là nửa mặt phẳng giới hạn bởi đường thẳng $d: y = -x + 1$. Diện tích S của mặt sàn nổi bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến phần mười), biết hình vuông có hai đỉnh nằm trên (C) , hai đỉnh còn lại nằm trên d . KQ:

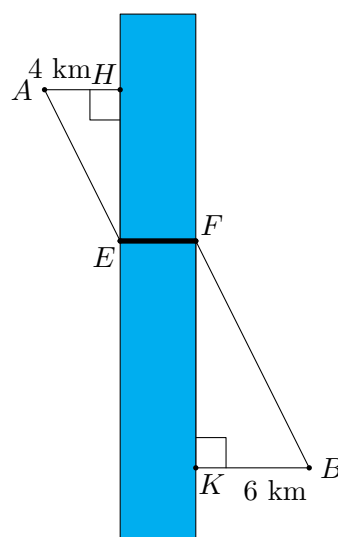


Câu 4. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho O nằm trên mặt nước, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước, trục Oz hướng lên trên (đơn vị đo: mét), một con chim bói cá đang ở vị trí cách mặt nước 2m, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là 3m và 1m phóng thẳng xuống vị trí con cá, biết con cá cách mặt nước 50cm, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là 1m và 1,5m. Điểm B là điểm chim bói cá tiếp xúc với mặt nước. Giả sử hoành độ điểm B là a . Tìm $5a$.



KQ:

Câu 5. Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là $AH = 4$ km và thành phố B cách con sông một khoảng là $BK = 6$ km (như hình vẽ), biết $HE + KF = 20$ km và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố A là bao nhiêu kilômét để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



KQ:

Câu 6. Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15; 18)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)	[30; 33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. B	3. A	4. A	5. C	6. B	7. D	8. B	9. A
10. D	11. C	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S	Câu 2.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S
Câu 3.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 2 5	2	1 0 , 9	7	8 , 9 4	4 , 4 3

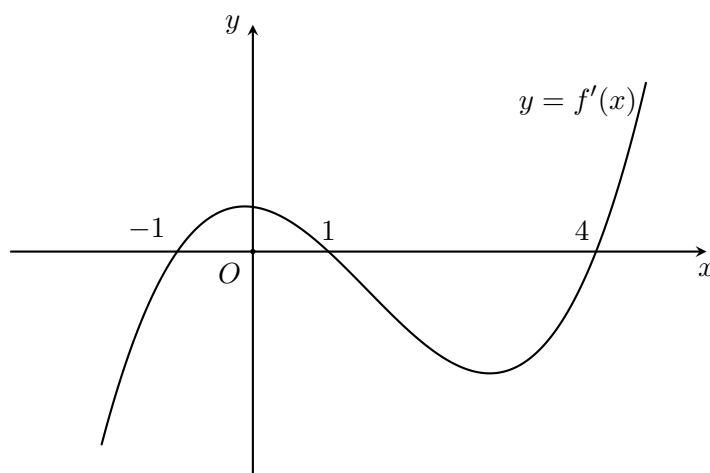
ĐỀ THAM KHẢO**KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1****ĐỀ SỐ 21****Môn: TOÁN 12**

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây



Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 1)$. C. $(1; 4)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x - 7}{x - 4}$. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. $x_{CT} = 3, x_{CD} = 5$. B. $x_{CT} = -3, x_{CD} = 5$.
C. $x_{CT} = 5, x_{CD} = 4$. D. $x_{CT} = 5, x_{CD} = -3$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây.

x	-3	-1	0	1	2
y'	+	0	-	0	-
y	-2	3	0	2	1

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[-1; 2]$. Giá trị của $M + m$ bằng bao nhiêu?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 4. Cho hàm số $y = 2x - 1 + \frac{1}{x-2}$. Tìm tiệm cận xiên của hàm số đã cho.

- A. $x = 2$. B. $y = x - 2$. C. $y = x - 1$. D. $y = 2x - 1$.

Câu 5. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2024x + 2025}{x - 5}$ là

- A. $y = 2025$. B. $y = 2024$. C. $y = 1$. D. $y = -5$.

Câu 6. Cho $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 6$, góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120° . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 40$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6\sqrt{3}$.

Câu 7. Cho hai véc-tơ $\vec{a} = (1; -2; 3)$ và $\vec{b} = (-2; 1; 2)$. Khi đó $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b}$ bằng

- A. 12. B. 2. C. 11. D. 10.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, gọi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các véc-tơ đơn vị, khi đó với $M(x; y; z)$ thì $\vec{OM}$ bằng

- A. $x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. B. $x\vec{i} - y\vec{j} - z\vec{k}$.
C. $x\vec{j} + y\vec{i} + z\vec{k}$. D. $-x\vec{i} - y\vec{j} - z\vec{k}$.

Câu 9. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\vec{CA} = \vec{a}$, $\vec{CB} = \vec{b}$, $\vec{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\vec{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$. B. $\vec{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.
C. $\vec{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$. D. $\vec{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$.

Câu 10. Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	0	12	15	24	26

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- A. 26. B. 14. C. 20. D. 12.

Câu 11. Trung tâm ngoại ngữ thống kê bảng điểm môn Tiếng Anh của một khóa học trong bảng bên dưới

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Học viên	10	30	55	42	9

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là (làm tròn đến hàng phần trăm)

- A. 2,92. B. 2,93. C. 3,93. D. 3,92.

Câu 12. Số đặc trưng nào không sử dụng thông tin của nhóm số liệu đầu tiên và nhóm số liệu cuối cùng?

- A. Khoảng biến thiên. B. Khoảng tứ phân vị.
C. Phương sai. D. Độ lệch chuẩn.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong một số trường hợp, tin đồn lan truyền và được mô hình hóa bằng hàm số $p(t) = \frac{1}{1 + a \cdot e^{-kt}}$, trong đó $p(t)$ là tỉ lệ dân số biết tin đồn tại thời điểm t (giờ) và a, k là hằng số dương. Giả sử $a = 10$ và $k = 0,5$. Khi đó

- a) $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = 1$.
b) Tốc độ lan truyền tin đồn là $p'(t) = \frac{10e^{-0,5t}}{(1 + 10e^{-0,5t})^2}$.
c) Tốc độ lan truyền tin đồn lớn nhất sau 9,2 giờ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
d) Tại thời điểm tin đồn lan truyền với tốc độ lớn nhất thì có 50% dân số biết tin đồn (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

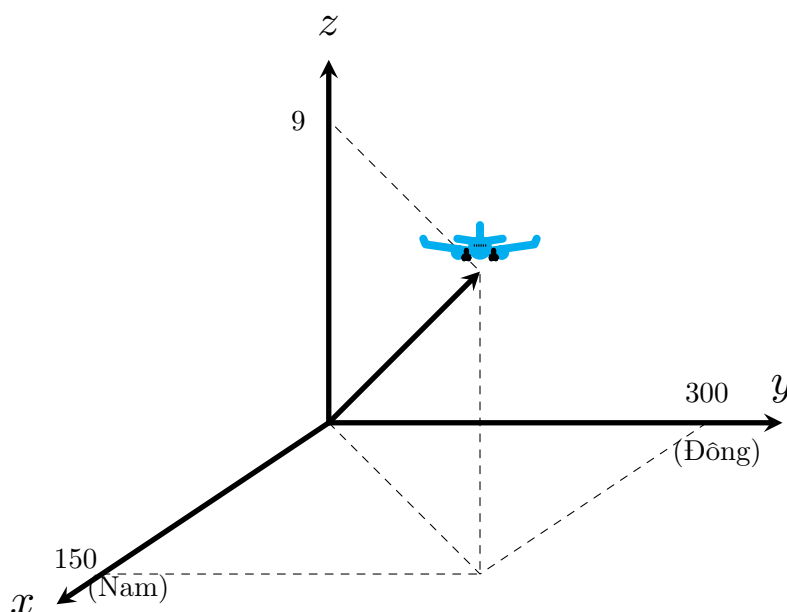
Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-4; 7; 5)$.

- a) $\overrightarrow{BC} = (-6; 8; 2)$.
b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
c) Nếu B là trung điểm AM thì $M(3; 4; -7)$.
d) Gọi $D(a; b; c)$ là chân đường phân giác kẻ từ B của $\triangle ABC$ thì $a + b + c = -\frac{1}{2}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x + m}{mx - 3}$ có đồ thị (C_m) , với m là tham số.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$.		
b) Với $m = 3$ thì điểm $A(1; 2)$ thuộc tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.		
c) Với $m = 1$ thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 9.		
d) Với $m = 1$, tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng 7.		

Câu 4. Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km.



- Máy bay đang ở độ cao 9 km.
- Tọa độ của máy bay lúc này là $(300; 150; 9)$.
- Phi công để máy bay ở chế độ tự động với vận tốc theo hướng đông là 750 km/h, độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc 10 m/s. Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì lúc 10h30 phút máy bay ở tọa độ là $(150; 1086; 9)$.
- Sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại (hướng tây) với vận tốc 800 km/h với độ cao không đổi, biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11h máy bay ở tọa độ $(686; 150; 9)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

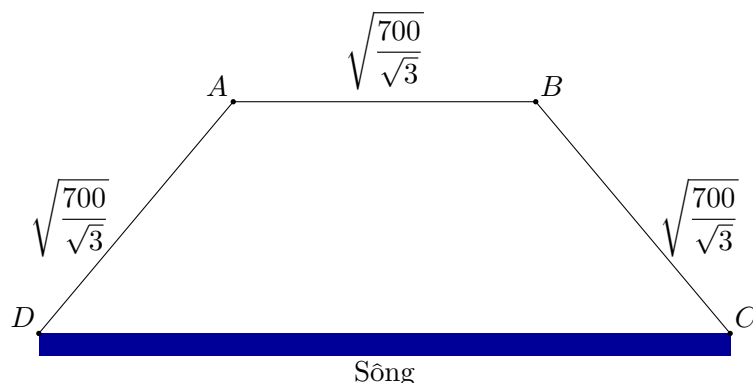
Câu 1. Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 3600 bản in trong một giờ. Chi phí để vận hành một máy trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí cho n máy chạy trong một giờ là $10(6n + 10)$ nghìn đồng. Hỏi nếu in 50 000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy để được lãi nhiều nhất?

KQ:

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có đỉnh $C(-2; 2; 2)$ và trọng tâm $G(-1; 1; 2)$. Biết điểm A thuộc mặt phẳng (Oxy) và điểm B thuộc Oz . Khi đó $\overrightarrow{AB} = (m; n; p)$. Tính $m + n + p$.

KQ:

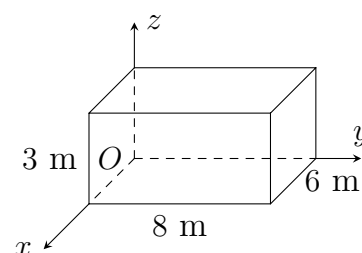
Câu 3. Bác nông dân có ba tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài $\sqrt{\frac{700}{\sqrt{3}}}$ m và muốn rào một khu vườn có dạng hình thang cân $ABCD$ như trong hình vẽ. Khu vườn có 3 mặt rào, mặt còn lại tiếp giáp với bờ sông nên không cần rào. Hỏi diện tích lớn nhất mà bác nông dân có thể rào được là bao nhiêu mét vuông?



KQ:

--	--	--	--

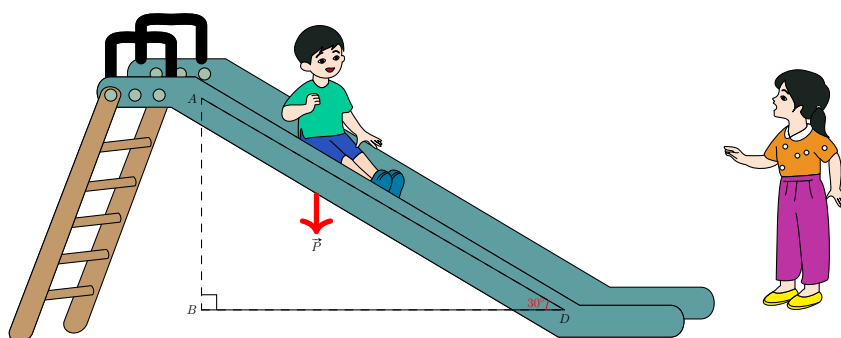
Câu 4. Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 8 m, chiều rộng là 6 m và chiều cao là 3 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét (tham khảo hình vẽ). Gọi $I(a; b; c)$ là tọa độ điểm treo đèn. Tính $2025a + b + c$.



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một em nhỏ cân nặng $m = 25$ kg trượt trên cầu trượt dài 3,5 m. Biết rằng, cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° (Hình vẽ).



Cho biết công $A(J)$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt. Biết rằng $\vec{P} = m\vec{g}$. Làm tròn đến hàng đơn vị. KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Bảng bên dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chi tiêu bình quân (đơn vị: USD) của một lượt khách quốc tế đến Việt Nam phân theo 27 quốc tịch năm 2019. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu? làm tròn đến hàng đơn vị.

KQ:

Nhóm	Tần số
[0; 500)	1
[500; 1000)	9
[1000; 1500)	14
[1500; 2000)	2
[2000; 2500)	1

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B
2. C
3. A
4. D
5. B
6. C
7. C
8. A
9. B
10. D
11. A
12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

- Câu 1.

a Đ

b S

c S

d Đ
- Câu 2.

a Đ

b Đ

c S

d S
- Câu 3.

a S

b Đ

c S

d Đ
- Câu 4.

a Đ

b S

c Đ

d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

- Câu 1.

5
- Câu 2.

4
- Câu 3.

5

2

5
- Câu 4.

6

0

8

2
- Câu 5.

4

2

9
- Câu 6.

3

9

9

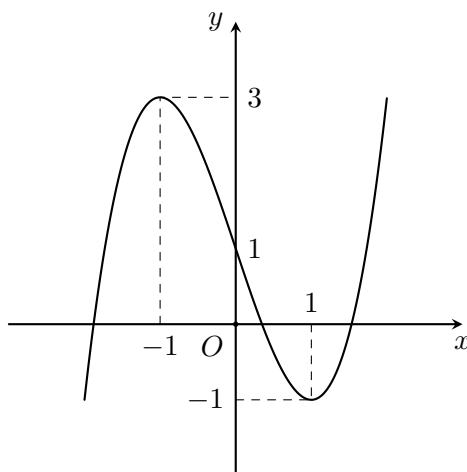
ĐỀ THAM KHẢO**KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1****ĐỀ SỐ 22****Môn: TOÁN 12**

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới



Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

- A. $x = 1$. B. $x = -1$. C. $y = 3$. D. $M(-1; 3)$.

Câu 2. Tính giá trị cực đại của hàm số $y = \frac{\ln x}{x}$.

- A. $\frac{1}{e}$. B. 1. C. e. D. 0.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \sqrt{4 - x^2}$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. Hàm số có giá trị lớn nhất là 2.
B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0.
C. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = 2$.
D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = \pm 2$.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về khoảng tuổi và số người như bảng sau. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho.

Khoảng tuổi	[25 ; 35)	[35 ; 45)	[45 ; 55)	[55 ; 65)	[65 ; 75)
Số người	4	31	5	5	12

- A. 22, 19 . B. 17, 60 . C. 4, 60 . D. 39, 31 .

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

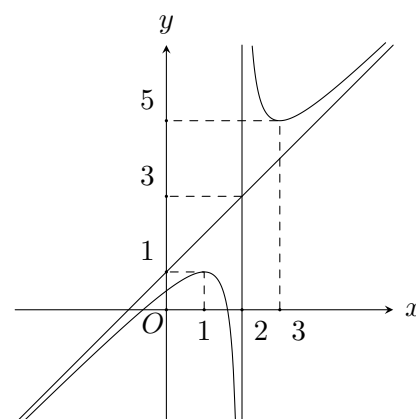
x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	—		—
y	2 ↘ $-\infty$		$+\infty$ ↘ 2

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.
- B. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.
- C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.
- D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $x = 1$ và tiệm cận đứng là đường thẳng $y = 2$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 2$.
- B. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = x + 1$.
- C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$.
- D. Tọa độ giao điểm của đồ thị và trục Ox là $A(0; 1)$.



Câu 7. Cho tam giác CNE với $C(4; 6; -2)$, $N(-2; 0; 2)$. Tam giác CNE nhận $I(2; 5; -2)$ làm trọng tâm. Tọa độ điểm E là

- A. $(4; 9; -6)$.
- B. $(1; 8; 1)$.
- C. $(7; 9; 7)$.
- D. $(5; 7; 5)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{m} = (-10; -3; -5)$ và $\vec{c} = (-4; 1; 10)$. Tọa độ vectơ $3\vec{m} + 5\vec{c}$ là

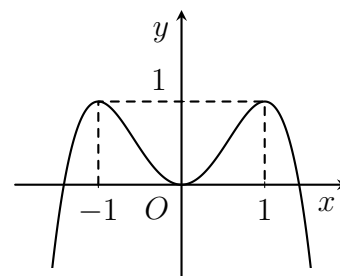
- A. $(-34; -14; -5)$.
- B. $(-50; -4; 35)$.
- C. $(-14; -2; 5)$.
- D. $(-54; -4; 45)$.

Câu 9. Đồ thị hàm số $y = \frac{5x+1}{x+2}$ nhận điểm nào dưới đây làm tâm đối xứng trong các điểm sau?

- A. $(2; -5)$.
- B. $(-2; 5)$.
- C. $(-2; -5)$.
- D. $(2; 5)$.

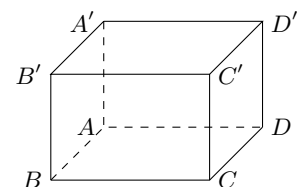
Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số như hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $4f(x) - 3 = 0$ là

- A. 1 . B. 2 . C. 3. D. 4.



Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{B'C'}$ và $\overrightarrow{BD}$ bằng

- A. 135° . B. 0° .
C. 45° . D. 90° .



Câu 12. Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng tết	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhân viên	13	35	47	25	10

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- A. 20. B. 25. C. 47. D. 23.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

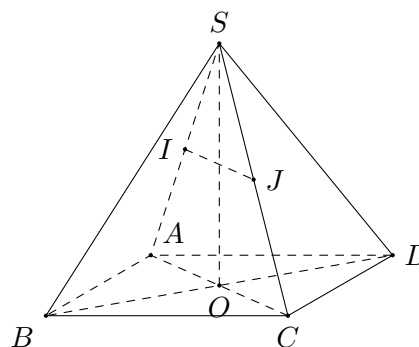
Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

- a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
b) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.
c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(0; 1)$ và $(2; +\infty)$.
d) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(2; 5)$.

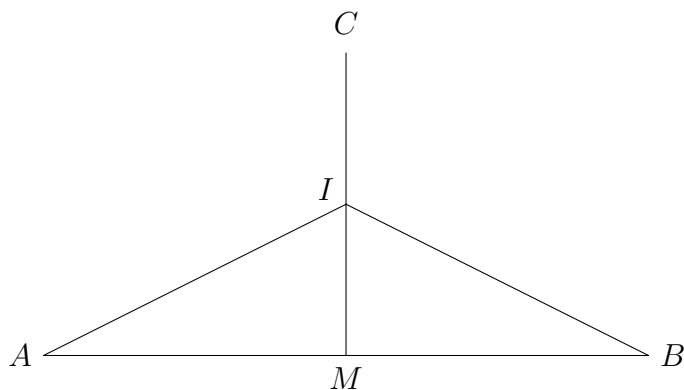
Câu 2.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA, SC . G là trọng tâm tam giác SBD .

- a) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$.
b) $\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AG}$.
c) $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{BD} = \vec{0}$.
d) $\overrightarrow{AG}^2 = \overrightarrow{AS}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2$.



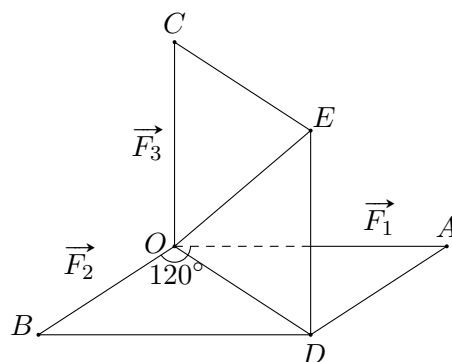
Câu 3. Hai nhà máy được đặt tại các vị trí A và B cách nhau 8 km. Nhà máy xử lí nước thải được đặt ở vị trí C trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng là 3 km. Người ta muốn làm đường ống dẫn nước thải từ hai nhà máy A, B đến nhà máy xử lí nước thải C gồm các đoạn thẳng AI, BI và IC , với I là vị trí nằm giữa M và C . Đặt $IM = x$ km (với $0 < x < 3$).



- $IA = IB = \sqrt{x^2 + 9}$ (km).
- Tổng độ dài đường ống được biểu diễn qua hàm số $f(x) = 2\sqrt{x^2 + 9} + 3 - x$ (km).
- Tổng độ dài đường ống nhỏ nhất bằng 9,9 (km) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
- Khi tổng độ dài đường ống nhỏ nhất thì góc $\widehat{AIB} = 120^\circ$.

Câu 4.

Một vật nặng O được kéo từ ba hướng như hình vẽ và chịu tác dụng của 3 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$, có độ lớn lần lượt là 24N, 12N, 6 N. Biết góc tạo bởi 2 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ là 120° và lực thứ ba vuông góc với hai lực đầu tiên.



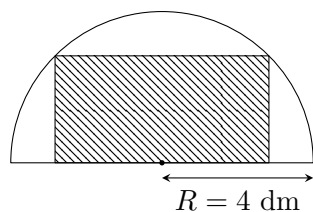
Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\vec{BO} + \vec{BA} = \vec{BD}$.		
b) $\vec{OE} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$.		
c) Độ dài của vectơ $\vec{OD}$ là $ \vec{OD} = 12\sqrt{7}$.		
d) Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật O là $6\sqrt{13}$ N.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $D'(0;3;-3)$, $B(3;0;0)$. Toạ độ điểm $C'(a;b;c)$. Tính $T = a + b + c$.

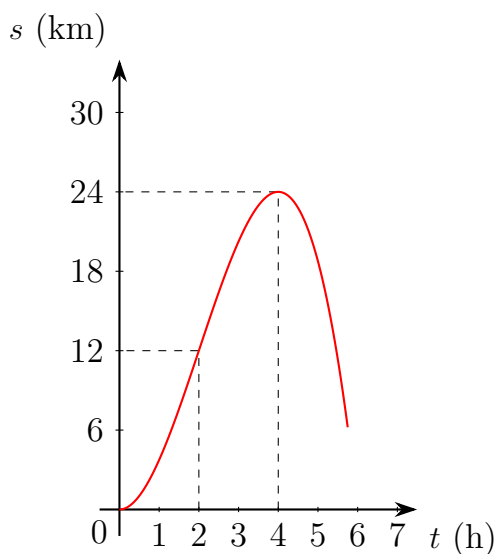
KQ:

Câu 2. Từ một miếng tôn dạng nửa hình tròn có bán kính $R = 4$ dm, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (phần được gạch sọc). Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được là bao nhiêu decimét vuông?



KQ:

Câu 3. Một học sinh tham dự giải “Đi bộ trực tuyến Ngành Giáo dục và Đào tạo” năm 2024.



Quãng đường học sinh đó đi được biểu diễn bằng hàm số $s(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ có đồ thị như hình trên. Khi đó, vận tốc tối đa của học sinh đó đạt được trong quá trình đi bộ là bao nhiêu?

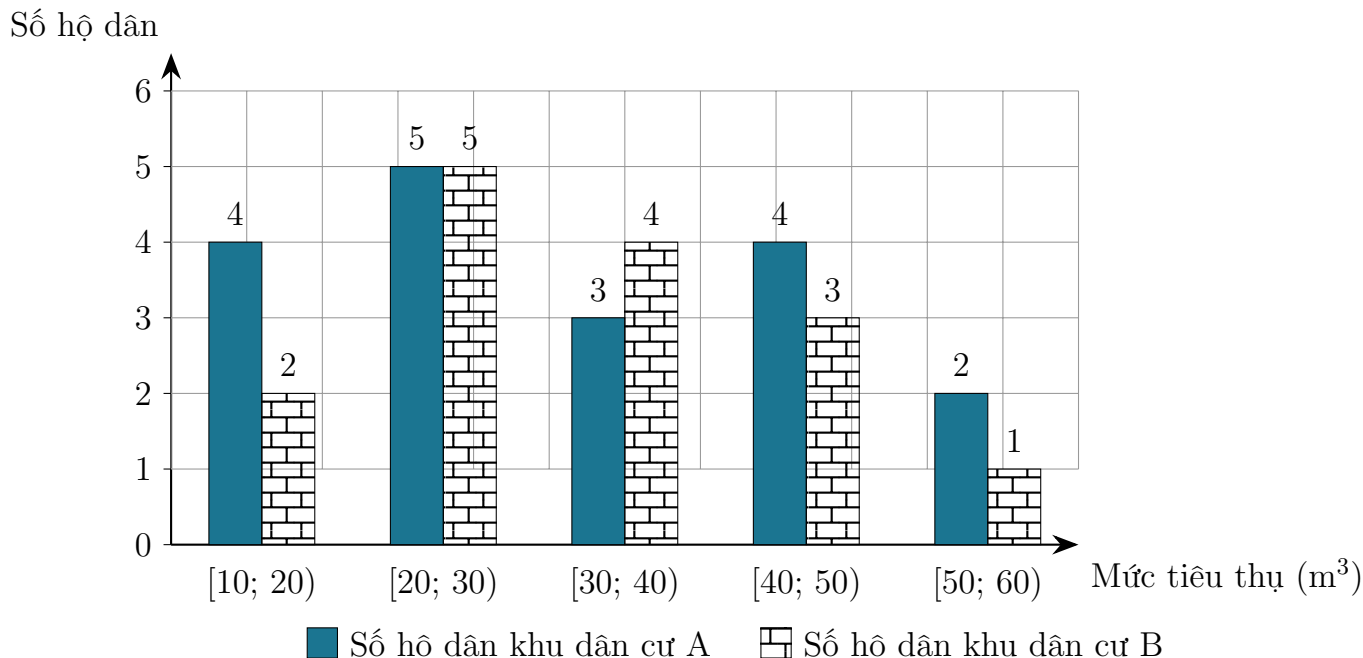
KQ:

Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;3;1)$, $B(2;1;0)$, $C(-3;-1;1)$. Cho điểm $D(a;b;c)$ thỏa mãn $ABCD$ là hình thang có đáy AD và diện tích tứ giác $ABCD$ bằng 3 lần diện tích tam giác ABC . Tính $P = a + b + c$.

KQ:

Câu 5. Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về mức tiêu thụ nước hàng tháng của hai khu dân cư A và B .

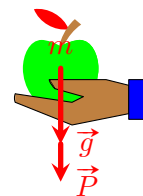
MỨC TIÊU THỤ NƯỚC CỦA HAI KHU DÂN CƯ A VÀ B



Gọi $S_A; S_B$ lần lượt là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của khu dân cư A và khu dân cư B. Để so sánh khu dân cư nào có mức tiêu thụ nước đồng đều hơn ta tính $\Delta_S = S_A - S_B$. Nếu $\Delta_S < 0$ thì mức tiêu thụ nước của khu dân cư A đồng đều hơn, nếu $\Delta_S > 0$ thì mức tiêu thụ nước của khu dân cư B đồng đều hơn. Tính Δ_S (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).

KQ:

Câu 6. Nếu một vật có khối lượng m (kg) thì lực hấp dẫn $\vec{P}$ của Trái Đất tác dụng lên vật được xác định theo công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính độ lớn của lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên một quả táo có khối lượng 102 gam (Hình vẽ). Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. KQ:



—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. A	3. C	4. A	5. A	6. D	7. A	8. B	9. B
10. C	11. C	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ	☐ b Đ	☐ c S	☐ d S	Câu 2.	☐ a Đ	☐ b S	☐ c S	☐ d S
Câu 3.	☐ a S	☐ b S	☐ c Đ	☐ d Đ	Câu 4.	☐ a S	☐ b Đ	☐ c S	☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
3	1 6	9	- 1 0	2 , 0 2	1

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 23

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

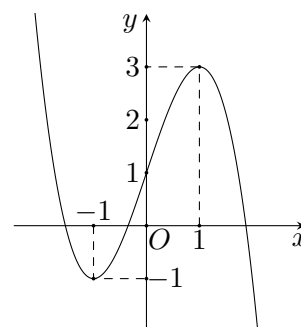
Câu 1. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên?

A. $y = \frac{2x-1}{x+1}$.

B. $y = \frac{x^2+2x-2}{x-1}$.

C. $y = -x^3 + 3x + 1$.

D. $y = x^3 - 3x + 1$.



Câu 2. Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ trên nửa khoảng $[1; e^2)$ lần lượt là m và M . Giá trị của biểu thức $\ln(m+M)$ bằng

A. 1.

B. -1.

C. e .

D. e^{-1} .

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu $f'(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

B. Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

C. Nếu $f'(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

D. Nếu $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 4. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x - 1}{x - 2}$ là

A. $x = -2$.

B. $x = 2$.

C. $y = 2$.

D. $y = -\frac{1}{2}$.

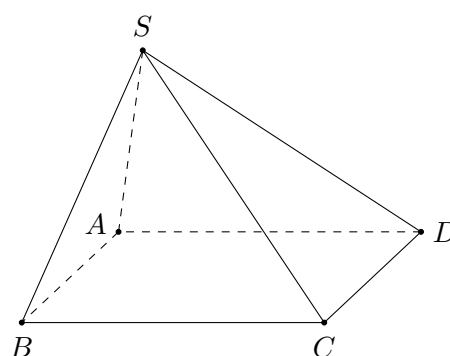
Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{SB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{SC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{SD} = \vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$.

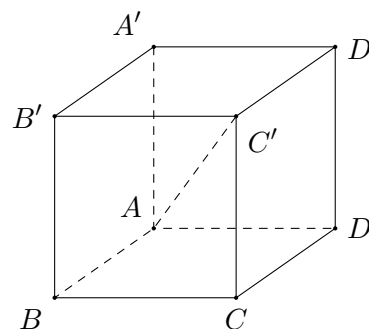
B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

C. $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$.

D. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$.

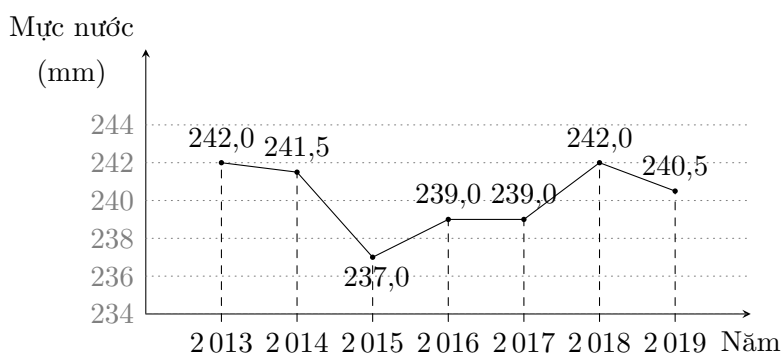


Câu 6. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ dưới). Khẳng định nào dưới đây đúng?



- A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{BD'}$.
- B. $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{B'C'}$.
- C. $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{D'C'}$.
- D. $\overrightarrow{AC'}$ cùng phương với $\overrightarrow{A'C'}$.

Câu 7. Mức nước biển trung bình tại Trường Sa từ năm 2013 đến năm 2019 được cho bởi biểu đồ trong hình bên dưới.



Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, năm nào mức nước biển trung bình tại Trường Sa cao nhất là bao nhiêu milimét?

- A. 2013.
- B. 2018.
- C. 2015.
- D. 2019.

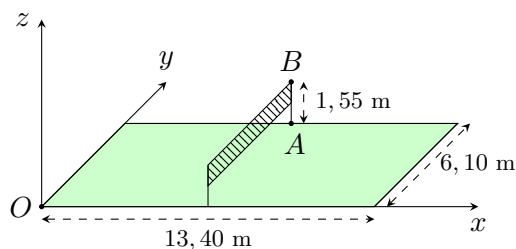
Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ biết $A(1; 2; 3)$, $B'(2; 0; -1)$, $C(3; 0; -3)$ và $D'(-2; 4; -3)$. Tọa độ đỉnh B của hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ là

- A. $B(4; -1; 1)$.
- B. $B(2; -1; 2)$.
- C. $B(0; 1; -3)$.
- D. $B(4; 1; -1)$.

Câu 9. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào **sai** ?

- A. Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.
- B. Khi hai mẫu số liệu ghép nhóm có cùng đơn vị đo và có số trung bình cộng bằng nhau (hoặc xấp xỉ nhau), mẫu số liệu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó sẽ thấp hơn.
- C. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ phương sai của mẫu số liệu gốc và được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm đó.
- D. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm luôn bằng độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc và được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm.

Câu 10. Hình bên mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (đơn vị trên mỗi trục là mét), giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới, hãy xác định toạ độ của B .



A. $(6, 1; 6, 7; 1, 55)$. B. $(6, 7; 6, 1; 1, 55)$.

C. $(6, 1; 0; 1, 55)$. D. $(0; 6, 7; 1, 55)$.

Câu 11. Cho các điểm $A(1; -1; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(2; 1; 3)$ và M là điểm thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Khi đó điểm M có toạ độ là

A. $(3; 2; 3)$. B. $(3; -2; -3)$. C. $(3; -2; 3)$. D. $(3; 2; -3)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm M và N biết $M(2; 1; -1)$ và $\overrightarrow{MN} = (-1; 2; -3)$. Toạ độ N là

A. $N(1; -3; -4)$. B. $N(1; 3; -4)$. C. $N(-1; 3; -4)$. D. $N(1; 3; 4)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

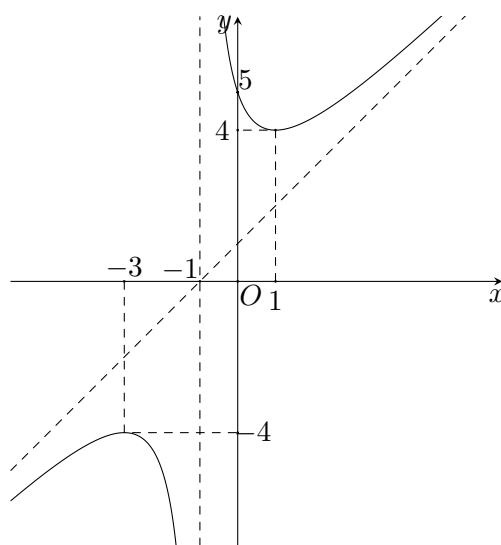
Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$

a) $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}$.

b) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số là $y = 2x - 2$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

d) Đồ thị hàm số có hình vẽ như sau



Câu 2. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

- Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.
- Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.
- Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B là $H(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$.
- A bán cho B khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - 4\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} + 5\vec{j} - 7\vec{k}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\vec{a} = (2; -1; 0)$.		
b) $\vec{a} + \vec{c} = (3; 4; 7)$.		
c) $3\vec{b} = (9; 3; -12)$.		
d) Nếu $\vec{u} = (m; n; p)$ sao cho $\vec{u} - \vec{a} = 3\vec{b} + \vec{c}$ thì $n^2 - m - p = -15$.		

Câu 4.

Bảng 10 biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của cư dân trong một khu phố. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

- Bảng số liệu trên có 7 nhóm.
- Trung vị của mẫu số liệu là 42,5 tuổi.
- Mốt của mẫu số liệu trên là 26,33 tuổi.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 60 tuổi.

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[20; 30)	25	25
[30; 40)	20	45
[40; 50)	20	65
[50; 60)	15	80
[60; 70)	14	94
[70; 80)	6	100
	$n = 100$	

Bảng 10

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; -3)$, $B(n; -2; 3)$ và $C(5; -m; 15)$. Tính giá trị của $m - n$ để ba điểm A, B, C thẳng hàng. KQ:

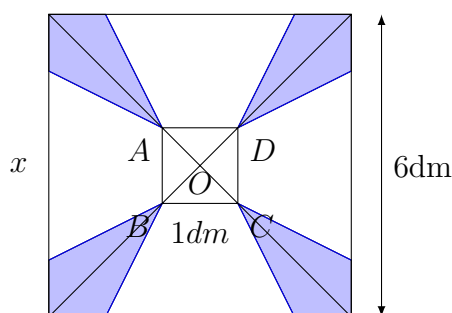
--	--	--	--

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(4; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$ và Gọi $M(x; y; z)$ là điểm khác O và thỏa mãn $\widehat{AMB} = \widehat{BMC} = \widehat{CMA} = 90^\circ$. Tính $x+y+z$. KQ:

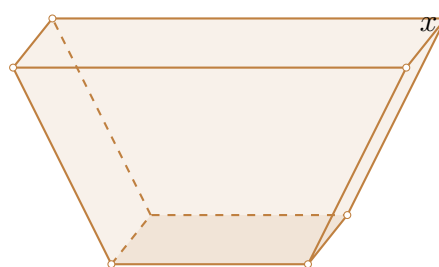
--	--	--	--

Câu 3. Bạn An có một tấm kính thủy tinh hình vuông, cạnh bằng 6 dm, An muốn cắt ở bốn góc bốn tứ giác (được tô đậm như trong hình), sau đó gấp lại để tạo thành một cái bể cá có dạng hình chóp cụt đều với đáy là hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 1 dm và miệng bể là một hình vuông có cạnh bằng x dm. Hỏi x bằng bao nhiêu decimet thì bể cá có thể tích lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--



Tấm kính thủy tinh



Bể cá

Câu 4. Trên sân bay có một máy bay cất cánh trên đường băng d (từ trái sang phải) và bắt đầu rời mặt đất tại điểm O . Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với mặt đất và cắt mặt đất theo giao tuyến là đường băng d của máy bay. Dọc theo đường băng d cách vị trí máy bay cất cánh O một khoảng 300 m về phía bên phải có 1 người quan sát A . Biết máy bay chuyển động trong mặt phẳng (P) và độ cao y của máy bay xác định bởi phương trình $y = x^2$ (với x là độ dời của máy bay dọc theo đường thẳng d và tính từ O). Khoảng cách ngắn nhất từ người A (đứng cố định) đến máy bay là bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm cạnh AB và CD . Tìm giá trị của số k sao cho $\overrightarrow{MN} = k(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một chất điểm A nằm trên mặt phẳng nằm ngang (α) , chịu tác động bởi ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có giá nằm trong (α) và $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 135^\circ$, còn lực $\vec{F}_3$ có giá vuông góc với (α) và hướng lên trên. Xác định cường độ hợp lực của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là 20 N, 15 N và 10 N (làm tròn kết quả đến hàng phần mười). KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. B	3. B	4. B	5. A	6. B	7. B	8. A	9. D
10. B	11. C	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S	☐ b S	☐ c S	☐ d S	Câu 2.	☐ a Đ	☐ b S	☐ c Đ	☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ	☐ b S	☐ c S	☐ d Đ	Câu 4.	☐ a S	☐ b Đ	☐ c S	☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1	8	4 , 8 2	2 2 4	0 , 5	1 7 , 3

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 24

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp ngũ giác đều $S.ABCDE$. Số vectơ có điểm đầu là A , điểm cuối là một trong những điểm còn lại là

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 2 (Mức độ 3). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh 1. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ là

- A. $\sqrt{2}$. B. $\sqrt{5}$. C. $\sqrt{3}$. D. $\sqrt{6}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1; 0; 3)$, $B(2; 3; -4)$, $C(-3; 1; 2)$. Toạ độ của điểm D là

- A. $(-4; -2; 9)$. B. $(2; -4; 5)$. C. $(-2; 4; -5)$. D. $(4; 2; -9)$.

Câu 4. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ bằng

- A. $\frac{a^2}{2}$. B. $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{3a^2}{2}$.

Câu 5. Cho ba điểm $M(2; 0; 0)$, $N(0; -3; 0)$, $P(0; 0; 4)$. Điểm nào sau đây có hình chiếu trên các trục Ox , Oy , Oz lần lượt là M , N , P ?

- A. $Q(3; 4; 2)$. B. $Q(2; -3; 4)$. C. $Q(-2; 3; -4)$. D. $Q(2; 3; 4)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

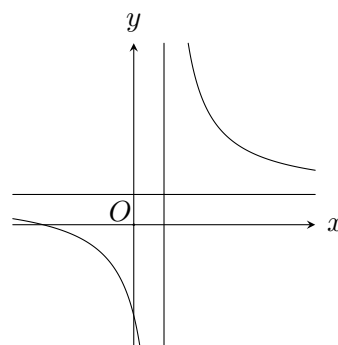
x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	3	0	$+\infty$	

Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

- A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

Câu 7. Cho hàm số $y = \frac{(a-1)x+b}{(c-1)x+d}$, $d < 0$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $a > 1, b > 0, c < 1$. B. $a > 1, b < 0, c > 1$.
C. $a < 1, b > 0, c < 1$. D. $a > 1, b > 0, c > 1$.

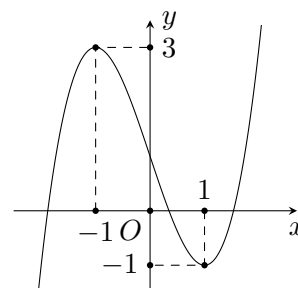


Câu 8. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+x-3}{x-1}$ là

- A. $y = 2x - 1$. B. $y = x + 2$. C. $y = 2 - x$. D. $y = x - 1$.

Câu 9. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Giá trị của $a + b + c + d$ bằng

- A. 3. B. 1. C. -1. D. 0.



Câu 10. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

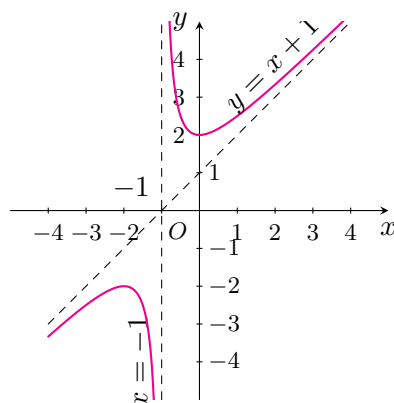
- A. [7; 9). B. [9; 11). C. [11; 13). D. [13; 15).

Câu 11. Ở một phòng điều trị nội trú của bệnh viện, dữ liệu thống kê thời gian ngủ hằng đêm của một bệnh nhân trong suốt một tháng được tổng hợp bởi bảng dưới. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

Thời gian (phút)	Tần số	Tần số tích lũy
[180; 240)	2	2
[240; 300)	9	11
[300; 360)	12	23
[360; 420)	5	28
[420; 480)	2	30

- A. 75,53. B. 84,83. C. 80,83. D. 72,53.

Câu 12. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng là đường cong như hình vẽ?



A. $y = \frac{x+2}{x+1}$. B. $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x+1}$. C. $y = x^2 - 2x + 2$. D. $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x+1}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2}$ có đồ thị (C).

- a) Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.
- b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$ và có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$.
- c) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 4.
- d) Cho đường thẳng $y = mx - 2$. Khi đó có đúng 8 giá trị nguyên của tham số m không vượt quá 10 để đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng $y = mx - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía so với tiệm cận đứng của đồ thị (C).

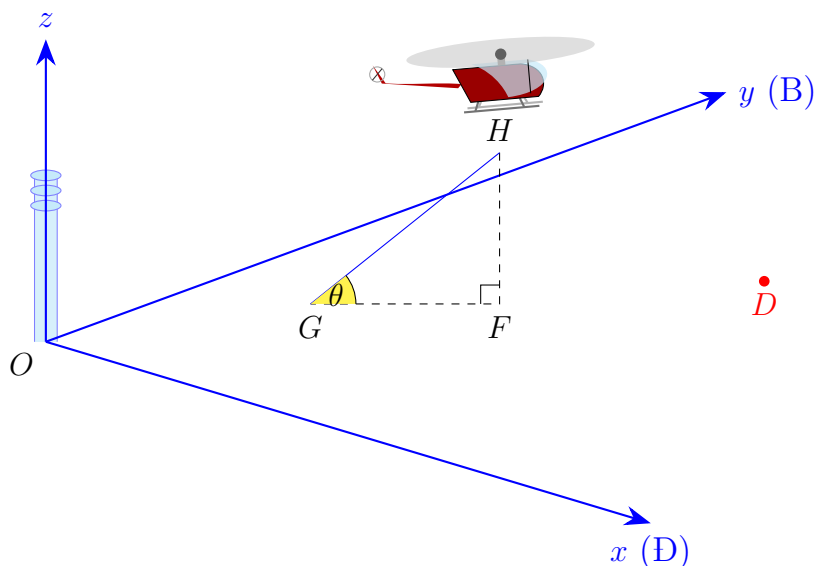
Câu 2. Một công ty bất động sản có 150 căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100 000 đồng mỗi tháng thì có thêm 5 căn hộ bị bỏ trống.

- a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2 200 000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống.
- b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2 700 000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất.
- c) Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 312 500 000 đồng..
- d) Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ.

Câu 3. Cho $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$, góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120° .

- a) $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}$.
- b) $|\vec{a} - \vec{b}| = 7$.
- c) $|\vec{a} - 2\vec{b}| = \sqrt{139}$.
- d) $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 9$.

Câu 4. Một chiếc trực thăng H cất cánh từ một sân bay. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O là chân tháp điều khiển sân bay; trục Ox là hướng đông, trục Oy là hướng bắc và trục Oz là trục thẳng đứng, đơn vị trên mỗi trục là kilômét. Trực thăng cất cánh từ điểm G trên mặt đất. Vị trí của trực thăng tại thời điểm t phút sau khi cất cánh ($t \geq 0$) có tọa độ là $M\left(1+t; \frac{1}{2}+2t; 2t\right)$. Một hòn đảo ở vị trí $D(150; 115; 0)$.



- Toạ độ điểm G là $\left(1; \frac{1}{2}; 0\right)$.
- Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{MD}$ là $\left(149-t; \frac{129}{2}-2t; -2t\right)$.
- Khoảng cách của máy bay so với vị trí xuất phát sau 5 phút bay là 15km.
- Máy bay H bay đến vị trí $M_0(x_0; y_0; z_0)$ thì khoảng cách từ máy bay đến D là nhỏ nhất. Khi đó $20(x_0 + y_0 + z_0) = 4320$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức $h(t) = 24t + 5t^2 - \frac{t^3}{3}$ ($0 \leq t \leq 16$). Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước ít nhất 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước vào lúc mấy giờ? Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.

KQ:

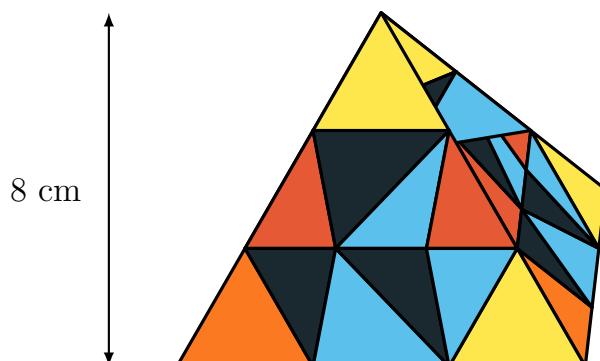
--	--	--	--

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tọa độ các điểm $A(1; 2; -1)$, $C(3; -4; 1)$, $B'(2; -1; 3)$, $D'(0; 3; 5)$. Giả sử tọa độ điểm $A'(x, y, z)$. Tính $x + y + z$.

KQ:

--	--	--	--

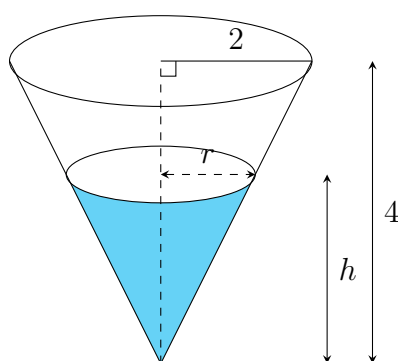
Câu 3. Ta đã biết trọng tâm của tứ diện $ABCD$ là một điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$, ở đó G là trọng tâm của tam giác BCD . Áp dụng tính chất trên để tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến một mặt của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là 8 cm .



KQ:

Câu 4. Cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 26$, $|\vec{b}| = 28$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 48$. Độ dài vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ bằng bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng phần chục. KQ:

Câu 5. Một bể nước có dạng hình nón ngược với bán kính đáy bằng 2 m và chiều cao bằng 4 m (tham khảo hình vẽ dưới đây). Nước được bơm vào bể với tốc độ không đổi là $2\text{ m}^3/\text{phút}$. Hỏi tốc độ dâng lên của mực nước (đơn vị $\text{m}/\text{phút}$) bằng bao nhiêu khi mực nước trong bể đạt độ sâu bằng 3 m (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?



KQ:

Câu 6. Một vận động viên luyện tập bơi lội 50 m đã ghi lại kết quả luyện tập như sau:

Thời gian (giây)	$[25,0; 25,5)$	$[25,5; 26,0)$	$[26,0; 26,5)$	$[26,5; 27,0)$
Số vận động viên	4	5	6	5

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. D	3. A	4. D	5. B	6. B	7. D	8. B	9. C
10. B	11. C	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S	☐ b Đ	☐ c Đ	☐ d S	Câu 2.	☐ a Đ	☐ b S	☐ c Đ	☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ	☐ b Đ	☐ c Đ	☐ d S	Câu 4.	☐ a Đ	☐ b S	☐ c Đ	☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 5	7	2	2 4 , 8	0 , 2 4	0 , 2 8

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 25

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

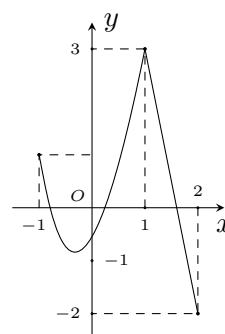
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 4$	$\searrow 0$	$\nearrow +\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 4)$. B. $(0; 2)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-\infty; -1)$.

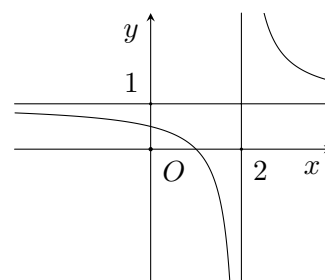
Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 2]$ và có đồ thị như hình vẽ sau. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$ là

- A. 3. B. -1. C. 1. D. 2.



Câu 3. Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là

- A. $y = 2$. B. $x = 2$. C. $y = 1$. D. $x = 1$.



Câu 4. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = 2x + 4$ và đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{x-1}$ là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.

Câu 5. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2}$ là đường thẳng có phương trình?

- A. $y = -x - 1$. B. $y = x - 1$. C. $y = -x + 1$. D. $y = x + 1$.

Câu 6. Số tiền điện phải trả của 50 hộ trong khu phố A được thống kê trong bảng phân bố tần số sau đây (đơn vị nghìn đồng).

Lớp	[375; 450)	[450; 525)	[525; 600)	[600; 675)	[675; 750)	[750; 825)	
Tần số	6	15	10	6	9	4	$N = 50$

Tính số trung bình.

- A. 576. B. 587. C. 598. D. 609.

Câu 7. Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm được dùng để đo gì của mẫu số liệu ghép nhóm xung quanh số trung bình của mẫu số liệu đó?

- A. Giá trị trung bình. B. Giá trị lớn nhất.
C. Giá trị nhỏ nhất. D. Mức độ phân tán.

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ bằng

- A. a^2 . B. 0. C. a . D. $\frac{a^2}{2}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ của điểm A biết điểm A nằm trên tia Oy và $OA = 3$.

- A. $A(0; 3; 0)$. B. $A(1; -3; 0)$. C. $A(3; 0; 0)$. D. $A(0; 0; 3)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ tâm I có tọa độ các đỉnh $B(3; 1; 0)$ và $D(0; 4; -6)$. Tìm tọa độ điểm I .

- A. $I\left(\frac{3}{2}; \frac{5}{2}; -3\right)$. B. $I(3; 5; -6)$. C. $I\left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; -3\right)$. D. $I(-3; 5; -6)$.

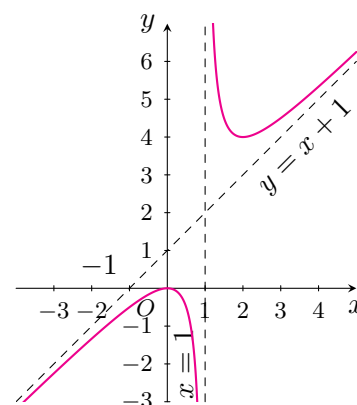
Câu 11. Cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng. Xét các vectơ $\vec{x} = 2\vec{a} - \vec{b}$; $\vec{y} = -4\vec{a} + 2\vec{b}$; $\vec{z} = -3\vec{b} - 2\vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hai vectơ $\vec{y}; \vec{z}$ cùng phương. B. Hai vectơ $\vec{x}; \vec{y}$ cùng phương.
C. Hai vectơ $\vec{x}; \vec{z}$ cùng phương. D. Ba vectơ $\vec{x}; \vec{y}; \vec{z}$ đồng phẳng.

Câu 12.

Cho hàm số $y = \frac{x^2 + a}{x + b}$ với $a, b \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của $T = a + b$ bằng

- A. $T = 0$. B. $T = -2$. C. $T = -1$. D. $T = 2$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2x - 3}{x + 1}$.

- a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.
- b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.
- c) Đồ thị hàm số có tất cả hai đường tiệm cận.
- d) Đồ thị hàm số có giao điểm I của hai đường tiệm cận nằm trên đường thẳng $(\Delta) : x + 2y - 3 = 0$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(0; 0; -1)$, $B(-1; 1; 0)$, $C(1; 0; 1)$ và M là điểm sao cho $3MA^2 + 2MB^2 - MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{AB} = (-1; 1; 1)$.		
b) $\cos \widehat{BAC} = \frac{2\sqrt{15}}{15}$.		
c) Tọa độ điểm D là $(2; -1; 0)$.		
d) Tọa độ điểm M là $\left(\frac{3}{4}; -\frac{1}{2}; 1\right)$.		

Câu 3. Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA , OB , OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh AB , OC .

- a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC})$.
- b) $\cos(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- c) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{OA} = -\frac{a^2}{2}$.
- d) $|\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA}| = a\sqrt{2}$.

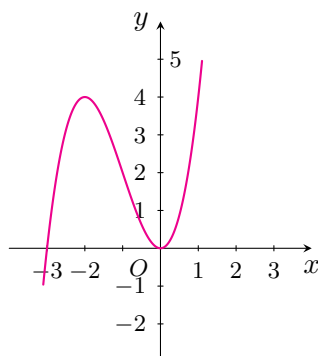
Câu 4. Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 15.
- b) Khoảng biến thiên của tứ phân vị là 8,95.
- c) Có một gia đình sử dụng $3 m^3$ nước trong một tháng, đây là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.
- d) Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất thì công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ $8,95 m^3$ nước trở lên.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ.



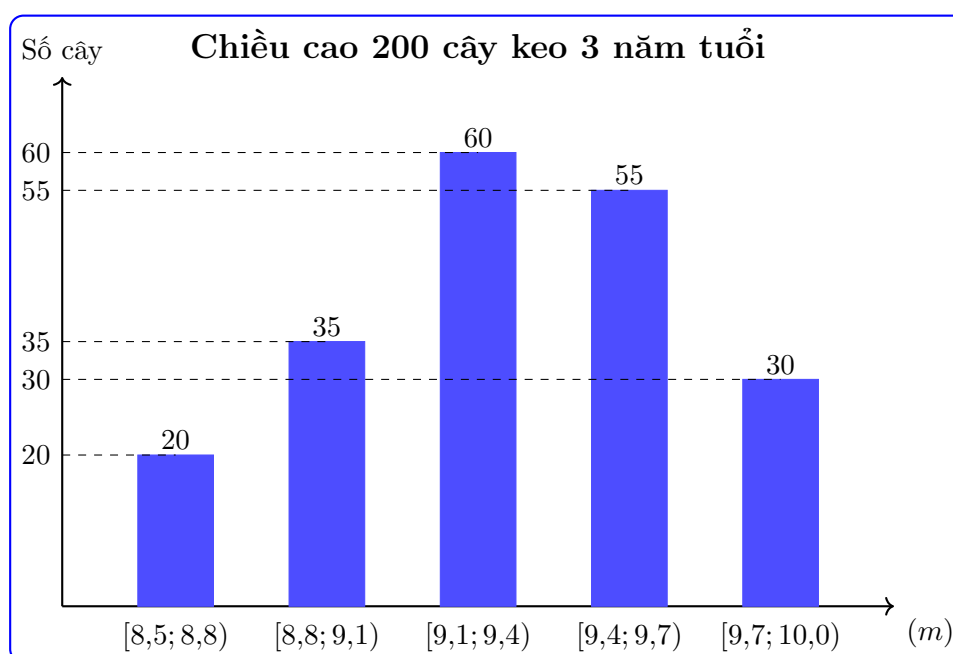
Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

KQ:

Câu 2. Người ta muốn sản xuất một bể nước theo dạng khối lăng trụ tứ giác đều, không có nắp trên, làm bằng kính và có thể tích là $16 \text{ (cm}^3\text{)}$. Biết giá của mỗi mét vuông kính là 500 000 đồng. Tìm số tiền tối thiểu phải trả để làm bể nước trên (triệu đồng).

KQ:

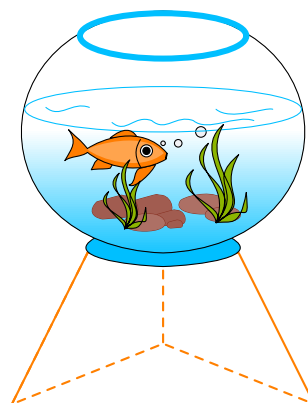
Câu 3. Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây



Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

Câu 4. Một bình cá cảnh có dạng một chỏm cầu được đặt trên một chân đế (tham khảo hình vẽ). Biết tổng khối lượng bể cá là 20 kg, ba chân đế là ba cạnh bên của một hình chóp cụt đều có độ dài cạnh bên bằng 50 cm, hai đáy có độ dài lần lượt là 30 cm và 20 cm. Biết gia tốc trọng trường bằng 10 m/s^2 , tính độ lớn lực tác dụng của bể cá lên từng chân đế (Kết quả làm tròn đến chữ số thứ nhất phần thập phân)



KQ:

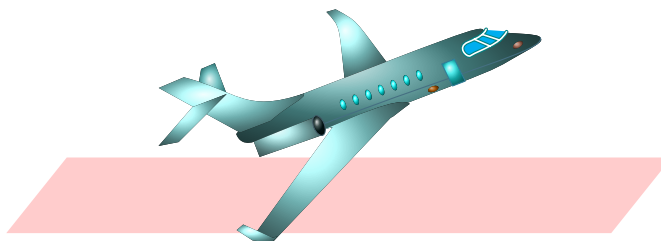
--	--	--	--

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; -2; -1)$, $B(1; -1; 2)$. Điểm $M(a; b; c)$ thuộc đoạn thẳng AB thỏa mãn $MA = 2MB$. Tính giá trị của biểu thức $T = a - b + c$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong vòng 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(x; y; z)$, hãy tính $x + y + z$.



KQ:

--	--	--	--

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. A	3. C	4. C	5. A	6. A	7. D	8. B	9. A
10. A	11. B	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S
Câu 3.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1	1 5	0 , 5	6 7 , 1	3	1 6 8 9